



华沿机器人
HUAYAN ROBOTICS

Huayan Robot V6

控制通信协议

(Elfin 系列机器人通用)



修订记录

文件状态	[]草稿 [√] 正式发布 []正在修改		
当前版本	V1.0.19.1		
拟 制	华沿机器人系统软件组	日期	2025 年 06 月 23 日
审 核	华沿机器人系统测试组	日期	2025 年 06 月 28 日
批 准	华沿机器人	日期	2025 年 06 月 30 日
发布日期	2025 年 08 月 05 日		
生效日期	2025 年 08 月 05 日		

A - 增加 M - 修订 D - 删除

版本编号	版本日期	支持的控制器版本	更新说明
V1.0.0.0	2022.05.12	20220314.180	A 创建文件
V1.0.0.1	2022.07.07	20220624.203	A 新增命令
V1.0.0.2	2022.08.05	20220720.207	A 新增命令
V1.0.0.3	2022.08.28	20220825.214	A 新增 SetToolMotion 命令
V1.0.0.4	2023.02.13	20220825.214	A 新增 ReadOverride 命令
V1.0.0.5	2023.02.14	HR5.50.3	A 新增 ReadPointByName 命令
V1.0.0.6	2023.02.15		D 删除 MoveJ 命令 D 删除 MoveL 命令
V1.0.1.0	2023.02.23	HR5.50.3	A 新增 GetErrorCodeStr 命令
V1.0.2.0	2023.02.27	HR5.50.3	A 新增位置跟随类命令 5 条： SetPoseTrackingMaxMotionLimit SetPoseTrackingPIDParams SetPoseTrackingTargetPos SetPoseTrackingState SetUpdateTrackingPose
V1.0.2.1	2023.06.12	All	M ReadSoftMotionProcess 写错了，改为 ReadSoftMotionProgress
V1.0.2.2	2023.08.26	HR5.50.5	M ReadHoldingRegisters 和 WriteHoldingRegisters 的参数 nSlaveID 的取值范围改为 1~255
V1.0.2.3	2023.10.24	All	A 新 增 3 条 命 令： SetFTFreeDriveState、 SetFTFreeFactor、SetTangentForceBounds
V1.0.3.0	2023.12.27	HR6.3.3	A 新增轨迹新命令集的相关命令： InitPath PushPathPoints EndPushPoints DelPath ReadPath UpdatePathName ReadPathState MovePathJ M 修改 MovePathL 命令的使用说明
V1.0.3.1	2024-01-13	HR6.3.3	M ReadBoxInfo 增加 12V 输出电压和电流值
V1.0.3.2	2024-01-18	HR6.3.4	M HRSetForceDataLimit 修改力限制范围命令
V1.0.3.3	2024-01-29	HR6.3.5	A 增加 ReadDefaultScript, 读取当前应用的脚本程序名字

			A 增加 SwitchScript, 应用指定的脚本程序
V1.0.3.4	2024-02-18	HR6.3.5	M 修改 InitPath 的参数定义
V1.0.3.5	2024-03-01	HR6.3.6	A 更改轨迹相关有误的命令 A 新增命令 ConfigTCP、ConfigUCS、SetCollideLeve、 SetPoseTrackingStopTimeOut
V1.0.4.0	2024-03-07	HR6.2.17	A 增加 cdsSetIO、EnterSafetyGuard、 PackageVersion 命令描述 A 增加短点动和长点动命令
V1.0.4.1	2024-03-08	HR6.2.17	M 修改 ReadRobotState 命令中 nErrorAxis 参数的 取值范围和含义描述。
V1.0.4.2	2024-03-15	HR6.3.6	M 轨迹名称由原来的 sTrackName 统一改为 sPathName
V1.0.5.0	2024-03-25	HR6.3.6	A 新增命令 ReadMaxPayload、ReadPayload
V1.0.6.0	2024-06-04	HR6.4.1	A 新增命令 MovePathJOL、GetMovePathJOLIndex、 XToStandby、ReadMotorAndJointEncode
V1.0.7.0	2024-07-09	HR6.3XD.11 HR6.4XD.3 HR6.5.1	A 新增命令 SetCIConfig、ReadCIConfig、SetCOConfig、 ReadCOConfig
V1.0.8.0	2024-07-09	HR6.3LK.11 HR6.4.1	A 新增命令 SetFTFreeDriveSpeedMode、 ReadFTFreeDriveSpeedMode
V1.0.8.1	2024-08-09	HR6.4.6	M 修改描述 MovePathJOL 命令的 dTol 参数范围修改
V1.0.9.0	2024-10-8	HR6.4.8	A 新增命令 SpeedL,SpeedJ,SetEndModbusInfo
V1.0.9.1	2024-10-21	HR6.4.8	M 修改 MoveE 命令弧长参数增加范围描述
V1.0.9.2	2024-10-21	HR6.4.8	M 修改 RunFunc 命令,SwitchScript 命令描述 和 OSCmd 命令的内容描述
V1.0.10.0	2024-10-25	HR6.4ER.12 HR6.5.1	A 新增命令 SetSafeGuardConfig M 修改 SetCIConfig 命令的参数描述
V1.0.10.1	2024-10-25	HR6.5.1	M 修改安全光幕相关命令参数名称将 nSafetyGuard 改为 nSafeGuard M 将进入安全光幕命令名字 EnterSafetyGuard 改 为 EnterSafeGuard
V1.0.11.0	2024-11-01	HR6.4ER.13 HR6.5.1	A 增加 SetTriStageSwitch 命令 M 优化术语表达, 将“指令”、“接口”改为“命 令”
V1.0.12.0	2024-11-01	HR6.5.1	A 新增命令 ReadFastCmdPort M 命令新增快速命令端口描述
V1.0.13.0	2024-11-04	HR6.4ER.13 HR6.5.1	A 新增命令 MoveJto,MoveLto,MoveAlignToZ
V1.0.13.1	2024-12-18	HR6.4.15	M 修改 RunFunc 命令描述
V1.0.14.0	2024-12-23	HR6.5.4	A 新增命令 EnableRunningUnsavedProgram
V1.0.15.0	2025-2-13	HR6.4.17	A 新增命令 SetFTCalibration

			LoadIdentify、 GetLoadIdentifyResult
V1.0.16.0	2025-5-6	6.5ZT.12 6.6.1	A 新增命令 SetDftTCP,CalTCPOrt, ReadActCoord
V1.0.16.1	2025-5-16	HR6.5.12	M 添加 MoveAlignToZ、MoveLTo、MoveJTo 注释
V1.0.17.0	2025-5-22	HR6.5.14	A 新增加接口: SetBaseInstallingAngle ReadBrakeStatus,ReadForceData, ReadFTFreeFactor, ReadTCPList, GetBaseInstallingAngle,
V1.0.17.1	2025-5-22	HR6.2	D 删除 30003 端口说明
V1.0.17.2	2025-5-26	HR6.3LK.11 HR6.4.1	M 修改 ReadFTFreeDriveSpeedMode 接口不带入参
V1.0.17.3	2025-6-10	HR6.5.13	M 修改并补充 datasheet 服务部分字段的说明
V1.0.18.0	2025-6-13	HR6.5.14	A 新增加接口:SetFTUCS、GetFTUCS、ReadTopVel
V1.0.18.1	2025-06-23	HR6.5.14 HRC8.2.2	M 修改 StartPushMovePath、PushMovePathJ、 EndPushMovePath 三个接口的注意事项说明, 明确说明移除该接口的版本; M 修改了 EndDO 的相关描述, 当前 EndDO 只支持 3 个; M 修复文档中部分接口不严谨的描述;
V1.0.18.2	2025-06-23	HR6.5.14 HRC8.2.2	M 修改 ReadFTControlState 接口中的错误描述
V1.0.19.0	2025-7-28	HR6.5.13	A 新增加接口: GetInverseDynamics
	2025-7-30	HR6.3	A 新增 MQTT 协议的相关说明 A 新增 datasheet 中的 modbus 的内容
V1.0.19.1	2025-8-5	HR6.5	M 添加 MoveE 的注释

目录

第一章 概述	1
1.1. 编写目的	1
1.2. 使用须知	1
1.3. 数据类型	1
1.4. 名词解析	2
第二章 消息格式	3
2.1. 通信协议格式	3
2.2. 返回格式	3
2.2.1. 成功返回	3
2.2.2. 失败返回	3
第三章 服务端	4
3.1. 连接方式	4
3.1.1. 作为客户端	4
3.1.2. 作为服务器	4
3.1.3. 配置文件	5
3.1.4. 连接示例	5
3.2. 服务端口表	7
第四章 通信协议命令	8
4.1. 初始化	8
4.1.1. OSCmd	8
4.1.2. ConnectToBox	9
4.1.3. Electrify	10
4.1.4. BlackOut	11
4.1.5. StartMaster	12
4.1.6. CloseMaster	13
4.1.7. IsSimulation	14
4.1.8. ReadControllerState	15
4.1.9. GetErrorCodeStr	16
4.1.10. ReadRobotModel	17
4.1.11. PackageVersion	18
4.1.12. ReadFastCmdPort	18

4.2. 轴组控制命令	19
4.2.1. GrpEnable	19
4.2.2. GrpDisable	20
4.2.3. GrpReset	21
4.2.4. GrpStop	22
4.2.5. GrpInterrupt	23
4.2.6. GrpContinue	24
4.2.7. GrpCloseFreeDriver	25
4.2.8. GrpOpenFreeDriver	26
4.2.9. EnterSafeGuard	27
4.2.10. XToStandby	27
4.2.11. SetTriStageSwitch	28
4.2.12. ReadBrakeStatus	29
4.3. 脚本控制命令	30
4.3.1. RunFunc	30
4.3.2. StartScript	32
4.3.3. StopScript	33
4.3.4. PauseScript	34
4.3.5. ContinueScript	35
4.3.6. SwitchScript	36
4.3.7. ReadDefaultScript	37
4.3.8. EnableRunningUnsavedProgram	38
4.4. 电箱控制命令	39
4.4.1. ReadBoxInfo	39
4.4.2. ReadBoxCI	41
4.4.3. ReadBoxDI	42
4.4.4. ReadBoxCO	43
4.4.5. ReadBoxDO	44
4.4.6. ReadBoxAI	45
4.4.7. ReadBoxAO	46
4.4.8. SetBoxCO	47
4.4.9. SetBoxDO	48
4.4.10. SetBoxAOMode	49
4.4.11. SetBoxAO	50
4.4.12. SetEndDO	51
4.4.13. ReadEI	52
4.4.14. ReadEO	53
4.4.15. ReadEAI	54
4.4.16. cdsSetIO	55
4.4.17. SetCIConfig	56

4.4.18. ReadCIConfig	57
4.4.19. SetCOConfig	59
4.4.20. ReadCOConfig	60
4.5. 状态读取与设置命令	61
4.5.1. SetOverride	61
4.5.2. SetToolMotion	63
4.5.3. SetPayload	64
4.5.4. SetJointMaxVel	65
4.5.5. SetJointMaxAcc	66
4.5.6. SetLinearMaxVel	67
4.5.7. SetLinearMaxAcc	68
4.5.8. SetMaxAcsRange	69
4.5.9. SetMaxPcsRange	71
4.5.10. SetCollideLevel	72
4.5.11. SetSafeGuardConfig	72
4.5.12. ReadMaxPayload	73
4.5.13. ReadPayload	75
4.5.14. ReadOverride	76
4.5.15. ReadJointMaxVel	77
4.5.16. ReadJointMaxAcc	78
4.5.17. ReadJointMaxJerk	79
4.5.18. ReadLinearMaxVel	80
4.5.19. ReadEmergencyInfo	81
4.5.20. ReadRobotState	82
4.5.21. ReadCurWayPointID	84
4.5.22. ReadAxisErrorCode	85
4.5.23. ReadCurFSM	86
4.5.24. ReadPointByName	87
4.5.25. ReadMotorAndJointEncode	89
4.6. 位置、速度、电流读取命令	91
4.6.1. ReadActPos	91
4.6.2. ReadCmdPos	93
4.6.3. ReadCmdJointVel	95
4.6.4. ReadActJointVel	96
4.6.5. ReadCmdTcpVel	97
4.6.6. ReadActTcpVel	98
4.6.7. ReadCmdJointCur	99
4.6.8. ReadActJointCur	100
4.6.9. ReadTcpVelocity	101
4.6.10. ReadTcpVel	102

4.7. 坐标转换计算命令	103
4.7.1. Quaternion2RPY	103
4.7.2. RPY2Quaternion	104
4.7.3. GetInverseKin(PCS2ACS)	105
4.7.4. GetForwardKin(ACS2PCS)	107
4.7.5. Base2UcsTcp	109
4.7.6. UcsTcp2Base	111
4.7.7. PoseAdd	113
4.7.8. PoseSub	115
4.7.9. PoseTrans	117
4.7.10. PoseInverse	119
4.7.11. PoseDist	121
4.7.12. PoseInterpolate	123
4.7.13. PoseDefdFrame	125
4.7.14. ReadActCoord	126
4.7.15. GetInverseDynamics	128
4.8. 工具坐标与用户坐标读写命令	130
4.8.1. SetCurTCP	130
4.8.2. SetCurUCS	131
4.8.3. ReadCurTCP	132
4.8.4. ReadCurUCS	133
4.8.5. SetTCPByName	134
4.8.6. SetUCSByName	135
4.8.7. ReadTCPByName	136
4.8.8. ReadUCSByName	137
4.8.9. ConfigTCP	138
4.8.10. ConfigUCS	139
4.8.11. SetDftTCP	140
4.8.12. CalTCPort	140
4.8.13. SetBaseInstallingAngle	141
4.8.14. GetBaseInstallingAngle	142
4.8.15. ReadTCPList	143
4.9. 力控控制命令	144
4.9.1. SetForceControlState	144
4.9.2. ReadFTControlState	145
4.9.3. SetForceToolCoordinateMotion	146
4.9.4. GrpFCInterrupt	147
4.9.5. GrpFCContinue	148
4.9.6. SetForceZero	149
4.9.7. HRSetMaxSearchVelocities	150

4.9.8. HRSetControlFreedom	151
4.9.9. HRSetForceControlStrategy	152
4.9.10. SetFTPPosition	153
4.9.11. HRSetPIDControlParams	154
4.9.12. HRSetMassParams	155
4.9.13. HRSetDampParams	156
4.9.14. HRSetStiffParams	157
4.9.15. HRSetControlGoal	158
4.9.16. HRSetForceDataLimit	159
4.9.17. HRSetForceDistanceLimit	161
4.9.18. SetFTMotionFreedom	162
4.9.19. ReadFTCabData	163
4.9.20. SetFTFreeDriveState	164
4.9.21. ReadFTFreeDriveSpeedMode	165
4.9.22. SetFTFreeDriveSpeedMode	166
4.9.23. SetFTFreeFactor	167
4.9.24. SetTangentForceBounds	168
4.9.25. SetFTCalibration	169
4.9.26. ReadForceData	170
4.9.27. ReadFTFreeFactor	170
4.9.28. SetFTUCS	171
4.9.29. GetFTUCS	172
4.10. 通用运动类控制命令	173
4.10.1. MoveRelJ	173
4.10.2. MoveRelL	174
4.10.3. WayPointRel	175
4.10.4. WayPointEx	178
4.10.5. WayPoint	181
4.10.6. WayPoint2	184
4.10.7. MoveC	187
4.10.8. MoveZ	190
4.10.9. MoveE	193
4.10.10. MoveS	196
4.10.11. MoveAlignToZ	197
4.10.12. MoveJTo	198
4.10.13. MoveLTo	198
4.10.14. ShortJogJ	200
4.10.15. ShortJogL	201
4.10.16. LongJogJ	202
4.10.17. LongJogL	203
4.10.18. LongMoveEvent	204

4.11. 连续轨迹运动类控制命令	204
4.11.1. InitPath	205
4.11.2. PushPathPoints	207
4.11.3. EndPushPathPoints	208
4.11.4. DelPath	209
4.11.5. ReadPath	210
4.11.6. UpdatePathName	213
4.11.7. ReadPathState	213
4.11.8. MovePathJ	215
4.11.9. MovePathL	215
4.11.10. MovePathJOL	217
4.11.11. GetMovePathJOLIndex	219
4.11.12. StartPushMovePath	219
4.11.13. PushMovePathJ	221
4.11.14. EndPushMovePath	222
4.11.15. MovePath	223
4.11.16. ReadMovePathState	224
4.11.17. UpdateMovePathName	226
4.11.18. DelMovePath	227
4.11.19. ReadSoftMotionProgress	228
4.11.20. InitMovePathL	229
4.11.21. PushMovePathL	230
4.11.22. PushMovePaths	231
4.11.23. SetMovePathOverride	232
4.12. Servo 运动类控制命令	233
4.12.1. StartServo	233
4.12.2. PushServoJ	234
4.12.3. PushServoP	235
4.12.4. SpeedJ	236
4.12.5. SpeedL	237
4.13. 相对跟踪运动类控制命令	239
4.13.1. SetMoveTraceParams	239
4.13.2. SetMoveTraceInitParams	240
4.13.3. SetMoveTraceUcs	241
4.13.4. SetTrackingState	242
4.14. 位置跟随运动类命令	243
4.14.1. SetPoseTrackingMaxMotionLimit	243
4.14.2. SetPoseTrackingStopTimeOut	244
4.14.3. SetPoseTrackingPIDParams	245

4.14.4. SetPoseTrackingTargetPos	246
4.14.5. SetPoseTrackingState	247
4.14.6. SetUpdateTrackingPose	248
4.15. 其他命令	249
4.15.1. HRAppCmd	249
4.15.2. WriteHoldingRegisters	250
4.15.3. ReadHoldingRegisters	252
4.15.4. SetEndModbusInfo	253
4.15.5. LoadIdentify	254
4.15.6. GetLoadIdentifyResult	255
第五章 Data Sheet 服务	256
5.1. TCP/IP 端口输出的数据包格式	256
5.2. TCP/IP 端口输出的数据内容示例及解释	256
5.3. 基于 MQTT 协议推送的数据包	262
第六章 控制机器人运动流程—示例	263
6.1. 运动流程图	263
6.2. 示例代码	264
第七章 附录	265
7.1. 参考文件	265

第一章 概述

1.1.编写目的

为使用华沿机器人通信协议进行二次开发的人员提供命令使用说明。

1.2.使用须知

1. 华沿机器人控制通信协议命令主要提供华沿机器人通信协议标准，使用人员依照此协议内容通过 TCP/IP 发送指定消息到华沿机器人控制系统（以下简称控制系统），控制系统依据不同的消息内容分别处理，并将处理结果返回发送方。
2. 对于运动类型的消息，控制系统会立即返回命令下发结果（一般返回结果为 0，表示命令成功下发，其他为错误码），然后运动消息发送方需要不断发送 ReadRobotState 消息来获取运动是否完成，一般情况下，只有机器人将当前运动完成，才能够进行下一次运动。
3. 其他类型的消息，控制系统会返回请求结果，具体参见通信协议。
4. 通信控制系统每一次只会处理一个完整的消息，如一次发送多条消息，控制系统只会处理第一条满足协议格式的消息，其他丢弃。如果发送的消息不完整，控制系统会返回命令无效的结果。

1.3.数据类型

数据类型	长度	说明
unsigned int	4 bytes	无符号整型
int	4 bytes	整型
double	8 bytes	双精度浮点型
string	-	字符串

1.4.名词解析

专用名称	解释
ACS	关节坐标, 单位为度(°)
PCS	空间坐标, 单位为毫米(mm)、度(°)
TCP	系统默认的工具坐标系, 初始值为 0,0,0,0,0,0
UCS	用户坐标系
Base	系统默认的用户坐标系, 初始值为 0,0,0,0,0,0
Tool	系统默认的工具坐标系

第二章 消息格式

2.1.通信协议格式

- 消息名称, Param1,Param2,Param3.....Paramn,;
- 消息格式如上所示，由一个消息名称，后接参数组成，每一个字段之间以英文逗号“,”相隔，一个完整的消息以英文逗号和分号“;”结束。
- 消息命令与消息应答都是 ASCII 码格式（字符串形式）。
- 没有用到的参数赋值为 0。

2.2.返回格式

2.2.1.成功返回

- 消息名称,OK,Param1,Param2,Param3.....Paramn,;
- 消息格式如上所示，由一个消息名称，成功标志 OK，后接参数组成，每一个字段之间以英文逗号“,”相隔，一个完整的消息以英文逗号和分号“;”结束。

2.2.2.失败返回

- 消息名称,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation;
- 消息格式如上所示，由一个消息名称，失败标志 Fail，后接错误码，每一个字段之间以英文逗号“,”相隔，一个完整的消息以英文逗号和分号“;”结束。
- 错误码是 int 类型。
- 具体的错误码，请参阅“HuayanRobot_ErrorCode.docx”。

第三章 服务端

协议采用标准的 C/S 架构，其中华沿电机提供接收并处理机器人控制消息的客户端或服务端，整个通信过程采用 TCP/IP 方式进行。



图 5-1 系统架构

3.1.连接方式

3.1.1.作为客户端

华沿机器人控制系统作为通信客户端，会不断监控上位机服务端发出的连接服务器信号（以 IO 的形式触发），当接收到连接 IO 信号之后，客户端会根据配置文件配置好的 IP 地址和端口号，采用 TCP/IP 通信协议主动连接上位机服务器。如果客户端已经连接上服务器，服务器再次发送连接信号时，客户端会先关闭当前的连接，然后再连接服务器。

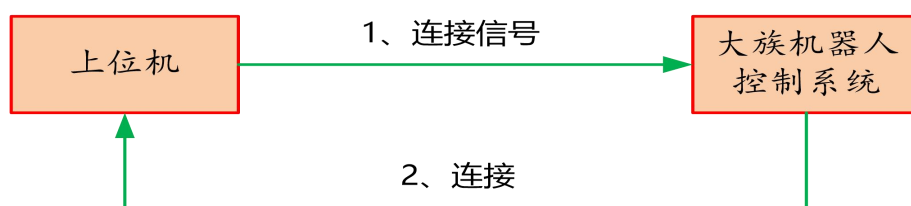


图 5-2 连接方式

3.1.2.作为服务器

华沿机器人控制系统作为通信服务端，启动时，会不断监听指定端口，等待上位机客户端的连接。其中，服务端监控的端口号可通过配置文件设置。

3.1.3.配置文件

通过通信协议修改参数，不会保存至配置文件，即单次有效，重新启动控制器，则恢复默认参数。

在 HuayanRobot 示教器设置参数会保存至配置文件。

3.1.4.连接示例

3.1.4.1. 同一台工控机进行通信

1.控制器作为服务端，客户软件作为客户端，以 NetAssist.exe 为例子：

NetAssist 作为客户端，IP 地址为本机地址，端口 10003：

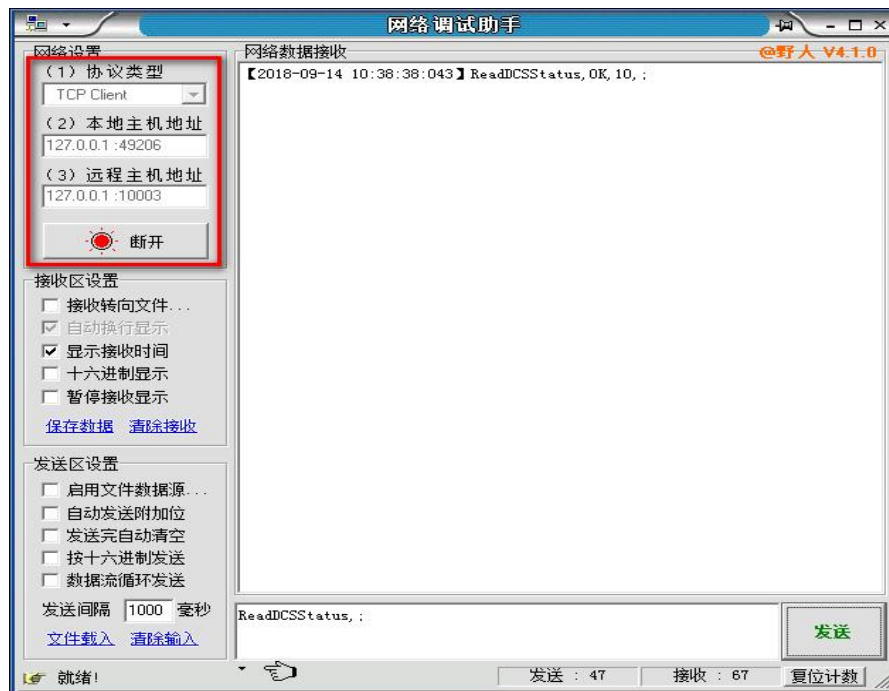


图 5-3 连接示例

3.1.4.2. 工控机与笔记本通信

- 1.使用网线将工控机和笔记本连接；
- 2.修改工控机和笔记本 IP 地址，使其在同一个域。
 - a) 进入管理-网络，修改工控机 IP:

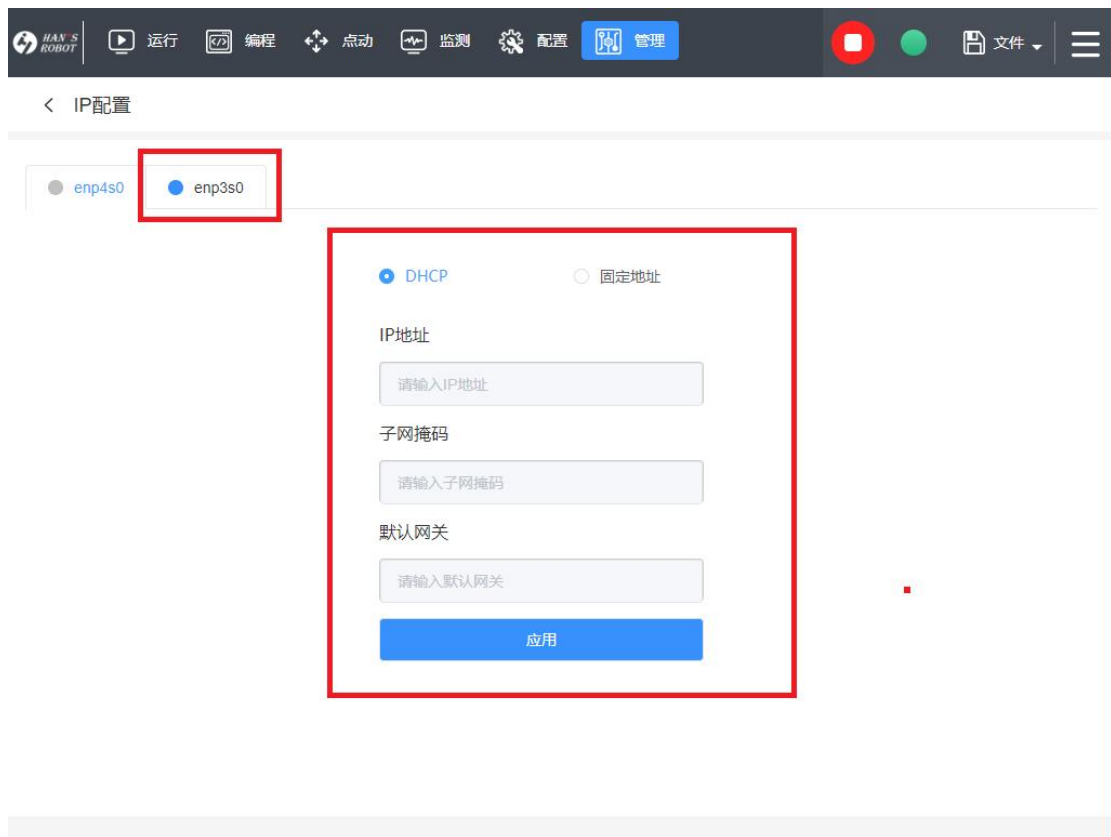


图 5-4 修改工控机 IP

b) 修改笔记本 IP:

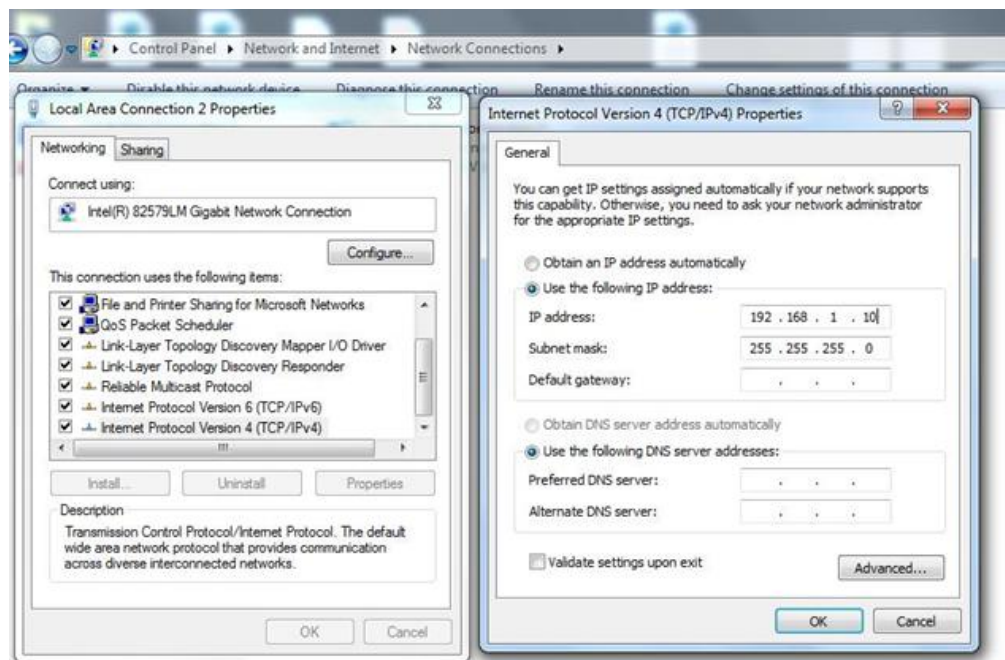


图 5-5 修改笔记本 IP

3. 控制器作为服务端，客户软件作为客户端，以 NetAssist.exe 为例子：

NetAssist 作为客户端，IP 地址为工控机地址，端口 10003：

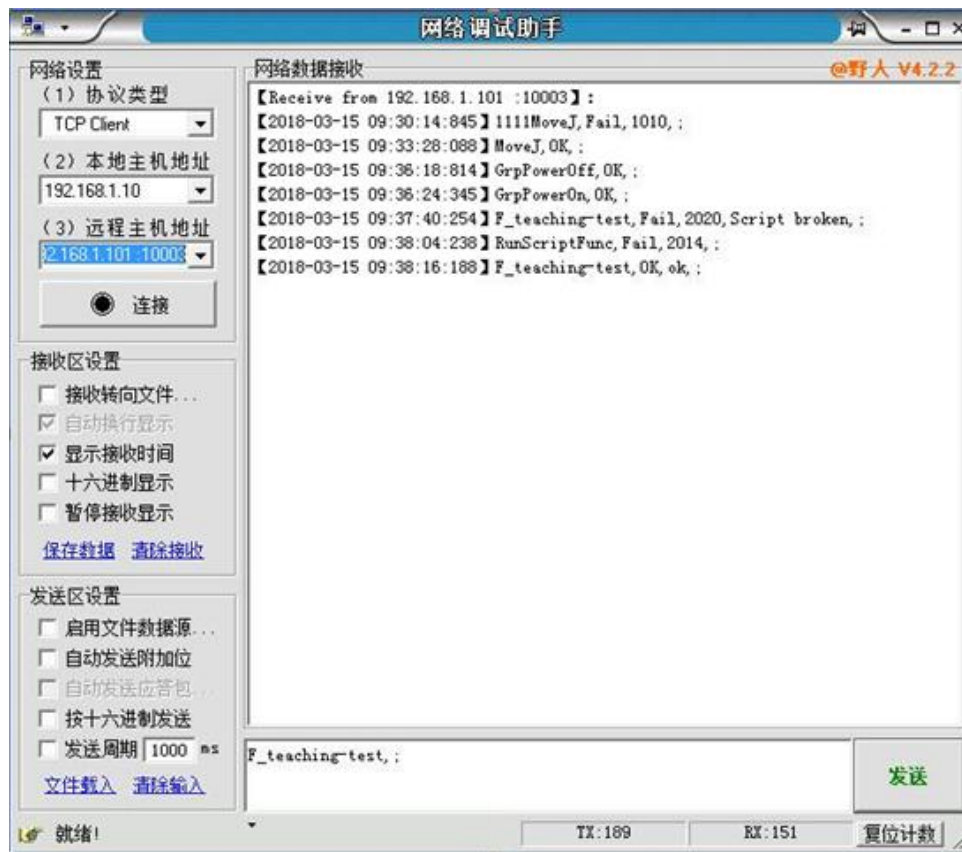


图 5-6 连接示例

3.2.服务端口表

服务端口	说明
10001	IF 快速命令服务端口
10003	IF 命令服务端口
10004	TCP/IP 服务端口, 使用 JSON 格式推送 Data Sheet 给客户端, 推送周期 50ms
10005	TCP/IP 服务端口, 使用 JSON 格式推送 Data Sheet 给客户端, 推送周期 100ms
10006	TCP/IP 服务端口, 使用 JSON 格式推送 Data Sheet 给客户端, 推送周期 200ms
10014	TCP/IP 服务端口, 使用 Struct 内存推送 Data Sheet 给客户端, 推送周期 50ms
10015	TCP/IP 服务端口, 使用 Struct 内存推送 Data Sheet 给客户端, 推送周期 100ms
10016	TCP/IP 服务端口, 使用 Struct 内存推送 Data Sheet 给客户端, 推送周期 200ms
10502	ModbusTCP 服务端, 0~99 的 holding 寄存器使用
1883	MQTT 协议服务器端口, 使用 JSON 格式推送 Data Sheet 给订阅者, 不同主题推送的周期不同, 有 150ms, 300ms, 600ms, 1500ms 四种

第四章 通信协议命令

4.1.初始化

4.1.1.OSCmd

4.1.1.1. 描述：控制器断电(断开机器人供电,系统关机)。

✓ 发送消息：OSCmd,nCmdType,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nCmdType	断电类型	int	1~2	1: 停止运动-等待 200ms 后去使能-关闭插件电源-等待 500ms 后断 48V 供电-关闭操作系统 2: 停止运动-等待 200ms 后去使能-关闭插件电源-等待 500ms 后断 48V 供电-重启操作系统

✓ 发送成功返回消息：OSCmd,OK,;

✓ 发送失败返回消息：OSCmd,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.1.1.2. 示例

// 控制器断电

OSCmd,1;

// 成功返回

OSCmd,OK,;

// 失败返回

OSCmd,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.1.2.ConnectToBox

4.1.2.1. 描述：连接控制器电箱。

- ✓ 发送消息：ConnectToBox,;
- ✓ 发送成功返回消息：ConnectToBox,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息：ConnectToBox,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.1.2.2. 示例

// 连接控制器电箱

ConnectToBox,;

// 成功返回

ConnectToBox,OK,;

// 失败返回

ConnectToBox,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.1.3.Electrify

4.1.3.1. 描述：机器人上电。

- ✓ 发送消息：Electrify,;
- ✓ 发送成功返回消息：Electrify,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息：Electrify,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.1.3.2. 示例

// 机器人上电

Electrify,;

// 成功返回

Electrify,OK,;

// 失败返回

Electrify,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.1.4.BlackOut

4.1.4.1. 描述：机器人断电。

- ✓ 发送消息：BlackOut,;
- ✓ 发送成功返回消息：BlackOut,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息：BlackOut,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.1.4.2. 示例

// 机器人断电

BlackOut,;

// 成功返回

BlackOut,OK,;

// 失败返回

BlackOut,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.1.5.StartMaster

4.1.5.1. 描述：连接控制器。

- ✓ 发送消息：StartMaster,;
- ✓ 发送成功返回消息：StartMaster,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息：StartMaster,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.1.5.2. 示例

// 连接机器人控制器

StartMaster,;

// 成功返回

StartMaster,OK,;

// 失败返回

StartMaster,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.1.6.CloseMaster

4.1.6.1. 描述：断开控制器连接，断开连接过程中会关闭主站。

- ✓ 发送消息：CloseMaster,;
- ✓ 发送成功返回消息：CloseMaster,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息：CloseMaster,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.1.6.2. 示例

// 断开连接机器人控制器

CloseMaster,;

// 成功返回

CloseMaster,OK,;

// 失败返回

CloseMaster,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.1.7.IsSimulation

4.1.7.1. 描述：获取机器人是否为模拟模式。

✓ 发送消息：IsSimulation,;

✓ 发送成功返回消息：IsSimulation,OK,nSimulateRobot,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nSimulateRobot	是否模拟机器人	int	0/1	0: 真实机器人 1: 模拟机器人

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：IsSimulation,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.1.7.2. 示例

// 判断是否为模拟机器人

IsSimulation,;

// 成功返回

IsSimulation,OK,1,;

// 失败返回

IsSimulation,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.1.8.ReadControllerState

4.1.8.1. 描述：控制器是否启动完成。

✓ 发送消息：ReadControllerState,;

✓ 发送成功返回消息：ReadControllerState,OK,nStarted,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nStarted	是否启动完成	int	0/1	0: 未启动 1: 已启动

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadControllerState,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.1.8.2. 示例

// 判断控制器是否启动完成

ReadControllerState,;

// 成功返回

ReadControllerState,OK,1,;

// 失败返回

ReadControllerState,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.1.9.GetErrorCodeStr

4.1.9.1. 描述：获取错误码解释。

✓ 发送消息：GetErrorCodeStr,nErrorCode,;

输入变量	名称	数据类型	有效范围	内容
nErrorCode	错误码	int	-	错误码

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送成功返回消息（该命令只会返回成功）：

输出变量	名称	数据类型	有效范围	内容
strErrorMsg	错误码描述	string	-	错误码的具体描述说明

4.1.9.2. 示例

// 获取指定错误码的解释

```
GetErrorCodeStr,10000;
```

```
GetErrorCodeStr,100;
```

// 成功返回

```
GetErrorCodeStr,OK,Short circuit error,;
```

```
GetErrorCodeStr,OK,unkown error,;
```

4.1.10.ReadRobotModel

4.1.10.1.描述：读取机器人型号。

✓ 发送消息：ReadRobotModel,;

✓ 发送成功返回消息：ReadRobotModel,OK,strModel,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
strModel	机器人型号	string	-	机器人型号

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadRobotModel,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.1.10.2.示例

// 读取机器人型号

ReadRobotModel,;

// 成功返回

ReadRobotModel,OK,E05,;

4.1.11.PackageVersion

4.1.11.1.描述：读取机器人软件包版本号。

- ✓ 发送消息：PackageVersion,;
- ✓ 发送成功返回消息：PackageVersion,OK,strPackageVer,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人型号	string	-	机器人型号

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

- ✓ 发送失败返回消息：PackageVersion,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.1.11.2. 示例

// 读取机器人型号

PackageVersion,;

// 成功返回

PackageVersion,OK,6.3.6.20240305,;

4.1.12.ReadFastCmdPort

4.1.12.1.描述：读取快速命令端口号。

- ✓ 发送消息：ReadFastCmdPort,;
- ✓ 发送成功返回消息：ReadFastCmdPort,OK,10001,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人型号	string	-	机器人型号

- ✓ 发送失败返回消息：PackageVersion,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
-----	----	------	------	----

ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码
-----------	-----	-----	---------	------------

4.1.12.2. 示例

// 读取快速端口命令

ReadFastCmdPort,;

// 成功返回

ReadFastCmdPort,OK,10001,;

4.2.轴组控制命令

4.2.1.GrpEnable

4.2.1.1. 描述：机器人上使能命令。

✓ 发送消息：GrpEnable,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号，默认=0

✓ 发送成功返回消息：GrpEnable,OK,;

✓ 发送失败返回消息：GrpEnable,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.2.1.2. 示例

// 机器人使能

GrpEnable,0,;

// 成功返回

GrpEnable,OK,;

// 失败返回

GrpEnable,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.2.2.GrpDisable

4.2.2.1. 描述：机器人去使能命令。

✓ 发送消息：GrpDisable,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号，默认=0

✓ 发送成功返回消息：GrpDisable,OK,;

✓ 发送失败返回消息：GrpDisable,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.2.2.2. 示例

// 机器人去使能

GrpDisable,0,;

// 成功返回

GrpDisable,OK,;

// 失败返回

GrpDisable,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.2.3.GrpReset

4.2.3.1. 描述：机器人复位命令。

✓ 发送消息：GrpReset,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号，默认=0

✓ 发送成功返回消息：GrpReset,OK,;

✓ 发送失败返回消息：GrpReset,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.2.3.2. 示例

// 机器人复位

GrpReset,0,;

// 成功返回

GrpReset,OK,;

// 失败返回

GrpReset,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.2.4.GrpStop

4.2.4.1. 描述：机器人停止运动命令。

✓ 发送消息：GrpStop,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号，默认=0

✓ 发送成功返回消息：GrpStop,OK,;

✓ 发送失败返回消息：GrpStop,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.2.4.2. 示例

// 机器人停止运动

GrpStop,0,;

// 成功返回

GrpStop,OK,;

// 失败返回

GrpStop,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.2.5.GrpInterrupt

4.2.5.1. 描述：机器人暂停运动命令。

✓ 发送消息：GrpInterrupt,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号，默认=0

✓ 发送成功返回消息：GrpInterrupt,OK,;

✓ 发送失败返回消息：GrpInterrupt,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.2.5.2. 示例

// 机器人暂停运动

GrpInterrupt,0,;

// 成功返回

GrpInterrupt,OK,;

// 失败返回

GrpInterrupt,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.2.6.GrpContinue

4.2.6.1. 描述：机器人继续运动命令。

✓ 发送消息：GrpContinue,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号，默认=0

✓ 发送成功返回消息：GrpContinue,OK,;

✓ 发送失败返回消息：GrpContinue,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.2.6.2. 示例

// 机器人继续运动

GrpContinue,0,;

// 成功返回

GrpContinue,OK,;

// 失败返回

GrpContinue,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.2.7.GrpCloseFreeDriver

4.2.7.1. 描述：关闭零力示教。

- ✓ 发送消息：GrpCloseFreeDriver,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号，默认=0

- ✓ 发送成功返回消息：GrpCloseFreeDriver,OK,;

- ✓ 发送失败返回消息：GrpCloseFreeDriver,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.2.7.2. 示例

// 机器人关闭零力示教

GrpCloseFreeDriver,0,;

// 成功返回

GrpCloseFreeDriver,OK,;

// 失败返回

GrpCloseFreeDriver,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.2.8.GrpOpenFreeDriver

4.2.8.1. 描述：打开零力示教。

- ✓ 发送消息：GrpOpenFreeDriver,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号，默认=0

- ✓ 发送成功返回消息：GrpOpenFreeDriver,OK,;

- ✓ 发送失败返回消息：GrpOpenFreeDriver,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.2.8.2. 示例

// 机器人打开零力示教

GrpOpenFreeDriver,0,;

// 成功返回

GrpOpenFreeDriver,OK,;

// 失败返回

GrpOpenFreeDriver,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.2.9.EnterSafeGuard

4.2.9.1. 描述：强制进入安全光幕（软急停）。

✓ 发送消息：EnterSafetyGuard,nRbtID,bFlag;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号，默认=0
bFlag	状态标识	int	0/1	0：退出软急停 1：进入软急停

* 注 1：该命令用强制进入/退出安全光幕的方式进入/退出软急停。进入软急停后，示教器或者前端界面上看到的现象是进入了安全光幕。用本命令退出软急停后，需要在示教器或者前端界面点击“光幕恢复”。

* 注 2：在 6.4 及以前版本，该命令名称为 EnterSafetyGuard。

✓ 发送成功返回消息：EnterSafeGuard,OK,;

✓ 发送失败返回消息：EnterSafeGuard,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.2.9.2. 示例

// 机器人进入软急停

EnterSafeGuard,0,1,;

// 成功返回

EnterSafeGuard,OK,;

// 失败返回

EnterSafeGuard,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.2.10.XToStandby

4.2.10.1.描述：从任意状态返回到使能状态。该命令提供了一种便捷的方式，在变迁条件允许（不需要人为干预比如外部信号设置、参数配置设置等等）的前提下，以软件控制的方式将机器人从其它状态带到使能状态，免去操作者人为判断当前状态再下发不同命令将机器人带入使能状态的麻烦。

✓ 发送消息：XToStandby,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号, 默认=0

* 注:

1. 该功能以任务方式运行, 本命令用于启动任务, 任务启动后立即返回, 之后任务继续运行, 在 30 秒以内尝试将机器人状态带回到使能状态。

2. 本功能并不能将任意状态无条件带入到 Standby 状态, 有些状态 (比如安全光幕、光幕信号错误、急停) 是由外接信号触发的, 在外接条件未解除的前提下, 本功能无法将机器人带入到使能状态; 有些状态 (比如各种运动中, 程序运行中, 零力示教中等等) 比使能状态优先级更高, 此时本功能触发的任务会直接结束; 有些状态或者出错 (比如控制器版本过低等) 需要人工干预修改配置参数, 本功能无法将机器人带入到使能状态。

✓ 发送成功返回消息: XToStandby,OK,;

✓ 发送失败返回消息: XToStandby,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.2.10.2. 示例

// 将机器人带带到使能状态。

XToStandby,0,;

// 成功返回

XToStandby,OK,;

// 失败返回

XToStandby,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.2.11.SetTriStageSwitch

4.2.11.1. 描述: 设置三段式按钮的开关以及模式。

*注: 由于功能设计变更, 该接口从 HR6.5.13 及以上版本、HRC8.x 版本, 只能进行三段式开关的开启与关闭, 三段式模式参数将不起作用;

✓ 输入变量

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
----	----	------	------	----

rbtID	机器人 ID	unsigned int	0~5	机器人 ID 号, 默认值= 0
nThreeStageEnable	三段式开关	int	0/1	0: 关闭三段式按钮 1: 开启三段式
nThreeStageMode	三段式模式	int	0/1	0: 零力示教 1: 使能

✓ 返回值

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nRet	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.2.11.2. 示例

// 打开三段式按钮开关, 设置三段式按钮模式为零力示教

SetTriStageSwitch,0,1,0,;

// 成功返回

SetTriStageSwitch,OK,;

// 失败返回

SetTriStageSwitch,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.2.12.ReadBrakeStatus

4.2.12.1. 描述: 读取各关节松/抱闸状态。

✓ 发送消息: ReadBrakeStatus,boxID,;

输入变量	名称	数据类型	有效范围	内容
boxID	电箱 ID	unsigned int	0~5	电箱 ID 号, 默认值= 0

✓ 发送成功返回消息: ReadBrakeStatus,OK,stateJ1,stateJ2,stateJ3,stateJ4,stateJ5,stateJ6,;

✓ 发送失败返回消息: ReadBrakeStatus,Fail,ErrorCode,strName,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nRet	返回值	int	>0 的整型值	nRet = 0: 返回函数调用成功 nRet >0: 返回调用失败的错误码
stateJ1 ~ J6	松/抱闸状态	int	0/1	对应关节 1~6 的松/抱闸状态

4.2.12.2. 示例

ReadBrakeStatus,0,;

// 成功返回

ReadBrakeStatus,OK,0,1,0,0,0,1,;

// 失败返回

ReadBrakeStatus,Fail,20007,command format error,;

4.3.脚本控制命令

4.3.1.RunFunc

4.3.1.1. 描述：运行指定脚本函数。

✓ 发送消息：RunFunc,strFuncName, sParams1,...,sParamsn,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
strFuncName	函数名称	string	-	指定脚本函数名称，对应示教器界面的函数
sParams	参数列表	string	-	参数列表

✓ 发送成功返回消息：RunFunc,OK,strName,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
strName	函数名称	string	-	命令运行的函数名称

✓ 发送失败返回消息：RunFunc,Fail,ErrorCode,strName,strErr,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码
strName	函数名称	string	-	命令运行的函数名称，若错误码为 20018 或 20022，则不会返回此项
strErr	报错信息	string	-	运行脚本函数失败的报错信息，若错误码为 20018 或 20022，则不会返回此项

4.3.1.2. 示例

// 运行函数 Func_1

RunFunc,Func_1,55,;

// 成功返回

RunFunc,OK,Func_1,;

// 失败返回

RunFunc,Fail,20601,Func_1,script has no Func_1,Script has no such function,;

// 错误码为 20018 的失败返回

RunFunc,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.3.2.StartScript

4.3.2.1. 描述：执行脚本程序 Main 函数，调用后执行示教器页面编译好的脚本程序文件中的 Func_main 函数。

- ✓ 发送消息：StartScript,;
- ✓ 发送成功返回消息：StartScript,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息：StartScript,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.3.2.2. 示例

// 运行脚本 Func_main 函数

StartScript,;

// 成功返回

StartScript,OK,;

// 失败返回

StartScript,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.3.3.StopScript

4.3.3.1. 描述：停止脚本程序，调用后停止示教器页面正在执行脚本程序文件。

- ✓ 发送消息：StopScript,;
- ✓ 发送成功返回消息：StopScript,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息：StopScript,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.3.3.2. 示例

// 停止正在运行的脚本函数

StopScript,;

// 成功返回

StopScript,OK,;

// 失败返回

StopScript,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.3.4.PauseScript

4.3.4.1. 描述：暂停脚本程序，调用后暂停示教器页面正在执行脚本程序文件。

- ✓ 发送消息：PauseScript,;
- ✓ 发送成功返回消息：PauseScript,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息：PauseScript,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.3.4.2. 示例

// 暂停正在运行的脚本函数

PauseScript,;

// 成功返回

PauseScript,OK,;

// 失败返回

PauseScript,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.3.5.ContinueScript

4.3.5.1. 描述: 继续脚本程序, 调用后继续运行示教器页面已暂停的脚本文件, 不处于暂停状态则返回 20018 错误。

- ✓ 发送消息: ContinueScript,;
- ✓ 发送成功返回消息: ContinueScript,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息: ContinueScript,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.3.5.2. 示例

// 继续运动暂停的脚本函数

ContinueScript,;

// 成功返回

ContinueScript,OK,;

// 失败返回

ContinueScript,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.3.6.SwitchScript

4.3.6.1. 描述：应用指定的脚本程序。

✓ 发送消息：SwitchScript,nRbtID,sScriptName;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号
sScriptName	脚本程序名称	string		以.JSON 为扩展名

✓ 发送成功返回消息：SwitchScript,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SwitchScript,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.3.6.2. 示例

//读取系统当前应用的脚本程序的名字

SwitchScript,0,abcd.JSON,;

// 成功返回

SwitchScript,OK,;

// 失败返回

SwitchScript,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.3.7.ReadDefaultScript

4.3.7.1. 描述：读取系统当前应用的脚本程序的名字。

✓ 发送消息：ReadDefaultScript,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号

✓ 发送成功返回消息：ReadDefaultScript,OK,sScriptName;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
sScriptName	脚本程序名字	string		当前正在应用的脚本程序名字, 以.JSON 为扩展名

✓ 发送失败返回消息：ReadDefaultScript,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.3.7.2. 示例

// 读取系统当前应用的脚本程序的名字

ReadDefaultScript,0,;

// 成功返回

ReadDefaultScript,OK,abcd.JSON;

// 失败返回

ReadDefaultScript,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.3.8.EnableRunningUnsavedProgram

4.3.8.1. 描述：设置控制器是否允许运行未保存的程序，该设置会保存，重启控制器之后设置仍然生效；

✓ 发送消息：EnableRunningUnsavedProgram,nRbtID,enabledVal,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号
enabledVal	允许开关	int	0 or 1	允许值； 0：不允许运行未保存的程序； 当使用接口发送运行脚本时，如果脚本有变更未保存，那么会返回错误码； 当使用外部信号（CI 或 MODBUS）触发运行脚本时，如果脚本有变更未保存，那么在示教器前端有弹框提示运行脚本失败； 1：允许运行未保存的程序； 当使用接口或外部信号触发运行脚本时，不再检测脚本是否有变更；

✓ 发送成功返回消息：EnableRunningUnsavedProgram,OK,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容

✓ 发送失败返回消息：ReadDefaultScript,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码
ErrorExplanation	错误解释	str		错误码对应的错误解释

4.3.8.2. 示例

// 设置允许运行未保存的程序

EnableRunningUnsavedProgram,0,1,;

// 成功返回

EnableRunningUnsavedProgram,OK,;

// 失败返回

EnableRunningUnsavedProgram,Fail,20006,Command parameter error,;

4.4.电箱控制命令

4.4.1.ReadBoxInfo

4.4.1.1. 描述：读取电箱信息。

✓ 发送消息：ReadBoxInfo,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号，默认=0

✓ 发送成功返回消息：ReadBoxInfo,OK,nConnected,n48V_ON,db48OUT_Voltag,db48OUT_Current,nRemoteBTN,nThreeStageBTN,db12V_Voltag,db12V_Current,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nConnected	电箱连接状态	int	0/1	0: 未连接 1: 已连接
n48V_ON	48V 电压状态	int	0/1	0: 电压<36V 1: 电压>36V
db48OUT_Voltag	48V 输出电压值	double	-	48V 输出电压值
db48OUT_Current	48V 输出电流值	double	-	48V 输出电流值
nRemoteBTN	远程关机按钮状态	int	0/1	0: 无信号 1: 有信号
nThreeStageBTN	三段按钮状态	int	0/1	0: 无信号 1: 有信号
db12V_Voltag	12V 输出电压值	double	-	12V 输出电压值
db12V_Current	12V 输出电流值	double	-	12V 输出电流值

✓ 发送失败返回消息：ReadBoxInfo,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.1.2. 示例

// 读取电箱信息

ReadBoxInfo,0,;

// 成功返回

ReadBoxInfo,OK,1,1,48.000,0.000,0,0,12.000,0.000,;

// 失败返回

ReadBoxInfo,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.4.2.ReadBoxCI

4.4.2.1. 描述：读取电箱控制数字输入状态。

✓ 发送消息：ReadBoxCI,nBit0,nBit1,nBit2,nBit3,nBit4,nBit5,nBit6,nBit7,; (参数个数和顺序可选)

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nBit0~nBit7	控制数字输入位	int	0~7	控制数字输入位索引

✓ 发送成功返回消息：ReadBoxCI,OK,nVal0,nVal1,nVal2,nVal3,nVal4,nVal5,nVal6,nVal7,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nVal0~nBit7	控制数字输入对应位状态	int	0/1	0: 低电平 1: 高电平

✓ 发送失败返回消息：ReadBoxCI,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.2.2. 示例

// 读取电箱 CI 状态

ReadBoxCI,0,1,2,3,4,5,6,7,;

// 成功返回

ReadBoxCI,OK,0,1,1,1,1,1,1,1,;

// 失败返回

ReadBoxCI,Fail,20018,command forbidden in this state,;

* 注：如果仅需读取其中的 1 位或者多位则按照实际需要读取的数量下发，例如：

// 读取电箱 CI 第 0 位状态

ReadBoxCI,0,;

ReadBoxCI,OK,0,;

// 读取电箱 CI 第 5 位和第 6 位状态

ReadBoxCI,5,6,;

ReadBoxCI,OK,0,1,;

4.4.3.ReadBoxDI

4.4.3.1. 描述：读取电箱通用数字输入状态。

✓ 发送消息：ReadBoxDI,nBit0,nBit1,nBit2,nBit3,nBit4,nBit5,nBit6,nBit7,; (参数个数和顺序可选)

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nBit0~nBit7	通用数字输入位	int	0~7	控制数字输入位索引

✓ 发送成功返回消息：ReadBoxDI,OK,nVal0,nVal1,nVal2,nVal3,nVal4,nVal5,nVal6,nVal7,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nVal0~nBit7	通用数字输入对应位状态	int	0/1	0: 低电平 1: 高电平

✓ 发送失败返回消息：ReadBoxDI,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.3.2. 示例

// 读取电箱 DI 状态

ReadBoxDI,0,1,2,3,4,5,6,7,;

// 成功返回

ReadBoxDI,OK,0,1,1,1,1,1,1,1,;

// 失败返回

ReadBoxDI,Fail,20018,command forbidden in this state,;

// 读取电箱 DI 第 0 位状态

ReadBoxDI,0,;

ReadBoxDI,OK,0,;

// 读取电箱 DI 第 5 位和第 6 位状态

ReadBoxDI,5,6,;

ReadBoxDI,OK,0,1,;

4.4.4.ReadBoxCO

4.4.4.1. 描述：读取电箱控制数字输出状态。

✓ 发送消息：ReadBoxCO,nBit0,nBit1,nBit2,nBit3,nBit4,nBit5,nBit6,nBit7,; (参数个数和顺序可选)

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nBit0~nBit7	控制数字输出位	int	0~7	控制数字输出位索引

✓ 发送成功返回消息：ReadBoxCO,OK,nVal0,nVal1,nVal2,nVal3,nVal4,nVal5,nVal6,nVal7,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nVal0~nVal7	控制数字输出对应位状态	int	0/1	0: 低电平 1: 高电平

✓ 发送失败返回消息：ReadBoxCO,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.4.2. 示例

// 读取电箱 CO 状态

```
ReadBoxCO,0,1,2,3,4,5,6,7,;
```

// 成功返回

```
ReadBoxCO,OK,0,1,1,1,1,1,1,1,;
```

// 失败返回

```
ReadBoxCO,Fail,20018,command forbidden in this state,;
```

// 读取电箱 CO 第 0 位状态

```
ReadBoxCO,0,;
```

```
ReadBoxCO,OK,0,;
```

// 读取电箱 CO 第 5 位和第 6 位状态

```
ReadBoxCO,5,6,;
```

```
ReadBoxCO,OK,0,1,;
```

4.4.5.ReadBoxDO

4.4.5.1. 描述：读取电箱通用数字输出状态。

✓ 发送消息：ReadBoxDO,nBit0,nBit1,nBit2,nBit3,nBit4,nBit5,nBit6,nBit7,; (参数个数和顺序可选)

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nBit0~nBit7	通用数字输出位	int	0~7	通用数字输出位索引

✓ 发送成功返回消息：ReadBoxDO,OK,nVal0,nVal1,nVal2,nVal3,nVal4,nVal5,nVal6,nVal7,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nVal0~nVal7	通用数字输出对应位状态	int	0/1	0: 低电平 1: 高电平

✓ 发送失败返回消息：ReadBoxDO,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.5.2. 示例

// 读取电箱 DO 状态

ReadBoxDO,0,1,2,3,4,5,6,7,;

// 成功返回

ReadBoxDO,OK,0,1,1,1,1,1,1,1,;

// 失败返回

ReadBoxDO,Fail,20018,command forbidden in this state,;

// 读取电箱 DO 第 0 位状态

ReadBoxDO,0,;

ReadBoxDO,OK,0,;

// 读取电箱 DO 第 5 位和第 6 位状态

ReadBoxDO,5,6,;

ReadBoxDO,OK,0,1,;

4.4.6.ReadBoxAI

4.4.6.1. 描述：读取电箱模拟量输入值。

✓ 发送消息：ReadBoxAI,nBit0,nBit1,; (参数个数和顺序可选)

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nBit0~nBit1	模拟量输入通道	int	0/1	0: 模拟量通道 0 1: 模拟量通道 1

✓ 发送成功返回消息：ReadBoxAI,OK,dVal0,dVal1,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dVal0~dVal1	对应的模拟量通道值	double	0~20	电流模式:4-20mA 电压模式:0-10V

✓ 发送失败返回消息：ReadBoxAI,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.6.2. 示例

// 读取电箱模拟量输入值

ReadBoxAI,0,1,;

// 成功返回

ReadBoxAI,OK,5.5,3.8,;

// 失败返回

ReadBoxAI,Fail,20018,command forbidden in this state,;

* 注：如果仅需读取其中的 1 位，例如：

// 读取电箱 AI 通道 0 数据

ReadBoxAI,0,;

ReadBoxAI,OK,5.5,;

4.4.7.ReadBoxAO

4.4.7.1. 描述：读取电箱模拟量输出值。

✓ 发送消息：ReadBoxAO,nBit,; (参数个数和顺序可选)

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nBit	模拟量输出 通道	int	0/1	0: 模拟量通道 0 1: 模拟量通道 1

✓ 发送成功返回消息：ReadBoxAO,OK,nType,dVal,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nType	对应的模拟 量通道模式	int	1/2	1: 电压模式 2: 电流模式
dVal	对应的模拟 量通道值	double	0~20	电流模式:4-20mA 电压模式:0-10V

✓ 发送失败返回消息：ReadBoxAO,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.7.2. 示例

// 读取电箱模拟量输出值

ReadBoxAO,0,1,;

// 成功返回

ReadBoxAO,OK,1,2.000,2,8.000,;

// 失败返回

ReadBoxAO,Fail,20018,command forbidden in this state,;

* 注：如果仅需读取其中的 1 位，例如：

// 读取电箱 AO 通道 0 数据

ReadBoxAO,0,;

ReadBoxAO,OK,1,2.000,;

4.4.8.SetBoxCO

4.4.8.1. 描述：设置电箱控制数字输出状态。

✓ 发送消息：SetBoxCO,nBit,nVal,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nBit	控制数字输出位	int	0~7	控制数字输出位索引
nVal	控制数字输出状态	int	0/1	0: 低电平 1: 高电平

✓ 发送成功返回消息：SetBoxCO,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetBoxCO,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.8.2. 示例

// 设置电箱 CO5=1

SetBoxCO,5,1,;

// 成功返回

SetBoxCO,OK,;

// 失败返回

SetBoxCO,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.4.9.SetBoxDO

4.4.9.1. 描述：设置电箱通用数字输出状态。

✓ 发送消息：SetBoxDO,nBit,nVal,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nBit	通用数字输出位	int	0~7	通用数字输出位索引
nVal	通用数字输出状态	int	0/1	0: 低电平 1: 高电平

✓ 发送成功返回消息：SetBoxDO,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetBoxDO,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	Int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.9.2. 示例

// 设置电箱 DO5=1

SetBoxDO,5,1,;

// 成功返回

SetBoxDO,OK,;

// 失败返回

SetBoxDO,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.4.10.SetBoxAOMode

4.4.10.1.描述：设置电箱模拟量输出模式。

✓ 发送消息：SetBoxAOMode,nBit,nMode,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nBit	模拟量通道	int	0/1	模拟量通道
nMode	模式	int	1/2	1：电压模式 2：电流模式

✓ 发送成功返回消息：SetBoxAOMode,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetBoxAOMode,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.10.2.示例

// 设置电箱 AO 通道 1 模式为电压模式

SetBoxAOMode,0,1,;

// 设置电箱 AO 通道 2 模式为电流模式

SetBoxAOMode,1,2,;

// 成功返回

SetBoxAOMode,OK,;

// 失败返回

SetBoxAOMode,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.4.11.SetBoxAO

4.4.11.1.描述：设置电箱模拟量输出值。

✓ 发送消息：SetBoxAO, nBit,dVal,nMode,; (参数个数和顺序可选)

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nBit	模拟量通道	int	0/1	模拟量通道
dVal	对应模拟量值	double	0~20	电流模式: 4-20mA 电压模式: 0-10V
nMode	模式	int	1/2	1: 电压模式 2: 电流模式

✓ 发送成功返回消息：SetBoxAO,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetBoxAO,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.11.2. 示例

// 设置电箱 AO 通道 1 模式为电压模式, 输出电压为 5.5V

SetBoxAO,0,5.5,1,;

// 设置电箱 AO 通道 2 模式为电流模式, 输出电流为 8.8mA

SetBoxAO,1,8.8,2,;

// 成功返回

SetBoxAO,OK,;

// 失败返回

SetBoxAO,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.4.12.SetEndDO

4.4.12.1.描述：设置末端数字输出状态。

✓ 发送消息：SetEndDO,nRbtID,nBit,nVal,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nBit	末端数字输出位	int	0~2	末端通用数字输出位索引
nVal	末端数字输出状态	int	0/1	0：低电平 1：高电平

✓ 发送成功返回消息：SetEndDO,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetEndDO,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.12.2.示例

//设置末端 EndDO1=1

SetEndDO,0,1,1,;

// 成功返回

SetEndDO,OK,;

// 失败返回

SetEndDO,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.4.13.ReadEI

4.4.13.1.描述：读取末端数字输入状态，新末端 IO 只有三个输入和输出。

✓ 发送消息：ReadEI,nRbtID,nBit0,nBit1,nBit2,; (参数个数和顺序可选)

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号，默认=0
nBit0~nBit2	末端数字输入位	int	0~2	末端数字输入对应位状态

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送成功返回消息：ReadEI,OK,nVal0,nVal1,nVal2,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nVal0~nVal2	末端数字输入 对应位状态	int	0/1	0：低电平 1：高电平

✓ 发送失败返回消息：ReadEI,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.13.2. 示例

//读取末端 EndDI 状态

ReadEI,0,0,1,2,;

// 成功返回

ReadEI,OK,0,1,1,;

// 失败返回

ReadEI,Fail,20018,command forbidden in this state,;

// 读取末端 DI 第 0 位状态

ReadEI,0,0,;

ReadEI,OK,0,;

4.4.14.ReadEO

4.4.14.1.描述：读取末端数字输出状态，新末端 IO 只有三个输入和输出。

✓ 发送消息：ReadEO,nRbtID,nBit0,nBit1,nBit2,; (参数个数和顺序可选)

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器 ID 号，默认=0
nBit0~nBit2	末端数字输出位	int	0~2	末端数字输出对应位索引

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送成功返回消息：ReadEO,OK,nVal0,nVal1,nVal2,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nVal0~nVal2	末端数字输出对应位状态	int	0/1	0: 低电平 1: 高电平

✓ 发送失败返回消息：ReadEO,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.14.2. 示例

//读取末端 EndDO 状态

ReadEO,0,0,1,2,;

// 成功返回

ReadEO,OK,0,1,1,;

// 失败返回

ReadEO,Fail,20018,command forbidden in this state,;

// 读取末端 DO 第 0 位状态

ReadEO,0,0,;

ReadEO,OK,0,;

// 读取末端 DO 第 1 位和第 2 位状态

ReadEO,0,1,2,;

ReadEO,OK,0,1,;

4.4.15.ReadEAI

4.4.15.1.描述：读取末端模拟量输入值。

✓ 发送消息：ReadEAI,nRbtID,nBit,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nBit	模拟量输入通道	Int	0/1	0：模拟量通道 0 1：模拟量通道 1

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送成功返回消息：ReadEAI,OK,dVal,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dVal	对应的模拟量通道值	double	0~20	电压模式: 0-10V

✓ 发送失败返回消息：ReadEAI,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.15.2. 示例

// 读取末端模拟量输入值

ReadEAI,0,1,;

// 成功返回

ReadEAI,OK,5.5,;

// 失败返回

ReadEAI,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.4.16.cdsSetIO

4.4.16.1.描述：在运动命令到达目标点位前设置 IO。

✓ 发送消息：

cdsSetIO,nEndDOMask,nEndDOVal,nBoxDOMask,nBoxDOVal,nBoxCOMask,nBoxCOVal,nBoxAOCH0_Mask,nBoxAOCH0_Mode,nBoxAOCH1_Mask,nBoxAOCH1_Mode,dbBoxAOCH0_Val,dbBoxAOCH1_Val,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nEndDOMask	需要更改的 EndDO 按 bit 标识	int	-	EndDO0~EndDO2 对应到 nEndDOMask 的 bit0~bit7, 如果某个 bit 是 1, 则其对应的 EndDO 的值需要更改, 否则无需更改。
nEndDOVal	各个需要更改的 EndDO 的目标状态	int	-	EndDO0~EndDO2 对应到 nEndDOVal 的 bit0~bit7。 0: 低电平 1: 高电平
nBoxDOMask	需要更改的 BoxDO 按 bit 标识	int	-	BoxDO0~BoxDO7 对应到 nBoxDOMask 的 bit0~bit7, 如果某个 bit 是 1, 则其对应的 BoxDO 的值需要更改, 否则无需更改。
nBoxDOVal	各个需要更改的 BoxDO 的目标状态	int	-	BoxDO0~BoxDO7 对应到 nBoxDOVal 的 bit0~bit7。 0: 低电平 1: 高电平
nBoxCOMask	需要更改的 BoxCO 按 bit 标识	int	-	BoxCO~BoxCO 对应到 nBoxCOMask 的 bit0~bit7, 如果某个 bit 是 1, 则其对应的 BoxCO 的值需要更改, 否则无需更改。
nBoxCOVal	各个需要更改的 BoxCO 的目标状态	int	-	BoxCO~BoxCO 对应到 nBoxCOVal 的 bit0~bit7。 0: 低电平 1: 高电平
nBoxAOCH0_Mask	BoxAOCH0 是否需要更改的标识	int	0/1	0: 无需更改 1: 需要更改
nBoxAOCH0_Mode	模式	int	1/2	1: 电压模式 2: 电流模式
nBoxAOCH1_Mask	BoxAOCH1 是否需要更改的标识	int	0/1	0: 无需更改 1: 需要更改

- ✓ 发送成功返回消息: cdsSetIO,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息: cdsSetIO,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

4.4.16.2. 示例

cdsSetIO,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.4.17.SetCIConfig

4.4.17.1.描述：设置 CI 的功能。

✓ 发送消息: SetCIConfig,nBit,nFunction,nTriggerType,;

56

				7: 运行程序脚本; 11: 暂停运动; 12: 继续运动;
nTriggerType	触发方式	int	0~3	nFunction=-1: 无效; 0: 低电平触发; 1: 高电平触发; 2: 上升沿触发; 3: 下降沿触发;

注 1: 当 nFunction 取值为-1 时, nTriggerType 参数可以不给出。

注 2: 某个功能只能设置给某一个 CI;

注 3: 安全光幕和局部急停的 CI 配置只能在前端界面安全 IO 功能上操作, 不能在本命令操作。

注 4: 设置完后, 可以使用 ReadCIConfig 命令读取设置结果。

注 5: 低电平/高电平触发针对“切换到缩减模式”有效; 上升沿/下降沿触发针对其它功能有效。

✓ 发送成功返回消息: SetCIConfig,OK,;

✓ 发送失败返回消息: SetCIConfig,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.17.2. 示例

// 设置 CI0 的功能为使能, 上升沿触发

SetCIConfig,0,0,2,;

// 成功返回

SetCIConfig,OK,;

// 失败返回

SetCIConfig,Fail,20006,command parameters error,;

// 取消 CI0 的功能设置

SetCIConfig,0,-1,;

4.4.18.ReadCIConfig

4.4.18.1. 描述: 读取 CI 的功能配置。

✓ 发送消息: ReadCIConfig,nBit,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
----	----	------	------	----

nBit	控制数字输出位	int	0~7	控制数字输出位索引，可选参数
------	---------	-----	-----	----------------

✓ 发送成功返回消息

根据参数输入，有两种返回结果：

当命令中没有给出 nBit 参数时：

ReadCIConfig,OK,nFunction0,nFunction1,nFunction2,nFunction3,nFunction4,nFunction5,nFunction6,nFunction7,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nFunction0	CI0 的功能类型	int	-1/0/1/2/3/5/6/7/9/10/11/12	-1: 此 CI 上没有配置任何功能;
nFunction1	CI1 的功能类型			0: 使能;
nFunction2	CI2 的功能类型			1: 清错;
nFunction3	CI3 的功能类型			2: 切换到缩减模式;
nFunction4	CI4 的功能类型			3: 暂停程序脚本;
nFunction5	CI5 的功能类型			5: 停止程序脚本;
nFunction6	CI6 的功能类型			6: 继续程序脚本;
nFunction7	CI7 的功能类型			7: 运行程序脚本;
				9: 安全光幕;
				10: 局部急停;
				11: 暂停运动;
				12: 继续运动;

当命令中给出 nBit 参数时：

ReadCIConfig,OK,nFunction,nTriggerType,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nFunction	指定 nBit 的功能类型	int	-1/0/1/2/3/5/6/7/9/10/11/12	-1: 此 CI 上没有配置任何功能;
				0: 使能;
				1: 清错;
				2: 切换到缩减模式;
				3: 暂停程序脚本;
				5: 停止程序脚本;
				6: 继续程序脚本;
				7: 运行程序脚本;
				9: 安全光幕;
				10: 局部急停;
				11: 暂停运动;
				12: 继续运动;

nTriggerType	功能的触发方式	int	-1~3	-1: 当 nFunction 取值为-1 时, 本字段取值也是-1; 0: 低电平触发; 1: 高电平触发; 2: 上升沿触发; 3: 下降沿触发;
--------------	---------	-----	------	---

注: 安全光幕和局部急停的 CI 配置可以在本命令返回结果中看到, 不过不能通过 SetCIConfig 命令来设置, 只能通过前端界面安全 IO 功能来设置。

✓ 发送失败返回消息: ReadCIConfig,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.18.2. 示例

// 读取各 CI 的功能配置

ReadCIConfig,;

ReadCIConfig,0,;

// 成功返回

ReadCIConfig,OK,0,-1,11,12,-1,-1,-1,2,;

ReadCIConfig,OK,0,2,;

// 失败返回

ReadCIConfig,Fail,20009,IO not exist,;

4.4.19.SetCOConfig

4.4.19.1. 描述: 设置 CO 的功能。

✓ 发送消息: SetCOConfig,nBit,nFunction,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nBit	控制数字输出位	int	0~7	控制数字输出位索引
nFunction	功能类型	int	-1~10	-1: 此 CO 上不配置任何功能; 0: 使能状态; 1: 运动状态; 2: 错误状态; 3: 缩减模式; 4: 程序脚本运行状态;

				5: 程序脚本暂停状态; 6: 系统急停 1; 7: 系统急停 2; 8: 局部急停 1; 9: 局部急停 2; 10: 运动暂停状态;
--	--	--	--	---

注 1: 所有功能都是以高电平表示状态为真, 低电平表示状态为假。

注 2: 某个功能只能设置给某一个 CO;

注 3: 设置完后, 可以使用 ReadCOConfig 命令读取设置结果。

- ✓ 发送成功返回消息: SetCOConfig,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息: SetCOConfig,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.19.2. 示例

```
// 设置 CO0 的功能为表达使能状态
SetCOConfig,0,0,;
// 成功返回
SetCOConfig,OK,;
// 失败返回
SetCOConfig,Fail,20006,command parameters error,;
// 取消 CO0 的功能设置
SetCOConfig,0,-1,;
```

4.4.20.ReadCOConfig

4.4.20.1. 描述: 读取 CO 的功能配置。

- ✓ 发送消息: ReadCOConfig,;
- ✓ 发送成功返回消息

ReadCOConfig,OK,nFunction0,nFunction1,nFunction2,nFunction3,nFunction4,nFunction5,nFunction6,nFunction7,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
----	----	------	------	----

nFunction0	CO0 的功能类型	int	-1/0/1/2/3/5/6/ 7/9/10	-1: 此 CO 上没有配置任何功能;
nFunction1	CO1 的功能类型			0: 使能状态;
nFunction2	CO2 的功能类型			1: 运动状态;
nFunction3	CO3 的功能类型			2: 错误状态;
nFunction4	CO4 的功能类型			3: 缩减模式;
nFunction5	CO5 的功能类型			4: 程序脚本运行状态;
nFunction6	CO6 的功能类型			5: 程序脚本暂停状态;
nFunction7	CO7 的功能类型			6: 系统急停 1;
				7: 系统急停 2;
				8: 局部急停 1;
				9: 局部急停 2;
				10: 运动暂停状态;

✓ 发送失败返回消息: ReadCOConfig,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.4.20.2. 示例

// 读取各 CI 的功能配置

ReadCOConfig,;

// 成功返回

ReadCOConfig,OK,8,-1,3,10,-1,-1,2,-1,;

// 失败返回

ReadCOConfig,Fail,20007,command format error,;

4.5.状态读取与设置命令

4.5.1.SetOverride

4.5.1.1. 描述: 设置速度比, 运动状态不能修改速度比。

✓ 发送消息: SetOverride,nRbtID,dOverride,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0

dOverride	速度比	double	0.01~1	需要设置的速度比[0.01~1]
-----------	-----	--------	--------	------------------

✓ 发送成功返回消息：SetOverride,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetOverride,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.1.2. 示例

// 设置当前速度比为 50%

SetOverride,0,0.5,;

// 成功返回

SetOverride,OK,;

// 失败返回

SetOverride,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.2.SetToolMotion

4.5.2.1. 描述：开启或关闭 Tool 坐标系运动模式。

✓ 发送消息：SetToolMotion,nRbtID,nState,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nState	状态	int	0/1	0：关闭 1：开启

✓ 发送成功返回消息：SetToolMotion,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetToolMotion,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.2.2. 示例

// 设置开启 Tool 坐标运动模式

SetToolMotion,0,1,;

// 成功返回

SetToolMotion,OK,;

// 失败返回

SetToolMotion,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.3.SetPayload

4.5.3.1. 描述：设置当前负载参数。

✓ 发送消息：SetPayload,nRbtID,dMass,dX,dY,dZ,bUpdateDB,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dMass	质量	double	0~允许最大有效载荷	质量，范围为 0 到当前允许最大有效载荷，单位[kg]
dX	质心 X 方向偏移	double	>=0	质心 X 方向偏移，单位[mm]
dY	质心 Y 方向偏移	double	>=0	质心 Y 方向偏移，单位[mm]
dZ	质心 Z 方向偏移	double	>=0	质心 Z 方向偏移，单位[mm]
bUpdateDB	可选参数	unsigned char	1/3	可选参数，不写默认为 1 1：修改负载，修改重心，写入数据库 3：修改负载，不修改重心，写入数据库

✓ 发送成功返回消息：SetPayload,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetPayload,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.3.2. 示例

// 设置质量 3kg，质心为 10,20,30

SetPayload,0,3,10,20,30,;

// 成功返回

SetPayload,OK,;

// 失败返回

SetPayload,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.4.SetJointMaxVel

4.5.4.1. 描述：设置关节最大运动速度。

✓ 发送消息：SetJointMaxVel,nRbtID,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dJ1	J1 轴最大速度	double	0~180	J1 轴最大速度，单位[°/s]
dJ2	J2 轴最大速度	double	0~180	J2 轴最大速度，单位[°/s]
dJ3	J3 轴最大速度	double	0~180	J3 轴最大速度，单位[°/s]
dJ4	J4 轴最大速度	double	0~180	J4 轴最大速度，单位[°/s]
dJ5	J5 轴最大速度	double	0~200	J5 轴最大速度，单位[°/s]
dJ6	J6 轴最大速度	double	0~200	J6 轴最大速度，单位[°/s]

* 注：关节速度有效范围需要参考具体机型。

✓ 发送成功返回消息：SetJointMaxVel,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetJointMaxVel,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.4.2. 示例

// 设置各关节最大速度, J1-J4=180°/s, J5-J6=200°/s

SetJointMaxVel,0,180,180,180,180,200,200,;

// 成功返回

SetJointMaxVel,OK,;

// 失败返回

SetJointMaxVel,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.5.SetJointMaxAcc

4.5.5.1. 描述：设置关节最大运动加速度。

✓ 发送消息：SetJointMaxAcc,nRbtID,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dJ1	J1 轴最大加速度	double	0~360	J1 轴最大加速度，单位[°/s ²]
dJ2	J2 轴最大加速度	double	0~360	J2 轴最大加速度，单位[°/s ²]
dJ3	J3 轴最大加速度	double	0~360	J3 轴最大加速度，单位[°/s ²]
dJ4	J4 轴最大加速度	double	0~360	J4 轴最大加速度，单位[°/s ²]
dJ5	J5 轴最大加速度	double	0~360	J5 轴最大加速度，单位[°/s ²]
dJ6	J6 轴最大加速度	double	0~360	J6 轴最大加速度，单位[°/s ²]

* 注：关节加速度有效范围需要参考具体机型。

✓ 发送成功返回消息：SetJointMaxAcc,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetJointMaxAcc,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.5.2. 示例

// 设置各关节最大加速度 360 °/s²

SetJointMaxAcc,0,360, 360, 360, 360, 360, 360,;

// 成功返回

SetJointMaxAcc,OK,;

// 失败返回

SetJointMaxAcc,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.6.SetLinearMaxVel

4.5.6.1. 描述：设置直线运动最大速度。

✓ 发送消息：SetLinearMaxVel,nRbtID,dMaxVel,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dMaxVel	最大直线速度	double	0~2000	最大直线速度，默认[2000]，单位[mm/s]

* 注：最大直线速度有效范围需要参考具体机型。

✓ 发送成功返回消息：SetLinearMaxVel,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetLinearMaxVel,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.6.2. 示例

// 设置直线最大运动速度为 1000mm/s

```
SetLinearMaxVel,0,1000,;
```

// 成功返回

```
SetLinearMaxVel,OK,;
```

// 失败返回

```
SetLinearMaxVel,Fail,20018,command forbidden in this state,;
```

4.5.7.SetLinearMaxAcc

4.5.7.1. 描述：设置直线运动最大加速度。

✓ 发送消息：SetLinearMaxAcc,nRbtID,dMaxVel,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dMaxAcc	最大直线加速度	double	0~2500	最大直线加速度，默认[2500]，单位[mm/s ²]

* 注：直线运动加速度有效范围需要参考具体机型。

✓ 发送成功返回消息：SetLinearMaxAcc,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetLinearMaxAcc,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.7.2. 示例

// 设置直线最大运动加速度为 2500mm/s²

SetLinearMaxAcc,0,2500,;

// 成功返回

SetLinearMaxAcc,OK,;

// 失败返回

SetLinearMaxAcc,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.8.SetMaxAcsRange

4.5.8.1. 描述：设置关节最大运动范围。

- ✓ 发送消息：SetMaxAcsRange,nRbtID,dMaxJ1, dMaxJ2, dMaxJ3, dMaxJ4, dMaxJ5, dMaxJ6,dMinJ1, dMinJ2, dMinJ3, dMinJ4, dMinJ5, dMaxJ6,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dMaxJ1- dMaxJ6	关节最大范围	double	-	dMaxJ1:关节 1 最大运动范围，单位[°] dMaxJ2:关节 2 最大运动范围，单位[°] dMaxJ3:关节 3 最大运动范围，单位[°] dMaxJ4:关节 4 最大运动范围，单位[°] dMaxJ5:关节 5 最大运动范围，单位[°] dMaxJ6:关节 6 最大运动范围，单位[°]
dMinJ1- dMinJ6	关节最小范围	double	-	dMinJ1:关节 1 最小运动范围，单位[°] dMinJ2:关节 2 最小运动范围，单位[°] dMinJ3:关节 3 最小运动范围，单位[°] dMinJ4:关节 4 最小运动范围，单位[°] dMinJ5:关节 5 最小运动范围，单位[°] dMinJ6:关节 6 最小运动范围，单位[°]

- ✓ 发送成功返回消息：SetMaxAcsRange,OK,;

- ✓ 发送失败返回消息：SetMaxAcsRange,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.8.2. 示例

// 设置关节最大运动范围

SetMaxAcsRange,0,360,135,153,360,180,360,-360,-135,-153,-360,-180,-360,;

// 成功返回

SetMaxAcsRange,OK,;

// 失败返回

SetMaxAcsRange,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.9.SetMaxPcsRange

4.5.9.1. 描述：设置空间最大运动范围。

- ✓ 发送消息：SetMaxPcsRange,nRbtID,dMaxX, dMaxY, dMaxZ, dMaxRx, dMaxRy, dMaxRz, dMinX, dMinY, dMinZ, dMinRx, dMinRy, dMinRz,dUcs_X, dUcs_Y, dUcs_Z, dUcs_Rx, dUcs_Ry, dUcs_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dMaxX- dMaxRz	X-Rz 最大范围	double	-	XYZ 最大范围，单位[mm] RxRyRz 最大范围，单位[°]，未启用，默认为 0
dMinX- dMinRz	X-Rz 最小范围	double	-	XYZ 最小范围，单位[mm] RxRyRz 最小范围，单位[°].未启用，默认为 0
dUcs_X-dUcs_Rz	基于用户坐标	double	-	dX: X 坐标，单位[mm] dY: Y 坐标，单位[mm] dZ: Z 坐标，单位[mm] dRx: Rx 坐标，单位[°] dRy: Ry 坐标，单位[°] dRz: Rz 坐标，单位[°]

- ✓ 发送成功返回消息：SetMaxPcsRange,OK,;

- ✓ 发送失败返回消息：SetMaxPcsRange,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.9.2. 示例

// 设置空间最大运动范围

SetMaxPcsRange,0,1200, 1200, 1200, 0, 0, 0, -1200, -1200, -1200, -0, -0, -0,0,0,0,0,0,0,;

// 成功返回

SetMaxPcsRange,OK,;

// 失败返回

SetMaxPcsRange,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.10.SetCollideLevel

4.5.10.1.描述：设置安全风险等级。

✓ 发送消息：SetCollideLevel,nRbtID,nSafeLevel,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nSafeLevel	安全风险等级	int	0-5	安全风险等级 (0-5) 0: 安全风险低 5: 安全风险高

✓ 发送成功返回消息：SetCollideLevel,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetCollideLevel,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.10.2.示例

// 设置碰撞安全等级

SetCollideLevel,0,3,;

// 成功返回

SetCollideLevel,OK,;

// 失败返回

SetCollideLevel,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.11.SetSafeGuardConfig

4.5.11.1.描述：设置安全光幕的配置。

✓ 发送消息：SetSafeGuardConfig,nRbtID,nEnable,nMode,nBit1,nBit2,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nEnable	是否启用	int	0/1	0: 不启用 1: 启用

nMode	模式	int	0~2	0: 停止 1: 暂停 2: 停止可点动
nBit1	控制数字输入位	int	0~7	控制数字输入位索引
nBit2	控制数字输入位	int	0~7	控制数字输入位索引

注 1: nBit1 和 nBit2 是安全光幕的两路输入信号, 且该输入信号为可配置输入。

注 2: nEnable 取值为 0 或电箱类型为 2 代, 3 代, 6 代时, nBit1, nBit2 取值无意义

✓ 发送成功返回消息: SetSafeGuardConfig,OK,;

✓ 发送失败返回消息: SetSafeGuardConfig,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.11.2. 示例

// 启动安全光幕, 且安全光幕的模式为停止可点动, 输入信号为 CI0, CI1

SetSafeGuardConfig,0,1,2,0,1,;

// 成功返回

SetSafeGuardConfig,OK,;

// 失败返回

SetSafeGuardConfig,Fail,20006,command parameters error,;

4.5.12.ReadMaxPayload

4.5.12.1. 描述: 读取末端最大负载。

✓ 发送消息: ReadMaxPayload,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0

* 注 1: 该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送成功返回消息: ReadMaxPayload,OK,dbMaxPayload;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
-----	----	------	------	----

dbMaxPayload	最大负载	double	-	末端最大负载，单位：kg
--------------	------	--------	---	--------------

✓ 发送失败返回消息：ReadMaxPayload,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.12.2. 示例

// 读取末端最大负载

ReadMaxPayload,0,;

// 成功返回

ReadMaxPayload,OK,5.000,;

// 失败返回

ReadMaxPayload,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.13.ReadPayload

4.5.13.1.描述：读取当前负载参数。

✓ 发送消息：ReadPayload,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送成功返回消息：ReadPayload,OK,dMass,dX,dY,dZ,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dMass	质量	double	0~允许最大负载	质量，范围为 0 到当前允许最大负载，单位[kg]
dX	质心 X 方向偏移	double	>0	质心 X 方向偏移，单位[mm]
dY	质心 Y 方向偏移	double	>0	质心 Y 方向偏移，单位[mm]
dZ	质心 Z 方向偏移	double	>0	质心 Z 方向偏移，单位[mm]

✓ 发送失败返回消息：ReadPayload,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.13.2.示例

// 读取当前负载参数

ReadPayload,0,;

// 成功返回

ReadPayload,OK,1.500000,12.000000,25.000000,39.000000,;

// 失败返回

ReadPayload,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.14.ReadOverride

4.5.14.1.描述：读取速度比。

✓ 发送消息：ReadOverride,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送成功返回消息：ReadOverride,OK, dOverride;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dOverride	速度比	double	0.01~1	当前系统的速度比(0.01~1)

✓ 发送失败返回消息：ReadOverride,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.14.2.示例

// 读取当前速度比

ReadOverride,0,;

// 成功返回

ReadOverride,OK,0.600,;

// 失败返回

ReadOverride,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.15.ReadJointMaxVel

4.5.15.1.描述：读取关节最大运动速度。

✓ 发送消息：ReadJointMaxVel,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadJointMaxVel,OK,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dJ1	J1 轴最大速度	double	0~180	J1 轴最大速度，单位[°/s]
dJ2	J2 轴最大速度	double	0~180	J2 轴最大速度，单位[°/s]
dJ3	J3 轴最大速度	double	0~180	J3 轴最大速度，单位[°/s]
dJ4	J4 轴最大速度	double	0~180	J4 轴最大速度，单位[°/s]
dJ5	J5 轴最大速度	double	0~200	J5 轴最大速度，单位[°/s]
dJ6	J6 轴最大速度	double	0~200	J6 轴最大速度，单位[°/s]

* 注 1：关节速度有效范围需要参考具体机型。

* 注 2：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadJointMaxVel,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.15.2.示例

// 读取当前关节最大运动速度

ReadJointMaxVel,0,;

// 成功返回

ReadJointMaxVel,OK,170.000,170.000,170.000,170.000,180.000,180.000,;

// 失败返回

ReadJointMaxVel,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.16.ReadJointMaxAcc

4.5.16.1.描述：读取关节最大运动加速度。

✓ 发送消息：ReadJointMaxAcc,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadJointMaxAcc,OK,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dJ1	J1 轴最大加速度	double	0~360	J1 轴最大加速度，单位[°/s²]
dJ2	J2 轴最大加速度	double	0~360	J2 轴最大加速度，单位[°/s²]
dJ3	J3 轴最大加速度	double	0~360	J3 轴最大加速度，单位[°/s²]
dJ4	J4 轴最大加速度	double	0~360	J4 轴最大加速度，单位[°/s²]
dJ5	J5 轴最大加速度	double	0~360	J5 轴最大加速度，单位[°/s²]
dJ6	J6 轴最大加速度	double	0~360	J6 轴最大加速度，单位[°/s²]

* 注 1：关节加速度有效范围需要参考具体机型。

* 注 2：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadJointMaxAcc,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.16.2.示例

// 读取当前关节最大运动加速度

ReadJointMaxAcc,0,;

// 成功返回

ReadJointMaxAcc,OK,360.000,360.000,360.000,360.000,360.000,360.000,;

// 失败返回

ReadJointMaxAcc,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.17.ReadJointMaxJerk

4.5.17.1.描述：读取关节最大运动加加速度。

✓ 发送消息：ReadJointMaxJerk,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadJointMaxJerk,OK,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dJ1	J1 轴最大加加速度	double	0~3600	J1 轴最大加加速度，单位[°/s³]
dJ2	J2 轴最大加加速度	double	0~3600	J2 轴最大加加速度，单位[°/s³]
dJ3	J3 轴最大加加速度	double	0~3600	J3 轴最大加加速度，单位[°/s³]
dJ4	J4 轴最大加加速度	double	0~3600	J4 轴最大加加速度，单位[°/s³]
dJ5	J5 轴最大加加速度	double	0~3600	J5 轴最大加加速度，单位[°/s³]
dJ6	J6 轴最大加加速度	double	0~3600	J6 轴最大加加速度，单位[°/s³]

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadJointMaxJerk,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.17.2.示例

// 读取当前关节最大运动加加速度

ReadJointMaxJerk,0,;

// 成功返回

ReadJointMaxJerk,OK,3600.000,3600.000,3600.000,3600.000,3600.000,3600.000,;

// 失败返回

ReadJointMaxJerk,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.18.ReadLinearMaxVel

4.5.18.1.描述：读取直线运动最大速度参数。

✓ 发送消息：ReadLinearMaxVel,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadLinearMaxVel,OK,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dMaxVel	最大直线速度	double	0~2000	最大直线速度，默认[2000]，单位[mm/s]
dMaxAcc	最大直线加速度	double	0~2500	最大直线加速度，默认[2500]，单位[mm/s ²]
dMaxJerk	最大直线加加速度	double	0~10000000	最大直线加加速度，默认[10000000]，单位[mm/s ³]

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadLinearMaxVel,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.18.2. 示例

// 读取当前空间运动最大速度参数

ReadLinearMaxVel,0,;

// 成功返回

ReadLinearMaxVel,OK,1000.000,2500.000,10000000.000,;

// 失败返回

ReadLinearMaxVel,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.19.ReadEmergencyInfo

4.5.19.1.描述：读取急停信息。

✓ 发送消息：ReadEmergencyInfo,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadEmergencyInfo,OK,nESTO_Error, nESTO,nSafeGuard_Error,nSafeGuard,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nESTO_Error	急停错误	int	0/1	急停回路有两路，当两路信号不相同，则认为急停回路有错误，值为 1
nESTO	急停信号	int	0/1	急停信号，发生急停时，会断 48V 输出到本体的供电，但是不会断 220V 到 48V 的供电
nSafeGuard_Error	安全光幕错误	int	0/1	安全光幕回路有两路，当两路信号不相同，则认为安全光幕回路有错误，值为 1
nSafeGuard	安全光幕信号	int	0/1	安全光幕信号，发生安全光幕时，会停止机器人运动，并且不再接受运动命令，不会断本体供电

✓ 发送失败返回消息：ReadEmergencyInfo,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.19.2.示例

// 读取当前急停信息

ReadEmergencyInfo,0,;

// 成功返回

ReadEmergencyInfo,OK,0,0,0,0,;

// 失败返回

ReadEmergencyInfo,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.20.ReadRobotState

4.5.20.1.描述：读取当前机器人状态标志。

✓ 发送消息：ReadRobotState,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadRobotState,OK,nMovingState,nEnableState,nErrorState,nErrorCode, nErrorAxis, nBreaking, nPause, nEmergencyStop, nSafeGuard, nElectrify, nIsConnectToBox, nBlendingDone, nInPos,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nMovingState	运动状态	int	0/1	0: 机器人未处于运动状态 1: 机器人运动中
nEnableState	使能状态	int	0/1	0: 机器人未使能 1: 机器人已使能
nErrorState	错误状态	int	0/1	0: 未发生错误 1: 有错误发生
nErrorCode	错误码	int	>=0	报错错误码,未报错时=0
nErrorAxis	错误轴 ID	int	0~6	错误轴索引; 0 表示没有错误轴, 1~6 表示对应的轴有错误。
nBreaking	抱闸状态	int	0/1	抱闸状态 (松闸后受重力作用可能导致轴掉落) 0: 抱闸 1: 松闸
nPause	暂停状态	int	0/1	0: 未处于暂停状态 1: 已处于暂停状态
nEmergencyStop	急停状态	int	0/1	0: 未处于急停状态 1: 已处于急停状态
nSafeGuard	安全光幕状态	int	0/1	0: 未处于安全光幕状态 1: 已处于安全光幕状态
nElectrify	上电状态	int	0/1	0: 未上电状态 1: 已上电状态
nIsConnectToBox	电箱连接状态	int	0/1	0: 电箱未连接 1: 电箱已连接
nBlendingDone	路点运动状态	int	0/1	0: 路点运动中

				1: 路点运动完成
nInPos	到位状态	int	0/1	0: 机器人实际位置还没有运动到命令位置 1: 运动到位(命令与实际位置基本没有误差)

* 注 1: 该命令可使用快速命令端口发送.

✓ 发送失败返回消息: ReadRobotState,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.20.2. 示例

// 读取当前机器人状态信息

ReadRobotState,0,;

// 成功返回

ReadRobotState,OK,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,;

// 失败返回

ReadRobotState,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.21.ReadCurWayPointID

4.5.21.1.描述：读取 WayPoint 当前运动 ID 号。

✓ 发送消息：ReadCurWayPointID,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送成功返回消息：ReadCurWayPointID,OK, strCurWaypointID,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
strCurWaypointID	当前 ID	string	-	路点当前运动 ID, 与 WayPoint ,MoveC 里设置的路点 ID 一致

✓ 发送失败返回消息：ReadCurWayPointID,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.21.2.示例

// 读取当前机器人路点运动 ID

ReadCurWayPointID,0,;

// 成功返回

ReadCurWayPointID,OK,64BDE6A1BCF9AEAC06670EC8D5431093,;

// 失败返回

ReadCurWayPointID,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.22.ReadAxisErrorCode

4.5.22.1.描述：读取轴错误码。

✓ 发送消息：ReadAxisErrorCode,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送成功返回消息：ReadAxisErrorCode,OK,nErrorCode,nJ1,nJ2,nJ3,nJ4,nJ5,nJ6,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nErrorCode	当前错误码	int	>0	轴组错误码，没有错误码时=0
nJ1	J1 轴错误码	int	>0	J1 轴错误码，没有错误码时=0
nJ2	J2 轴错误码	int	>0	J2 轴错误码，没有错误码时=0
nJ3	J3 轴错误码	int	>0	J3 轴错误码，没有错误码时=0
nJ4	J4 轴错误码	int	>0	J4 轴错误码，没有错误码时=0
nJ5	J5 轴错误码	int	>0	J5 轴错误码，没有错误码时=0
nJ6	J6 轴错误码	int	>0	J6 轴错误码，没有错误码时=0

✓ 发送失败返回消息：ReadAxisErrorCode,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.22.2.示例

// 读取当前错误信息

ReadAxisErrorCode,0,;

// 成功返回

ReadAxisErrorCode,OK,0,0,0,0,0,0,0,;

// 失败返回

ReadAxisErrorCode,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.23.ReadCurFSM

4.5.23.1.描述：读取当前状态机。

✓ 发送消息：ReadCurFSM,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadCurFSM,OK,nCurFSM,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nCurFSM	当前状态机	int	>0	状态机，可以参考状态机列表

* 注 1：关于状态机请参阅“HuayanRobot_ErrorCode.docx”。

* 注 2：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadCurFSM,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.23.2.示例

// 读取状态机值，具体读取结果参考状态机表

ReadCurFSM,0,;

// 成功返回

ReadCurFSM,OK,34,;

// 失败返回

ReadCurFSM,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.5.24.ReadPointByName

4.5.24.1.描述：根据点位名称读取点位信息。

✓ 发送消息：ReadPointByName,nRbtID,sPointName,;

输入变量	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 ID	int	0~5	机器 ID 号, 默认值 =0
sPointName	点位名称	string	-	点位名称

✓ 发送成功返回消息：ReadPointByName,OK,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,dTcp_X,dTcp_Y,dTcp_Z,dTcp_Rx,dTcp_Ry,dTcp_Rz,dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dJ1 -dJ6	关节坐标	double	-	dJ1: 关节 1 坐标, 单位[°] dJ2: 关节 2 坐标, 单位[°] dJ3: 关节 3 坐标, 单位[°] dJ4: 关节 4 坐标, 单位[°] dJ5: 关节 5 坐标, 单位[°] dJ6: 关节 6 坐标, 单位[°]
dX -dRz	笛卡尔坐标	double	-	dX: X 坐标, 单位[mm] dY: Y 坐标, 单位[mm] dZ: Z 坐标, 单位[mm] dRx: Rx 坐标, 单位[°] dRy: Ry 坐标, 单位[°] dRz: Rz 坐标, 单位[°]
dTcp_X-dTcp_Rz	当前工具坐标	double	-	dTcp_X: X 坐标, 单位[mm] dTcp_Y: Y 坐标, 单位[mm] dTcp_Z: Z 坐标, 单位[mm] dTcp_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dTcp_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dTcp_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
dUcs_X-dUcs_Rz	当前用户坐标	double	-	dUcs_X: X 坐标, 单位[mm]

				dUcs_Y: Y 坐标, 单位[mm]
				dUcs_Z: Z 坐标, 单位[mm]
				dUcs_Rx: Rx 坐标, 单位[°]
				dUcs_Ry: Ry 坐标, 单位[°]
				dUcs_Rz: Rz 坐标, 单位[°]

* 注 1: 该命令可使用快速命令端口发送.

✓ 发送失败返回消息: ReadPointByName,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	返回值	int	>=0 的整型值	nRet=0: 返回函数调用成功 nRet>0: 返回调用失败的错误码

4.5.24.2. 示例

// 根据点位名称读取该点位的关节位置, 空间位置, 工具坐标, 用户坐标

ReadPointByName,0,Point_3,;

// 成功返回

ReadPointByName,OK,0.000000,0.000000,45.000000,0.000000,90.000000,0.000000,406.586000,0.000000,78
7.383000,180.000000,45.000000,180.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000
000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,;

// 失败返回

ReadPointByName,Fail,20016,;

4.5.25.ReadMotorAndJointEncode

4.5.25.1.描述：读取电机侧和关节侧的编码器信息。

✓ 发送消息：ReadMotorAndJointEncode,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：

ReadMotorAndJointEncode,OK,nMotorEncode_J1,nMotorEncode_J2,nMotorEncode_J3,nMotorEncode_J4,nMotorEncode_J5,nMotorEncode_J6,nJointEncode_J1,nJointEncode_J2,nJointEncode_J3,nJointEncode_J4,nJointEncode_J5,nJointEncode_J6,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nMotorEncode_J1	J1 轴电机侧编码器值	int	-	
nMotorEncode_J2	J2 轴电机侧编码器值	int	-	
nMotorEncode_J3	J3 轴电机侧编码器值	int	-	
nMotorEncode_J4	J4 轴电机侧编码器值	int	-	
nMotorEncode_J5	J5 轴电机侧编码器值	int	-	
nMotorEncode_J6	J6 轴电机侧编码器值	int	-	
nJointEncode_J1	J1 轴关节侧编码器值	int	-	
nJointEncode_J2	J2 轴关节侧编码器值	int	-	
nJointEncode_J3	J3 轴关节侧编码器值	int	-	
nJointEncode_J4	J4 轴关节侧编码器值	int	-	
nJointEncode_J5	J5 轴关节侧编码器值	int	-	
nJointEncode_J6	J6 轴关节侧编码器值	int	-	

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadMotorAndJointEncode,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.5.25.2.示例

// 读取电机侧和关节侧的编码信息

ReadMotorAndJointEncode,0,;

// 成功返回

ReadMotorAndJointEncode,OK,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,;

// 失败返回

ReadMotorAndJointEncode,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.6.位置、速度、电流读取命令

4.6.1.ReadActPos

4.6.1.1. 描述：读取实际关节位置，空间位置，工具坐标，用户坐标。

✓ 发送消息：ReadActPos,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadActPos,OK, dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz, dTcp_X, dTcp_Y, dTcp_Z, dTcp_Rx,dTcp_Ry,dTcp_Rz,dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
				dJ1: 关节 1 坐标, 单位[°] dJ2: 关节 2 坐标, 单位[°] dJ3: 关节 3 坐标, 单位[°] dJ4: 关节 4 坐标, 单位[°] dJ5: 关节 5 坐标, 单位[°] dJ6: 关节 6 坐标, 单位[°]
				dX: X 坐标, 单位[mm] dY: Y 坐标, 单位[mm] dZ: Z 坐标, 单位[mm] dRx: Rx 坐标, 单位[°] dRy: Ry 坐标, 单位[°] dRz: Rz 坐标, 单位[°]
dTcp_X-dTcp_Rz	当前工具坐标	double	-	dTcp_X: X 坐标, 单位[mm] dTcp_Y: Y 坐标, 单位[mm] dTcp_Z: Z 坐标, 单位[mm] dTcp_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dTcp_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dTcp_Rz: Rz 坐标, 单位[°]

dUcs_X-dUcs_Rz	当前用户坐标	double	-	dUcs_X: X 坐标, 单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标, 单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标, 单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
----------------	--------	--------	---	---

* 注 1: 该命令可使用快速命令端口发送.

✓ 发送失败返回消息: ReadActPos,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.6.1.2. 示例

// 读取实际关节位置, 空间位置, 工具坐标, 用户坐标

ReadActPos,0,;

// 成功返回

ReadActPos,OK,10.759,0.000,37.828,0.000,37.828,0.000,400.581,76.115,970.143,0.000,75.655,10.759,0.000,
0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,;

// 失败返回

ReadActPos,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.6.2.ReadCmdPos

4.6.2.1. 描述：读取关节和空间命令位置。

✓ 发送消息：ReadCmdPos,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadCmdPos,OK,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dJ1-dJ6	关节命令坐标	double	-	dJ1: 关节 1 坐标, 单位[°] dJ2: 关节 2 坐标, 单位[°] dJ3: 关节 3 坐标, 单位[°] dJ4: 关节 4 坐标, 单位[°] dJ5: 关节 5 坐标, 单位[°] dJ6: 关节 6 坐标, 单位[°]
dX-dRz	空间命令坐标	double	-	dX: X 坐标, 单位[mm] dY: Y 坐标, 单位[mm] dZ: Z 坐标, 单位[mm] dRx: Rx 坐标, 单位[°] dRy: Ry 坐标, 单位[°] dRz: Rz 坐标, 单位[°]

* 注 1: 该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadCmdPos,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.6.2.2. 示例

// 读取关节和空间命令位置

ReadCmdPos,0,;

// 成功返回

ReadCmdPos,OK,10.759,0.000,37.828,0.000,37.828,0.000,400.581,76.115,970.143,0.000,75.655,10.759,;

// 失败返回

ReadActPos,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.6.3.ReadCmdJointVel

4.6.3.1. 描述：读取关节命令速度。

✓ 发送消息：ReadCmdJointVel,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadCmdJointVel,OK,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dJ1-dJ6	关节命令速度	double	-	dJ1: 关节 1 命令速度, 单位[°/s] dJ2: 关节 2 命令速度, 单位[°/s] dJ3: 关节 3 命令速度, 单位[°/s] dJ4: 关节 4 命令速度, 单位[°/s] dJ5: 关节 5 命令速度, 单位[°/s] dJ6: 关节 6 命令速度, 单位[°/s]

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadCmdJointVel,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.6.3.2. 示例

// 读取关节命令速度

ReadCmdJointVel,0,;

// 成功返回

ReadCmdJointVel,OK,0.000,0.000,50.000,0.000,50.000,0.000,;

// 失败返回

ReadCmdJointVel,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.6.4.ReadActJointVel

4.6.4.1. 描述：读取关节实际速度。

✓ 发送消息：ReadActJointVel,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadActJointVel,OK,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dJ1-dJ6	实际关节速度	double	-	dJ1: 关节 1 实际速度, 单位[°/s] dJ2: 关节 2 实际速度, 单位[°/s] dJ3: 关节 3 实际速度, 单位[°/s] dJ4: 关节 4 实际速度, 单位[°/s] dJ5: 关节 5 实际速度, 单位[°/s] dJ6: 关节 6 实际速度, 单位[°/s]

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadActJointVel,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.6.4.2. 示例

// 读取实际关节速度

ReadActJointVel,0,;

// 成功返回

ReadActJointVel,OK,0.000,0.000,50.000,0.000,50.000,0.000,;

// 失败返回

ReadActJointVel,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.6.5.ReadCmdTcpVel

4.6.5.1. 描述：读取 TCP 命令速度。

✓ 发送消息：ReadCmdTcpVel,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadCmdTcpVel,OK,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dX-dRz	TCP 命令速度	double	-	dX: X 速度, 单位[mm/s] dY: Y 速度, 单位[mm/s] dZ: Z 速度, 单位[mm/s] dRx: Rx 速度, 单位[°/s] dRy: Ry 速度, 单位[°/s] dRz: Rz 速度, 单位[°/s]

✓ 发送失败返回消息：ReadCmdTcpVel,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.6.5.2. 示例

// 读取 TCP 命令速度

ReadCmdTcpVel,0,;

// 成功返回

ReadCmdTcpVel,OK,0.000,500.000,-0.000,-0.000,0.000,-0.000,;

// 失败返回

ReadCmdTcpVel,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.6.6.ReadActTcpVel

4.6.6.1. 描述：读取 TCP 实际速度。

✓ 发送消息：ReadActTcpVel,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadActTcpVel,OK,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dX-dRz	TCP 实际速度	double	-	dX: X 速度, 单位[mm/s] dY: Y 速度, 单位[mm/s] dZ: Z 速度, 单位[mm/s] dRx: Rx 速度, 单位[°/s] dRy: Ry 速度, 单位[°/s] dRz: Rz 速度, 单位[°/s]

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadActTcpVel,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.6.6.2. 示例

// 读取 TCP 实际速度

ReadActTcpVel,0,;

// 成功返回

ReadActTcpVel,OK,-1.181,498.099,-0.024,-0.000,0.000,-0.000,;

// 失败返回

ReadActTcpVel,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.6.7.ReadCmdJointCur

4.6.7.1. 描述：读取关节命令电流。

✓ 发送消息：ReadCmdJointCur,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadCmdJointCur,OK,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dJ1-dJ6	关节命令电流	double	-	dJ1: 关节 1 命令电流, 单位[A] dJ2: 关节 2 命令电流, 单位[A] dJ3: 关节 3 命令电流, 单位[A] dJ4: 关节 4 命令电流, 单位[A] dJ5: 关节 5 命令电流, 单位[A] dJ6: 关节 6 命令电流, 单位[A]

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadCmdJointCur,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.6.7.2. 示例

// 读取关节命令电流

ReadCmdJointCur,0,;

// 成功返回

ReadCmdJointCur,OK,-0.000,-0.000,-0.000,-0.000,-0.000,-0.000,;

// 失败返回

ReadCmdJointCur,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.6.8.ReadActJointCur

4.6.8.1. 描述：读取关节实际电流。

✓ 发送消息：ReadActJointCur,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadActJointCur,OK,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dJ1-dJ6	关节实际电流	double	-	dJ1: 关节 1 实际电流, 单位[A] dJ2: 关节 2 实际电流, 单位[A] dJ3: 关节 3 实际电流, 单位[A] dJ4: 关节 4 实际电流, 单位[A] dJ5: 关节 5 实际电流, 单位[A] dJ6: 关节 6 实际电流, 单位[A]

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadActJointCur,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.6.8.2. 示例

// 读取关节实际电流

ReadActJointCur,0,;

// 成功返回

ReadActJointCur,OK,-0.000,-0.000,-0.000,-0.000,-0.000,-0.000,;

// 失败返回

ReadActJointCur,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.6.9.ReadTcpVelocity

4.6.9.1. 描述：读取 TCP 末端速度。

✓ 发送消息：ReadTcpVelocity,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

* 注 1：本命令读取的速度为末端 TCP 的 XYZ 综合速度。

* 注 2：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送成功返回消息：ReadTcpVelocity,OK,dCmdVel,dActVel,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dCmdVel	命令速度	double	-	命令速度，单位[m/s]
dActVel	实际速度	double	-	实际速度，单位[m/s]

✓ 发送失败返回消息：ReadTcpVelocity,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.6.9.2. 示例

// 读取 TCP 末端速度

ReadTcpVelocity,0,;

// 成功返回

ReadTcpVelocity,OK,0.000,0.000,;

// 失败返回

ReadTcpVelocity,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.6.10.ReadTcpVel

4.6.10.1.描述：读取 TCP 末端速度。

✓ 发送消息：ReadTcpVel,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

* 注 1：本命令读取的速度为末端 TCP 的 XYZ 综合速度。

* 注 2：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送成功返回消息：ReadTcpVel,OK,dCmdVel,dActVel,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dCmdVel	命令速度	double	-	命令速度，单位[mm/s]
dActVel	实际速度	double	-	实际速度，单位[mm/s]

✓ 发送失败返回消息：ReadTcpVel,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.6.10.2.示例

// 读取 TCP 末端速度

ReadTcpVel,0,;

// 成功返回

ReadTcpVel,OK,0.000,0.000,;

// 失败返回

ReadTcpVel,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.7.坐标转换计算命令

4.7.1.Quaternion2RPY

4.7.1.1. 描述：四元素转欧拉角。

✓ 发送消息：Quaternion2RPY,nRbtID,dQuaW,dQuaX,dQuaY,dQuaZ,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dQuaW	W	double	-	W
dQuaX	Xi	double	-	Xi
dQuaY	Yj	double	-	Yj
dQuaZ	Zk	double	-	Zk

✓ 发送成功返回消息：Quaternion2RPY,OK,dRx,dRy,dRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dRx	欧拉角 Rx	double	$\geq -180, \leq 180$	欧拉角 Rx
dRy	欧拉角 Ry	double	$\geq -180, \leq 180$	欧拉角 Ry
dRz	欧拉角 Rz	double	$\geq -180, \leq 180$	欧拉角 Rz

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：Quaternion2RPY,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.1.2. 示例

// 四元素转欧拉角

Quaternion2RPY,0,0,0,0,0,;

// 成功返回

Quaternion2RPY,OK,180.000,0.000,180.000,;

// 失败返回

Quaternion2RPY,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.7.2.RPY2Quaternion

4.7.2.1. 描述：欧拉角转四元素。

✓ 发送消息：RPY2Quaternion,nRbtID,dRx,dRy,dRz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
Rx	欧拉角 Rx	double	$\geq -180, \leq 180$	欧拉角 Rx
Ry	欧拉角 Ry	double	$\geq -180, \leq 180$	欧拉角 Ry
Rz	欧拉角 Rz	double	$\geq -180, \leq 180$	欧拉角 Rz

✓ 发送成功返回消息：RPY2Quaternion,OK,dQuaW,dQuaX,dQuaY,dQuaZ,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dQuaW	W	double	-	W
dQuaX	Xi	double	-	Xi
dQuaY	Yj	double	-	Yj
dQuaZ	Zk	double	-	Zk

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：RPY2Quaternion,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.2.2. 示例

// 欧拉角转四元素

RPY2Quaternion,0,180,0,180,;

// 成功返回

RPY2Quaternion,OK,0.000,0.000,1.000,0.000,;

// 失败返回

RPY2Quaternion,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.7.3.GetInverseKin(PCS2ACS)

4.7.3.1. 描述：运动学逆解，由指定用户坐标系和工具坐标系下的迪卡尔坐标计算对应的关节坐标位置。

✓ 发送消息：GetInverseKin,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,dTcp_X,dTcp_Y,dTcp_Z,dTcp_Rx,dTcp_Ry,dTcp_Rz,dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dX- dRz	需要计算逆解的目标迪卡尔位置	double	-	需要计算逆解的目标迪卡尔位置： dX: X 坐标，单位[mm] dY: Y 坐标，单位[mm] dZ: Z 坐标，单位[mm] dRx: Rx 坐标，单位[°] dRy: Ry 坐标，单位[°] dRz: Rz 坐标，单位[°]
dJ1-dJ6	参考关节坐标，逆解出现多个解时需要根据参考关节坐标选取最终解	double	-	dJ1: 关节 1 坐标，单位[°] dJ2: 关节 2 坐标，单位[°] dJ3: 关节 3 坐标，单位[°] dJ4: 关节 4 坐标，单位[°] dJ5: 关节 5 坐标，单位[°] dJ6: 关节 6 坐标，单位[°]
dTcp_X-dTcp_Rz	工具坐标	double	-	目标位置是否包含工具坐标(不包含工具坐标则所有值=0): dTcp_X: X 坐标，单位[mm] dTcp_Y: Y 坐标，单位[mm] dTcp_Z: Z 坐标，单位[mm] dTcp_Rx: Rx 坐标，单位[°] dTcp_Ry: Ry 坐标，单位[°] dTcp_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标	double	-	目标位置是否包含用户坐标(不包含用户坐标则所有值=0):

				dUcs_X: X 坐标, 单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标, 单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标, 单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
--	--	--	--	---



返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dTargetJ1- dTargetJ6	关节坐标	double	-	dTargetJ1: 关节 1 坐标, 单位[°] dTargetJ2: 关节 2 坐标, 单位[°] dTargetJ3: 关节 3 坐标, 单位[°] dTargetJ4: 关节 4 坐标, 单位[°] dTargetJ5: 关节 5 坐标, 单位[°] dTargetJ6: 关节 6 坐标, 单位[°]

* 3/



返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.3.2. 示例

// i

Ge

//

Ge

// 3

Ge

4.7.4.GetForwardKin(ACS2PCS)

4.7.4.1. 描述：运动学正解，由关节坐标位置计算指定用户坐标系和工具坐标系下的迪卡尔坐标位置。

- ✓ 发送消息：GetForwardKin,nRbtID, dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,dTcp_X,dTcp_Y,dTcp_Z,dTcp_Rx, dTcp_Ry, dTcp_Rz, dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dJ1-dJ6	需要计算正解的关节坐标	double	-	dJ1: 关节 1 坐标, 单位[°] dJ2: 关节 2 坐标, 单位[°] dJ3: 关节 3 坐标, 单位[°] dJ4: 关节 4 坐标, 单位[°] dJ5: 关节 5 坐标, 单位[°] dJ6: 关节 6 坐标, 单位[°]
dTcp_X-dTcp_Rz	工具坐标	double	-	目标位置是否包含工具坐标(不包含工具坐标则所有值=0): dTcp_X: X 坐标, 单位[mm] dTcp_Y: Y 坐标, 单位[mm] dTcp_Z: Z 坐标, 单位[mm] dTcp_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dTcp_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dTcp_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标	double	-	目标位置是否包含用户坐标(不包含用户坐标则所有值=0): dUcs_X: X 坐标, 单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标, 单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标, 单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标, 单位[°]

- ✓ 发送成功返回消息：GetForwardKin,OK,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dX- dRz	计算结果	double	-	计算正解的目标迪卡尔位置： dX: X 坐标, 单位[mm] dY: Y 坐标, 单位[mm] dZ: Z 坐标, 单位[mm] dRx: Rx 坐标, 单位[°] dRy: Ry 坐标, 单位[°] dRz: Rz 坐标, 单位[°]

* 注 1: 该命令可使用快速命令端口发送.

✓ 发送失败返回消息: GetForwardKin,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.4.2. 示例

// 计算 0,0,90,0,90,0 的正解结果, 工具坐标和用户坐标均为默认 0,

GetForwardKin,0,0,0,90,0,90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,;

// 成功返回, 计算结果为 420,0,445,-180,0,180

GetForwardKin,OK,420.000,-0.000,445.000,-180.000,0.000,180.000,;

// 失败返回

GetForwardKin,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.7.5.Base2UcsTcp

4.7.5.1. 描述：将基坐标系下默认 TCP 的笛卡尔坐标位置，转换为指定用户坐标系和指定 TCP 的笛卡尔坐标位置。

- ✓ 发送消息：Base2UcsTcp,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,dTcp_X,dTcp_Y,dTcp_Z,dTcp_Rx,dTcp_Ry,dTcp_Rz, dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dX- dRz	基于基座坐标系的笛卡尔坐标位置	double	-	需要转换的迪卡尔位置： dX: X 坐标，单位[mm] dY: Y 坐标，单位[mm] dZ: Z 坐标，单位[mm] dRx: Rx 坐标，单位[°] dRy: Ry 坐标，单位[°] dRz: Rz 坐标，单位[°]
dTcp_X-dTcp_Rz	工具坐标	double	-	目标位置是否包含工具坐标(不包含工具坐标则所有值=0): dTcp_X: X 坐标，单位[mm] dTcp_Y: Y 坐标，单位[mm] dTcp_Z: Z 坐标，单位[mm] dTcp_Rx: Rx 坐标，单位[°] dTcp_Ry: Ry 坐标，单位[°] dTcp_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标	double	-	目标位置是否包含用户坐标(不包含用户坐标则所有值=0): dUcs_X: X 坐标，单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标，单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标，单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标，单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标，单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标，单位[°]

✓ 发送成功返回消息：Base2UcsTcp,OK,dTargetX,dTargetY,dTargetZ,dTargetRx,dTargetRy,dTargetRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dTargetX- dTargetRz	目标迪卡尔坐标	double	-	指定用户坐标系和工具坐标系下的迪卡尔坐标位置： dTargetX: X 坐标, 单位[mm] dTargetY: Y 坐标, 单位[mm] dTargetZ: Z 坐标, 单位[mm] dTargetRx: Rx 坐标, 单位[°] dTargetRy: Ry 坐标, 单位[°] dTargetRz: Rz 坐标, 单位[°]

* 注 1: 该命令可使用快速命令端口发送.

✓ 发送失败返回消息：Base2UcsTcp,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.5.2. 示例

// 将基坐标系下默认 TCP 的笛卡尔坐标位置(420,0,445,180,0,180), 转换为指定用户坐标系 (420,100,445,180,0,180) 和指定 TCP(0,10,0,0,0,0)的笛卡尔位置

Base2UcsTcp,0,420,0,445,180,0,180,0,0,0,0,0,420,100,445,180,0,180,;

// 成功返回,计算结果为 0,-100,0,0,0,0

Base2UcsTcp,OK,0.000,-100.000,0.000,0.000,-0.000,0.000,;

// 失败返回

Base2UcsTcp,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.7.6.UcsTcp2Base

4.7.6.1. 描述：将指定用户坐标系和指定 TCP 的笛卡尔坐标位置，转换为基坐标系下默认 TCP 的笛卡尔坐标位置。

- ✓ 发送消息：UcsTcp2Base,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,dTcp_X,dTcp_Y,dTcp_Z,dTcp_Rx,dTcp_Ry,dTcp_Rz,dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dX- dRz	基于用户坐标系的笛卡尔坐标位置	double	-	需要转换的迪卡尔位置： dX: X 坐标，单位[mm] dY: Y 坐标，单位[mm] dZ: Z 坐标，单位[mm] dRx: Rx 坐标，单位[°] dRy: Ry 坐标，单位[°] dRz: Rz 坐标，单位[°]
dTcp_X-dTcp_Rz	工具坐标	double	-	目标位置是否包含工具坐标(不包含工具坐标则所有值=0): dTcp_X: X 坐标，单位[mm] dTcp_Y: Y 坐标，单位[mm] dTcp_Z: Z 坐标，单位[mm] dTcp_Rx: Rx 坐标，单位[°] dTcp_Ry: Ry 坐标，单位[°] dTcp_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标	double	-	目标位置是否包含用户坐标(不包含用户坐标则所有值=0): dUcs_X: X 坐标，单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标，单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标，单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标，单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标，单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标，单位[°]

✓ 发送成功返回消息：UcsTcp2Base,OK,dTargetX,dTargetY,dTargetZ,dTargetRx,dTargetRy,dTargetRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dTargetX- dTargetRz	目标迪卡尔 坐标位置	double	-	指定用户坐标系和工具坐标系下的迪卡尔 坐标位置： dTargetX: X 坐标, 单位[mm] dTargetY: Y 坐标, 单位[mm] dTargetZ: Z 坐标, 单位[mm] dTargetRx: Rx 坐标, 单位[°] dTargetRy: Ry 坐标, 单位[°] dTargetRz: Rz 坐标, 单位[°]

* 注 1: 该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：UcsTcp2Base,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.6.2. 示例

//将指定用户坐标系 (420,100,445,180,0,180)和指定TCP(0,10,0,0,0,0)的笛卡尔坐标位置(0,-100,0,0,0,0), 转换为基坐标系下

默认 TCP 的笛卡尔坐标位置

UcsTcp2Base,0,0,-100,0,0,0,10,0,0,0,0,420,100,445,180,0,180,;

// 成功返回

UcsTcp2Base,OK,430.000,-0.000,445.000,180.000,-0.000,180.000,;

// 失败返回

UcsTcp2Base,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.7.7.PoseAdd

4.7.7.1. 描述：点位加法，使用矩阵左乘运算（第二个点左乘第一个点）。

- ✓ 发送消息：PoseAdd,nRbtID,dPose1_X,dPose1_Y,dPose1_Z,dPose1_Rx,dPose1_Ry,dPose1_Rz, dPose2_X, dPose2_Y,dPose2_Z,dPose2_Rx,dPose2_Ry,dPose2_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dPose1_X- dPose1_Rz	空间坐标 1	double	-	需要计算的空间坐标 1： dPose1_X: X 坐标，单位[mm] dPose1_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose1_Z: Z 坐标，单位[mm] dPose1_Rx: Rx 坐标，单位[°] dPose1_Ry: Ry 坐标，单位[°] dPose1_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dPose2_X- dPose2_Rz	空间坐标 2	double	-	需要计算的空间坐标 2： dPose2_X: X 坐标，单位[mm] dPose2_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose2_Z: Z 坐标，单位[mm] dPose2_Rx: Rx 坐标，单位[°] dPose2_Ry: Ry 坐标，单位[°] dPose2_Rz: Rz 坐标，单位[°]

- ✓ 发送成功返回消息：PoseAdd,OK,dTargetX,dTargetY,dTargetZ,dTargetRx,dTargetRy,dTargetRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dTargetX- dTargetRz	目标迪卡尔 坐标位置	double	-	未指定用户坐标系和工具坐标系下的迪卡尔坐标位置： dTargetX: X 坐标，单位[mm] dTargetY: Y 坐标，单位[mm] dTargetZ: Z 坐标，单位[mm] dTargetRx: Rx 坐标，单位[°] dTargetRy: Ry 坐标，单位[°]

				dTargetRz: Rz 坐标, 单位[°]
--	--	--	--	-------------------------

✓ 发送失败返回消息: PoseAdd,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.7.2. 示例

// 计算基座坐标 Pose1 和 Pose2 坐标相加

PoseAdd,0,420,100,445,180,0,180,420,100,445,180,0,180,;

// 成功返回, 计算结果为 840.000,200.000,890.000,0.000,-0.000,0.000

PoseAdd,OK,840.000,200.000,890.000,0.000,-0.000,0.000,;

// 失败返回

PoseAdd,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.7.8.PoseSub

4.7.8.1. 描述：点位减法计算，以第二个点为参考点。

- ✓ 发送消息：PoseSub,nRbtID,dPose1_X,dPose1_Y,dPose1_Z,dPose1_Rx,dPose1_Ry,dPose1_Rz,
dPose2_X,dPose2_Y,dPose2_Z,dPose2_Rx,dPose2_Ry,dPose2_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dPose1_X- dPose1_Rz	空间坐标 1	double	-	需要计算的空间坐标 1： dPose1_X: X 坐标，单位[mm] dPose1_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose1_Z: Z 坐标，单位[mm] dPose1_Rx: Rx 坐标，单位[°] dPose1_Ry: Ry 坐标，单位[°] dPose1_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dPose2_X- dPose2_Rz	空间坐标 2	double	-	需要计算的空间坐标 2： dPose2_X: X 坐标，单位[mm] dPose2_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose2_Z: Z 坐标，单位[mm] dPose2_Rx: Rx 坐标，单位[°] dPose2_Ry: Ry 坐标，单位[°] dPose2_Rz: Rz 坐标，单位[°]

- ✓ 发送成功返回消息：PoseSub,OK,dTargetX,dTargetY,dTargetZ,dTargetRx,dTargetRy,dTargetRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dTargetX- dTargetRz	目标迪卡尔 坐标位置	double	-	指定用户坐标系和工具坐标系下的迪卡尔 坐标位置： dTargetX: X 坐标，单位[mm] dTargetY: Y 坐标，单位[mm] dTargetZ: Z 坐标，单位[mm] dTargetRx: Rx 坐标，单位[°] dTargetRy: Ry 坐标，单位[°]

				dTargetRz: Rz 坐标, 单位[°]
--	--	--	--	-------------------------

* 注 1: 该命令可使用快速命令端口发送.

✓ 发送失败返回消息: PoseSub,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.8.2. 示例

// 计算基座坐标 Pose1 和 Pose2 坐标相减

PoseSub,0,420,0,445,180,0,180,420,100,445,180,0,180,;

// 成功返回,计算结果为 0.000,-100.000,0.000,0.000,-0.000,0.000

PoseSub,OK,0.000,-100.000,0.000,0.000,-0.000,0.000,;

// 失败返回

PoseSub,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.7.9.PoseTrans

4.7.9.1. 描述：坐标变换。

- ✓ 发送消息：PoseTrans,nRbtID,dPose1_X,dPose1_Y,dPose1_Z,dPose1_Rx,dPose1_Ry,dPose1_Rz,
dPose2_X,dPose2_Y,dPose2_Z,dPose2_Rx,dPose2_Ry,dPose2_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dPose1_X- dPose1_Rz	空间坐标 1	double	-	需要计算的空间坐标 1： dPose1_X: X 坐标，单位[mm] dPose1_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose1_Z: Z 坐标，单位[mm] dPose1_Rx: Rx 坐标，单位[°] dPose1_Ry: Ry 坐标，单位[°] dPose1_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dPose2_X- dPose2_Rz	空间坐标 2	double	-	需要计算的空间坐标 2： dPose2_X: X 坐标，单位[mm] dPose2_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose2_Z: Z 坐标，单位[mm] dPose2_Rx: Rx 坐标，单位[°] dPose2_Ry: Ry 坐标，单位[°] dPose2_Rz: Rz 坐标，单位[°]

- ✓ 发送成功返回消息：PoseTrans,OK,dTargetX,dTargetY,dTargetZ,dTargetRx,dTargetRy,dTargetRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dTargetX- dTargetRz	目标迪卡尔 坐标位置	double	-	未指定用户坐标系和工具坐标系下的迪卡尔坐标位置： dTargetX: X 坐标，单位[mm] dTargetY: Y 坐标，单位[mm] dTargetZ: Z 坐标，单位[mm] dTargetRx: Rx 坐标，单位[°] dTargetRy: Ry 坐标，单位[°]

				dTargetRz: Rz 坐标, 单位[°]
--	--	--	--	-------------------------

* 注 1: 该命令可使用快速命令端口发送.

✓ 发送失败返回消息: PoseTrans,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.9.2. 示例

// 计算基座坐标 Pose1 和 Pose2 坐标转换

PoseTrans,0,420,0,445,180,0,180,420,100,445,180,0,180,;

// 成功返回,计算结果为 0.000,100.000,0.000,0.000,-0.000,0.000

PoseTrans,OK,0.000,100.000,0.000,0.000,-0.000,0.000,;

// 失败返回

PoseTrans,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.7.10.PoseInverse

4.7.10.1.描述：坐标运动学逆变换。

✓ 发送消息：PoseInverse,nRbtID,dPose1_X,dPose1_Y,dPose1_Z,dPose1_Rx,dPose1_Ry,dPose1_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dPose1_X- dPose1_Rz	空间坐标 1	double	-	需要计算的空间坐标 1： dPose1_X: X 坐标，单位[mm] dPose1_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose1_Z: Z 坐标，单位[mm] dPose1_Rx: Rx 坐标，单位[°] dPose1_Ry: Ry 坐标，单位[°] dPose1_Rz: Rz 坐标，单位[°]

✓ 发送成功返回消息：PoseInverse,OK,dTargetX,dTargetY,dTargetZ,dTargetRx,dTargetRy,dTargetRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dTargetX- dTargetRz	目标迪卡尔 坐标位置	double	-	未指定用户坐标系和工具坐标系下的迪卡尔坐标位置： dTargetX: X 坐标，单位[mm] dTargetY: Y 坐标，单位[mm] dTargetZ: Z 坐标，单位[mm] dTargetRx: Rx 坐标，单位[°] dTargetRy: Ry 坐标，单位[°] dTargetRz: Rz 坐标，单位[°]

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：PoseInverse,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.10.2. 示例

// 计算基座坐标 Pose1 坐标逆转换

PoseInverse,0,420,0,445,180,0,180,;

// 成功返回,计算结果为 420,0,445,180,0,180

PoseInverse,OK,420.000,-0.000,445.000,180.000,-0.000,180.000,;

// 失败返回

PoseInverse,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.7.11.PoseDist

4.7.11.1.描述：计算点位距离。

- ✓ 发送消息：PoseDist,nRbtID,dPose1_X,dPose1_Y,dPose1_Z,dPose1_Rx,dPose1_Ry,dPose1_Rz, dPose2_X, dPose2_Y,dPose2_Z,dPose2_Rx,dPose2_Ry,dPose2_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dPose1_X- dPose1_Rz	空间坐标 1	double	-	需要计算的空间坐标 1： dPose1_X: X 坐标，单位[mm] dPose1_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose1_Z: Z 坐标，单位[mm] dPose1_Rx: Rx 坐标，单位[°] dPose1_Ry: Ry 坐标，单位[°] dPose1_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dPose2_X- dPose2_Rz	空间坐标 2	double	-	需要计算的空间坐标 2： dPose2_X: X 坐标，单位[mm] dPose2_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose2_Z: Z 坐标，单位[mm] dPose2_Rx: Rx 坐标，单位[°] dPose2_Ry: Ry 坐标，单位[°] dPose2_Rz: Rz 坐标，单位[°]

- ✓ 发送成功返回消息：PoseDist,OK,dDistance,dAngle,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dDistance	位置距离	double	-	点位距离，单位[mm]
dAngle	姿态偏差	double	-	姿态偏差，单位[°]

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

- ✓ 发送失败返回消息：PoseDist,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.11.2. 示例

// 计算基座坐标 Pose1 和 Pose2 坐标距离

PoseDist,0,420,0,445,180,0,180,420,100,445,180,0,180,;

// 成功返回,计算结果为 100.000,0

PoseDist,OK,100.000,0,;

// 失败返回

PoseDist,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.7.12.PoseInterpolate

4.7.12.1.描述：空间位置直线插补计算。

- ✓ 发送消息：PoseInterpolate,nRbtID,dPose1_X,dPose1_Y,dPose1_Z,dPose1_Rx,dPose1_Ry,dPose1_Rz,
dPose2_X,dPose2_Y,dPose2_Z,dPose2_Rx,dPose2_Ry,dPose2_Rz,dAlpha,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dPose1_X- dPose1_Rz	空间坐标 1	double	-	需要计算的空间坐标 1： dPose1_X: X 坐标，单位[mm] dPose1_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose1_Z: Z 坐标，单位[mm] dPose1_Rx: Rx 坐标，单位[°] dPose1_Ry: Ry 坐标，单位[°] dPose1_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dPose2_X- dPose2_Rz	空间坐标 2	double	-	需要计算的空间坐标 2： dPose2_X: X 坐标，单位[mm] dPose2_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose2_Z: Z 坐标，单位[mm] dPose2_Rx: Rx 坐标，单位[°] dPose2_Ry: Ry 坐标，单位[°] dPose2_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dAlpha	插补比例	double	0-1	dAlpha=0: dPose3=dPose1 dAlpha=1: dPose3=dPose2 0-1: 按照 dPose1 到 dPose2 的位置取比例 为 dAlpha 的位置返回 dPose3

- ✓ 发送成功返回消息：PoseInterpolate,OK,dTargetX,dTargetY,dTargetZ,dTargetRx,dTargetRy,dTargetRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dTargetX- dTargetRz	目标迪卡尔 坐标位置	double	-	未指定用户坐标系和工具坐标系下的迪卡 尔坐标位置： dTargetX: X 坐标，单位[mm]

				dTargetY: Y 坐标, 单位[mm]
				dTargetZ: Z 坐标, 单位[mm]
				dTargetRx: Rx 坐标, 单位[°]
				dTargetRy: Ry 坐标, 单位[°]
				dTargetRz: Rz 坐标, 单位[°]

* 注 1: 该命令可使用快速命令端口发送.

✓ 发送失败返回消息: PoseInterpolate,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.12.2. 示例

// 计算插补

PoseInterpolate,0,420,0,445,0,0,180,420,100,445,180,0,180,0.5,;

// 成功返回

PoseInterpolate,OK,420.000,50.000,445.000,90.000,-0.000,180.000,;

// 失败返回

PoseInterpolate,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.7.13.PoseDefdFrame

4.7.13.1.描述：以轨迹中心旋转计算，p1,p2,p3 为旋转前选取的轨迹的特征点，p4,p5,p6 为旋转后选取的轨迹的特征点，计算结果表示为旋转特征的用户坐标系。

- ✓ 发送消息：PoseDefdFrame,nRbtID,dPose1_X,dPose1_Y,dPose1_Z,dPose2_X,dPose2_Y,dPose2_Z,
 dPose3_X,dPose3_Y,dPose3_Z,dPose4_X,dPose4_Y,dPose4_Z, dPose5_X,dPose5_Y,dPose5_Z,
 dPose6_X,dPose6_Y,dPose6_Z,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dPose1_X- dPose1_Z	空间坐标 1	double	-	需要计算的空间坐标 1： dPose1_X: X 坐标，单位[mm] dPose1_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose1_Z: Z 坐标，单位[mm]
dPose2_X- dPose2_Z	空间坐标 2	double	-	需要计算的空间坐标 2： dPose2_X: X 坐标，单位[mm] dPose2_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose2_Z: Z 坐标，单位[mm]
dPose3_X- dPose3_Z	空间坐标 3	double	-	需要计算的空间坐标 3： dPose3_X: X 坐标，单位[mm] dPose3_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose3_Z: Z 坐标，单位[mm]
dPose4_X- dPose4_Z	空间坐标 4	double	-	需要计算的空间坐标 4： dPose4_X: X 坐标，单位[mm] dPose4_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose4_Z: Z 坐标，单位[mm]
dPose5_X- dPose5_Z	空间坐标 5	double	-	需要计算的空间坐标 5： dPose5_X: X 坐标，单位[mm] dPose5_Y: Y 坐标，单位[mm] dPose5_Z: Z 坐标，单位[mm]
dPose6_X- dPose6_Z	空间坐标 6	double	-	需要计算的空间坐标 6：

				dPose6_X: X 坐标, 单位[mm] dPose6_Y: Y 坐标, 单位[mm] dPose2_Z: Z 坐标, 单位[mm]
--	--	--	--	--

✓ 发送成功返回消息: PoseDefdFrame,OK,dTargetX,dTargetY,dTargetZ,dTargetRx,dTargetRy,dTargetRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dUcs_X- dUcs_Rz	计算结果	double	-	计算结果: dUcs_X: X 坐标, 单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标, 单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标, 单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标, 单位[°]

* 注 1: 该命令可使用快速命令端口发送.

✓ 发送失败返回消息: PoseDefdFrame,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.13.2. 示例

// 计算旋转用户坐标

```
PoseDefdFrame,0,420,0,445,420,50,445,470,50,445,420,0,445,420,0,495,420,50,495,;
```

// 成功返回

```
PoseDefdFrame,OK,420.000,-445.000,25.000,0.000,-90.000,-90.000,;
```

// 失败返回

```
PoseDefdFrame,Fail,20018,command forbidden in this state,;
```

4.7.14.ReadActCoord

4.7.14.1. 描述: 读取当前实际坐标 (关节坐标以及指定 UCS/TCP 下的空间坐标)

✓ 发送消息: ReadActCoord,nRbtID,UcsName,TcpName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
----	----	------	------	----

nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
UcsName	Ucs 名称	string	-	指定 Ucs 名称
TcpName	Tcp 名称	string	-	指定 Tcp 名称

✓ 发送成功返回消息: ReadActCoord,OK, dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dJ1-dJ6	当前关节坐标	double	-	dJ1: 关节 1 坐标, 单位[°] dJ2: 关节 2 坐标, 单位[°] dJ3: 关节 3 坐标, 单位[°] dJ4: 关节 4 坐标, 单位[°] dJ5: 关节 5 坐标, 单位[°] dJ6: 关节 6 坐标, 单位[°]
dX-dRz	指定 TCP 和 UCS 下的空间坐标	double	~	空间坐标: dX: X 坐标, 单位[mm] dY: Y 坐标, 单位[mm] dZ: Z 坐标, 单位[mm] dRx: Rx 坐标, 单位[°] dRy: Ry 坐标, 单位[°] dRz: Rz 坐标, 单位[°]

✓ 发送失败返回消息: ReadActCoord,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.7.14.2. 示例

// 读取指定 UCS 和 TCP 下的空间坐标值

ReadActCoord,0,UCS_1,TCP_1,;

// 成功返回

ReadActCoord,OK,420.000,-445.000,25.000,0.000,-90.000,-90.000,420.000,100.000,445.000,180.000,0.000,180.000,;

// 失败返回

ReadActCoord,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.7.15.GetInverseDynamics

4.7.15.1.描述：动力学逆解，由指定关节位置、关节速度、关节加速度计算对应的关节扭矩。

✓ 发送消息：GetInverseDynamics,nRbtID,dPose_J1,dPose_J2,dPose_J3,dPose_J4,dPose_J5,dPose_J6,dVel_J1,dVel_J2,dVel_J3,dVel_J4,dVel_J5,dVel_J6,dAcc_J1,dAcc_J2,dAcc_J3,dAcc_J4,dAcc_J5,dAcc_J6,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dPose_J1-dPose_J6	需要计算逆解的关节位置	double	-	需要计算逆解的关节坐标： dPose_J1: 关节 1 坐标，单位[°] dPose_J2: 关节 2 坐标，单位[°] dPose_J3: 关节 3 坐标，单位[°] dPose_J4: 关节 4 坐标，单位[°] dPose_J5: 关节 5 坐标，单位[°] dPose_J6: 关节 6 坐标，单位[°]
dJ1-dJ6	需要计算逆解的关节速度	double	-	dVel_J1: 关节 1 速度，单位[°/s] dVel_J2: 关节 2 速度，单位[°/s] dVel_J3: 关节 3 速度，单位[°/s] dVel_J4: 关节 4 速度，单位[°/s] dVel_J5: 关节 5 速度，单位[°/s] dVel_J6: 关节 6 速度，单位[°/s]
dTcp_X-dTcp_Rz	需要计算逆解的关节加速度	double	-	dAcc_J1: 关节 1 加速度，单位[°/s²] dAcc_J2: 关节 2 加速度，单位[°/s²] dAcc_J3: 关节 3 加速度，单位[°/s²] dAcc_J4: 关节 4 加速度，单位[°/s²] dAcc_J5: 关节 5 加速度，单位[°/s²] dAcc_J6: 关节 6 加速度，单位[°/s²]

✓ 发送成功返回消息：GetInverseDynamics,OK,dTorq_J1,dTorq_J2,dTorq_J3,dTorq_J4,dTorq_J5,dTorq_J6,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dTorq_J1-dTorq_J6	计算所得的	double	-	dTorq_J1: 关节 1 扭矩，单位[Nm]

* 注 1: 该命令可使用快速命令端口发送.

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

// 计算位置为 0,0,90,0,90,0、速度和加速度均为 0 的动力学逆解结果

// 成功返回

// 失败返回

GetInverseDynamics,Fail,20007,Command format error,;

4.8.工具坐标与用户坐标读写命令

4.8.1.SetCurTCP

4.8.1.1. 描述：设置当前工具坐标系，不写入配置文件，重启后失效。

✓ 发送消息：SetCurTCP,nRbtID,dTcp_X,dTcp_Y,dTcp_Z,dTcp_Rx,dTcp_Ry,dTcp_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dTcp_X-dTcp_Rz	工具坐标	double	-	需要设置的工具坐标： dTcp_X: X 坐标，单位[mm] dTcp_Y: Y 坐标，单位[mm] dTcp_Z: Z 坐标，单位[mm] dTcp_Rx: Rx 坐标，单位[°] dTcp_Ry: Ry 坐标，单位[°] dTcp_Rz: Rz 坐标，单位[°]

✓ 发送成功返回消息：SetCurTCP,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetCurTCP,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.8.1.2. 示例

// 设置当前 TCP 值

SetCurTCP,0,60,80,120,50,0,0,;

// 成功返回

SetCurTCP,OK,;

// 失败返回

SetCurTCP,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.8.2.SetCurUCS

4.8.2.1. 描述：设置当前用户坐标系，不写入配置文件，重启后失效。

✓ 发送消息：SetCurUCS,nRbtID,dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标	double	-	需要设置的用户坐标： dUcs_X: X 坐标，单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标，单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标，单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标，单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标，单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标，单位[°]

✓ 发送成功返回消息：SetCurUCS,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetCurUCS,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.8.2.2. 示例

// 设置当前 UCS 值

SetCurUCS,0,60,80,120,50,0,0,;

// 成功返回

SetCurUCS,OK,;

// 失败返回

SetCurUCS,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.8.3.ReadCurTCP

4.8.3.1. 描述：读取当前设置的工具坐标系值。

✓ 发送消息：ReadCurTCP,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadCurTCP,OK,dTcp_X,dTcp_Y,dTcp_Z,dTcp_Rx,dTcp_Ry,dTcp_Rz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dTcp_X-dTcp_Rz	工具坐标	double	-	读取到的的工具坐标： dTcp_X: X 坐标，单位[mm] dTcp_Y: Y 坐标，单位[mm] dTcp_Z: Z 坐标，单位[mm] dTcp_Rx: Rx 坐标，单位[°] dTcp_Ry: Ry 坐标，单位[°] dTcp_Rz: Rz 坐标，单位[°]

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadCurTCP,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.8.3.2. 示例

// 设置当前 TCP 值

ReadCurTCP,0,;

// 成功返回

ReadCurTCP,OK,60.000,80.000,120.000,50.000,0.000,0.000,;

// 失败返回

ReadCurTCP,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.8.4.ReadCurUCS

4.8.4.1. 描述：读取当前设置的用户坐标系值。

✓ 发送消息：ReadCurUCS,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadCurUCS,OK,dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标	double	-	读取到的用户坐标： dUcs_X: X 坐标，单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标，单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标，单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标，单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标，单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标，单位[°]

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadCurUCS,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.8.4.2. 示例

// 读取当前 UCS 值

ReadCurUCS,0,;

// 成功返回

ReadCurUCS,OK,60.000,80.000,120.000,50.000,0.000,0.000,;

// 失败返回

ReadCurUCS,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.8.5.SetTCPByName

4.8.5.1. 描述：通过名称设置工具坐标列表中的值为当前工具坐标系，对应名称为示教器配置页面 TCP 示教中的工具名称。

✓ 发送消息：SetTCPByName,nRbtID,sTcpName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
sTcpName	工具坐标名称	string	-	需要设置的工具坐标名称

✓ 发送成功返回消息：SetTCPByName,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetTCPByName,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.8.5.2. 示例

// 设置 TCP 坐标

SetTCPByName,0,TCP_1,;

// 成功返回

SetTCPByName,OK,;

// 失败返回, 指定的 TCP 不存在

SetTCPByName,Fail,20029,;

4.8.6.SetUCSByName

4.8.6.1. 描述：通过名称设置用户坐标列表中的值为当前用户坐标系，对应名称为示教器配置页面用户坐标示教的名称。

✓ 发送消息：SetUCSByName,nRbtID,sUcsName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
sUcsName	用户坐标名称	string	-	需要设置的用户坐标名称

✓ 发送成功返回消息：SetUCSByName,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetUCSByName,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.8.6.2. 示例

// 设置 UCS 坐标

SetUCSByName,0,Base,;

// 成功返回

SetUCSByName,OK,;

// 失败返回, 指定的 UCS 不存在

SetUCSByName,Fail,20030,;

4.8.7.ReadTCPByName

4.8.7.1. 描述：通过名称读取指定工作坐标系值，对应名称为示教器配置页面 TCP 示教的工具名称。

✓ 发送消息：ReadTCPByName,nRbtID,sTcpName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
sTcpName	工具坐标名称	string	-	需要读取的工具坐标名称

✓ 发送成功返回消息：ReadTCPByName,OK,dTcp_X,dTcp_Y,dTcp_Z,dTcp_Rx,dTcp_Ry,dTcp_Rz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dTcp_X-dTcp_Rz	工具坐标	double	-	读取到的工具坐标： dTcp_X: X 坐标，单位[mm] dTcp_Y: Y 坐标，单位[mm] dTcp_Z: Z 坐标，单位[mm] dTcp_Rx: Rx 坐标，单位[°] dTcp_Ry: Ry 坐标，单位[°] dTcp_Rz: Rz 坐标，单位[°]

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadTCPByName,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.8.7.2. 示例

// 读取指定名称的 TCP 值

```
ReadTCPByName,0,TCP_1,;
```

// 成功返回

```
ReadTCPByName,OK,60.000,80.000,120.000,50.000,0.000,0.000,;
```

// 失败返回

```
ReadTCPByName,Fail,20030,UCS not exist,;
```

4.8.8.ReadUCSByName

4.8.8.1. 描述：通过名称读取指定用户坐标系值，对应名称为示教器配置页面用户坐标示教的用户坐标名称。

✓ 发送消息：ReadUCSByName,nRbtID,sUcsName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
sUcsName	用户坐标名称	string	-	需要读取的用户坐标名称

✓ 发送成功返回消息：ReadUCSByName,OK,dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标	double	-	读取到的用户坐标： dUcs_X: X 坐标，单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标，单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标，单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标，单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标，单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标，单位[°]

* 注 1：该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息：ReadUCSByName,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.8.8.2. 示例

// 读取指定名称的 UCS 值

```
ReadUCSByName,0,Point_1,;
```

// 成功返回

```
ReadUCSByName,OK,420.000,0.000,445.000,180.000,0.000,180.000,;
```

// 失败返回

```
ReadUCSByName,Fail,20030,UCS not exist,;
```

4.8.9.ConfigTCP

4.8.9.1. 描述：新建指定名称的 TCP 和值。

✓ 发送消息：ConfigTCP,nRbtID,sTcpName,dTcp_X,dTcp_Y,dTcp_Z,dTcp_Rx,dTcp_Ry,dTcp_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
sTcpName	工具坐标名称	string	-	需要新建的工具坐标名称
dTcp_X-dTcp_Rz	工具坐标	double	-	需要设置的工具坐标： dTcp_X: X 坐标，单位[mm] dTcp_Y: Y 坐标，单位[mm] dTcp_Z: Z 坐标，单位[mm] dTcp_Rx: Rx 坐标，单位[°] dTcp_Ry: Ry 坐标，单位[°] dTcp_Rz: Rz 坐标，单位[°]

✓ 发送成功返回消息：ConfigTCP,OK,;

✓ 发送失败返回消息：ConfigTCP,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.8.9.2. 示例

// 新建指定名称的 TCP 和值

ConfigTCP,0,TCP_A,0,0,10,0,0,0,;

// 成功返回

ConfigTCP,OK,;

// 失败返回

ConfigTCP,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.8.10.ConfigUCS

4.8.10.1.描述：新建指定名称的 UCS 和值。

✓ 发送消息：ConfigUCS,nRbtID,sTcpName, dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
sUcsName	用户坐标名称	string	-	需要新建的用户坐标名称
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标	double	-	需要设置的用户坐标： dUcs_X: X 坐标，单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标，单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标，单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标，单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标，单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标，单位[°]

✓ 发送成功返回消息：ConfigUCS,OK,;

✓ 发送失败返回消息：ConfigUCS,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.8.10.2.示例

// 新建指定名称的 UCS 和值

ConfigUCS,0,Point_A,420,0,445,180,0,180,;

// 成功返回

ConfigUCS,OK,;

// 失败返回

ConfigUCS,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.8.11.SetDftTCP

4.8.11.1. 描述：设定默认 TCP

✓ 发送消息：SetDftTCP,nRbtID,TcpName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
TcpName	TCP 的名称	String	-	需要设置的 tcp 名称

✓ 发送成功返回消息：SetDftTCP,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetDftTCP,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.8.11.2. 示例

// 设置默认 tcp

SetDftTCP,0,TCP_1,;

// 成功返回

SetDftTCP,OK,;

// 失败返回

SetDftTCP,Fail,20029,TCP not exist,

4.8.12.CalTCPort

4.8.12.1. 描述：计算 TCP 的方向（TCP 方向与用户坐标系方向需完全对齐）。

✓ 发送消息：

CalTCPort,nRbtID,dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,dPcs_X,dPcs_Y,dPcs_Z,dPcs_Rx,dPcs_Ry,dPcs_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标	double	-	用于标定的用户坐标： dUcs_X: X 坐标，单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标，单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标，单位[mm]

				dUcs_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
dPcs_X-dPcs_Rz	Pcs 坐标	double	-	基于 Base 和法兰中心(TCP0)和空间位置坐标: dPcs_X: X 坐标, 单位[mm] dPcs_Y: Y 坐标, 单位[mm] dPcs_Z: Z 坐标, 单位[mm] dPcs_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dPcs_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dPcs_Rz: Rz 坐标, 单位[°]

✓ 发送成功返回消息: CalTCPOrt,OK,Rx,Ry,Rz,;

✓ 发送失败返回消息: CalTCPOrt,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.8.12.2. 示例

// 用于计算的 ucs 和 tcp 值

CalTCPOrt,0,0,0,1176.5,0,0,0,185.883,-61.340,1030.321,-10.545,37.583,-117.477,;

// 成功返回

CalTCPOrt,OK,-38.351,6.563,111.596,;

// 失败返回

CalTCPOrt,Fail,20007,command format error,;

4.8.13.SetBaseInstallingAngle

4.8.13.1. 描述: 设定当前机座安装角度

✓ 发送消息

SetBaseInstallingAngle,nRbtID,nRotation,nTilt,;

输入变量	名称	数据类型	有效范围	内容
boxID	电箱 ID	int	0~5	电箱 ID 号, 默认值= 0

nRotation	机座旋转角度	int	-360~360	设定的机座旋转角度
nTilt	机座倾斜角度	int	-360~360	设定的机座倾斜角度

✓ 发送成功返回消息：SetBaseInstallingAngle,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetBaseInstallingAngle,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nRet	返回值	int	>0 的整型值	nRet=0: 返回函数调用成功 nRet>0: 返回调用失败的错误码

4.8.13.2. 示例

// 设置底座角度

SetBaseInstallingAngle,0,90,90,;

// 成功返回

SetBaseInstallingAngle,OK,;

// 失败返回

SetBaseInstallingAngle,Fail,20007,command format error,;

4.8.14.GetBaseInstallingAngle

4.8.14.1. 描述：读取机座安装角度

✓ 输入变量

输入变量	名称	数据类型	有效范围	内容
boxID	电箱 ID	int	0~5	电箱 ID 号，默认值= 0

✓ 发送成功返回消息：GetBaseInstallingAngle,OK,90,90,;

✓ 发送失败返回消息：GetBaseInstallingAngle,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nRet	返回值	int	>0 的整型值	nRet=0: 返回函数调用成功 nRet>0: 返回调用失败的错误码
nRotation	机座旋转角度	int	-360~360	读取的机座旋转角度
nTilt	机座倾斜角度	int	-360~360	读取的机座倾斜角度

4.8.14.2. 示例

// 读取底座角度

```
GetBaseInstallingAngle,0,;
```

```
// 成功返回
```

```
GetBaseInstallingAngle,OK,90,90,;
```

```
// 失败返回
```

```
GetBaseInstallingAngle,Fail,20007,command format error,;
```

4.8.15.ReadTCPList

4.8.15.1. 描述：读取系统中保存的 TCP 名称列表。

✓ 输入变量

输入变量	名称	数据类型	有效范围	内容
boxID	电箱 ID	int	0~5	电箱 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadTCPList,OK,TCP,TCP_1;

✓ 发送失败返回消息：ReadTCPList,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nRet	返回值	int	>0 的整型值	nRet=0: 返回函数调用成功 nRet>0: 返回调用失败的错误码
TCP1-TCPN	TCP 名称列表	string	-	保存读取到的所有 TCP 名称

4.8.15.2. 示例

```
// 读取 TCP 列表
```

```
ReadTCPList,0,;
```

```
// 成功返回
```

```
ReadTCPList,OK,TCP,TCP_1,;
```

```
// 失败返回
```

```
ReadTCPList,Fail,20007,command format error,;
```

4.9.力控控制命令

4.9.1.SetForceControlState

4.9.1.1. 描述：设置力控状态，执行命令后机器人跳转到运动状态。

✓ 发送消息：SetForceControlState,nRbtID,nState,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nState	力控状态	int	0/1	力控状态： 0：关闭力控 1：开启力控

✓ 发送成功返回消息：SetForceControlState,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetForceControlState,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.1.2. 示例

// 设置开启力控

SetForceControlState,0,1,;

// 成功返回

SetForceControlState,OK,;

// 失败返回

SetForceControlState,Fail,40020,;

4.9.2.ReadFTControlState

4.9.2.1. 描述：读取当前力控状态。

✓ 发送消息：ReadFTControlState,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadFTControlState,OK,nState,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nState	力控状态	int	0~3	读取力控状态： 0：关闭状态 1：开力控探寻状态 2：力控探寻完成状态 3：力控自由驱动状态

✓ 发送失败返回消息：ReadFTControlState,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.2.2. 示例

// 读取力控状态

ReadFTControlState,0,;

// 成功返回

ReadFTControlState,OK,1,;

// 失败返回

ReadFTControlState,Fail,40020,Robot not in force control state,;

4.9.3.SetForceToolCoordinateMotion

4.9.3.1. 描述：设置力控坐标系方向为 Tool 坐标方向模式。

✓ 发送消息：SetForceToolCoordinateMotion,nRbtID,nMode,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nMode	模式	int	0/1-	设置力控坐标系为 Tool 方向： 0：关闭 1：开启

✓ 发送成功返回消息：SetForceToolCoordinateMotion,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetForceToolCoordinateMotion,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.3.2. 示例

// 设置力控坐标系控制方向为 Tool 坐标系方向

SetForceToolCoordinateMotion,0,1,;

// 成功返回

SetForceToolCoordinateMotion,OK,;

// 失败返回

SetForceToolCoordinateMotion,Fail,40020,Robot not in force control state,;

4.9.4.GrpFCInterrupt

4.9.4.1. 描述：暂停力控运动，仅暂停力控功能，不暂停运动和脚本。（此命令功能已屏蔽）

✓ 发送消息：GrpFCInterrupt,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：GrpFCInterrupt,OK,;

✓ 发送失败返回消息：GrpFCInterrupt,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.4.2. 示例

// 设置力控暂停

GrpFCInterrupt,0,;

// 成功返回

GrpFCInterrupt,OK,;

// 失败返回

GrpFCInterrupt,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.9.5.GrpFCContinue

4.9.5.1. 描述：继续力控运动，仅继续力控运动功能，不继续运动和脚本。（此命令功能已屏蔽）

✓ 发送消息：GrpFCContinue,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：GrpFCContinue,OK,;

✓ 发送失败返回消息：GrpFCContinue,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.5.2. 示例

// 设置力控继续

GrpFCContinue,0,;

// 成功返回

GrpFCContinue,OK,;

// 失败返回

GrpFCContinue,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.9.6.SetForceZero

4.9.6.1. 描述：力控清零，在原有参数的基础上重新标定力传感器。

✓ 发送消息：SetForceZero,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：SetForceZero,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetForceZero,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.6.2. 示例

// 清零力传感器数据

SetForceZero,0,;

// 成功返回

SetForceZero,OK,;

// 失败返回

SetForceZero,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.9.7.HRSetMaxSearchVelocities

4.9.7.1. 描述：设置力控探寻的最大速度。

✓ 发送消息：HRSetMaxSearchVelocities,nRbtID,dMaxLinearVelocity,dMaxAngularVelocity,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
dMaxLinearVelocity	直线速度	double	1~50	探寻的直线最大速度, 单位[mm/s]
dMaxAngularVelocity	姿态角速度	double	1~10	探寻的姿态最大速度, 单位[°/s]

✓ 发送成功返回消息：HRSetMaxSearchVelocities,OK,;

✓ 发送失败返回消息：HRSetMaxSearchVelocities,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.7.2. 示例

// 设置力控探寻的最大速度

HRSetMaxSearchVelocities,0,5,5,;

// 成功返回

HRSetMaxSearchVelocities,OK,;

// 失败返回

HRSetMaxSearchVelocities,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.9.8.HRSetControlFreedom

4.9.8.1. 描述：设置力控探寻自由度。

✓ 发送消息：HRSetControlFreedom,nRbtID,nX,nY,nZ,nRx,nRy,nRz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
nX-nRz	各方向自由度	int	0/1	各方向探寻自由度开关: 0: 关闭 1: 开启

✓ 发送成功返回消息：HRSetControlFreedom,OK,;

✓ 发送失败返回消息：HRSetControlFreedom,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.8.2. 示例

// 设置力控探寻控制自由度

HRSetControlFreedom,0,0,0,1,0,0,0,;

// 成功返回

HRSetControlFreedom,OK,;

// 失败返回

HRSetControlFreedom,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.9.9.HRSetForceControlStrategy

4.9.9.1. 描述：设置力控控制策略。

✓ 发送消息：HRSetForceControlStrategy,nRbtID,nState,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
nState	控制策略	int	0~2	力控控制策略: 0: 恒力模式 1: 柔顺模式 2: 越障模式

✓ 发送成功返回消息：HRSetForceControlStrategy,OK,;

✓ 发送失败返回消息：HRSetForceControlStrategy,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.9.2. 示例

// 设置力控控制策略

```
HRSetForceControlStrategy,0,1,;
```

// 成功返回

```
HRSetForceControlStrategy,OK,;
```

// 失败返回

```
HRSetForceControlStrategy,Fail,20018,command forbidden in this state,;
```

4.9.10.SetFTPPosition

4.9.10.1.描述：设置力传感器中心相对于法兰盘的安装位置和姿态。

✓ 发送消息：SetFTPPosition,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dX-dRz	迪卡尔坐标	double	-	力传感器相对于法兰盘安装位置和姿态： dX: X 坐标，单位[mm] dY: Y 坐标，单位[mm] dZ: Z 坐标，单位[mm] dRx: Rx 坐标，单位[°] dRy: Ry 坐标，单位[°] dRz: Rz 坐标，单位[°]

✓ 发送成功返回消息：SetFTPPosition,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetFTPPosition,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.10.2. 示例

// 设置力传感器安装位置和姿态

SetFTPPosition,0,0,0,110,0,0,60,;

// 成功返回

SetFTPPosition,OK,;

// 失败返回

SetFTPPosition,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.9.11.HRSetPIDControlParams

4.9.11.1.描述：设置力控探寻 PID 参数。

✓ 发送消息：HRSetPIDControlParams,nRbtID,dFp,dFi,dFd,dTp,dTi,dTd,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
dFp	PID 参数	double	-	PID 参数 fP
dFi	PID 参数	double	-	PID 参数 fI
dFd	PID 参数	double	-	PID 参数 fD
dTp	PID 参数	double	-	PID 参数 tP
dTi	PID 参数	double	-	PID 参数 tI
dTd	PID 参数	double	-	PID 参数 tD

✓ 发送成功返回消息：HRSetPIDControlParams,OK,;

✓ 发送失败返回消息：HRSetPIDControlParams,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.11.2. 示例

// 设置 PID 参数

HRSetPIDControlParams,0,1.0,0.1,0,1.0,0.1,0,;

// 成功返回

HRSetPIDControlParams,OK,;

// 失败返回

HRSetPIDControlParams,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.9.12.HRSetMassParams

4.9.12.1.描述：设置质量/惯量控制参数。

✓ 发送消息：HRSetMassParams,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
dX-dRz	质量/惯量控制参数	double	-	质量/惯量控制参数: dX: X 方向 dY: Y 方向 dZ: Z 方向 dRx: Rx 方向 dRy: Ry 方向 dRz: Rz 方向

✓ 发送成功返回消息：HRSetMassParams,OK,;

✓ 发送失败返回消息：HRSetMassParams,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.12.2.示例

// 设置质量/惯量控制参数

HRSetMassParams,0,40,40,40,10,10,10,;

// 成功返回

HRSetMassParams,OK,;

// 失败返回

HRSetMassParams,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.9.13.HRSetDampParams

4.9.13.1.描述：设置阻尼(b)控制参数。

✓ 发送消息：HRSetDampParams,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
dX-dRz	阻尼控制参数	double	-	阻尼控制参数: dX: X 方向 dY: Y 方向 dZ: Z 方向 dRx: Rx 方向 dRy: Ry 方向 dRz: Rz 方向

✓ 发送成功返回消息：HRSetDampParams,OK,;

✓ 发送失败返回消息：HRSetDampParams,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.13.2. 示例

// 设置阻尼控制器参数

HRSetDampParams,0,800,800,800,40,40,40,;

// 成功返回

HRSetDampParams,OK,;

// 失败返回

HRSetDampParams,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.9.14.HRSetStiffParams

4.9.14.1.描述：设置刚度(k)控制参数。

✓ 发送消息：HRSetStiffParams,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
dX-dRz	刚度控制参数	double	-	刚度控制参数: dX: X 方向 dY: Y 方向 dZ: Z 方向 dRx: Rx 方向 dRy: Ry 方向 dRz: Rz 方向

✓ 发送成功返回消息：HRSetStiffParams,OK,;

✓ 发送失败返回消息：HRSetStiffParams,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.14.2.示例

// 设置刚度控制参数

HRSetStiffParams,0,1000,1000,1000,100,100,100,;

// 成功返回

HRSetStiffParams,OK,;

// 失败返回

HRSetStiffParams,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.9.16.HRSetForceDataLimit

4.9.16.1.描述：设置力控限制范围，力传感器超过此范围后控制器报错或断电（具体行为在示教器配置页面 - 力传感器 - 力保护 - 力保护类型页面配置）。

- ✓ 发送消息：HRSetForceDataLimit,nRbtID,dMax_X,dMax_Y,dMax_Z,dMax_Rx,dMax_Ry,dMax_Rz,dMin_X,dMin_Y,dMin_Z,dMin_Rx,dMin_Ry,dMin_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dMax_X-dMax_Rz	正方向阈值	double	X、Y、Z：1 ~ 1000 Rx、Ry、Rz：0.2 ~ 50	正方向力最大阈值： dMax_X：X 方向，单位[N] dMax_Y：Y 方向，单位[N] dMax_Z：Z 方向，单位[N] dMax_Rx：Rx 方向，单位[NM] dMax_Ry：Ry 方向，单位[NM] dMax_Rz：Rz 方向，单位[NM]
dMin_X-dMin_Rz	负方向阈值	double		负方向力最大阈值： dMin_X：X 方向，单位[N] dMin_Y：Y 方向，单位[N] dMin_Z：Z 方向，单位[N] dMin_Rx：Rx 方向，单位[NM] dMin_Ry：Ry 方向，单位[NM] dMin_Rz：Rz 方向，单位[NM]

- ✓ 发送成功返回消息：HRSetForceDataLimit,OK,;

- ✓ 发送失败返回消息：HRSetForceDataLimit,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.16.2.示例

// 设置力控限制范围

```
HRSetForceDataLimit,0,500,500,500,50,50,50,500,500,50,50,50,;
```

```
// 成功返回
```

```
HRSetForceDataLimit,OK,;
```

```
// 失败返回
```

```
HRSetForceDataLimit,Fail,20018,command forbidden in this state,;
```

4.9.17.HRSetForceDistanceLimit

4.9.17.1.描述：设置力控形变范围。（此命令功能已弃用）

✓ 发送消息：HRSetForceDistanceLimit,nRbtID,dAllowDistance,dStrengthLevel,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dAllowDistance	允许最大距离	double		允许最大形变距离，单位[mm]
dStrengthLevel	位置与边界设置 偏离距离的 幂次项	double	2/3	位置与边界设置偏离距离的幂次项： 2：阻力与偏离边界的平方项成比例； 3：阻力与偏离边界的立方项成比例；

✓ 发送成功返回消息：HRSetForceDistanceLimit,OK,;

✓ 发送失败返回消息：HRSetForceDistanceLimit,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.17.2.示例

// 设置力控形变范围

HRSetForceDistanceLimit,0,100,2,;

// 成功返回

HRSetForceDistanceLimit,OK,;

// 失败返回

HRSetForceDistanceLimit,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.9.18.SetFTMotionFreedom

4.9.18.1.描述：设置力控自由驱动的末端自由度。

✓ 发送消息：

SetFTMotionFreedom,RbtID,nFreedom_X,nFreedom_Y,nFreedom_Z,Freedom_Rx,Freedom_Ry,Freedom_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
nFreedom	是否开启	int	0/1	0: 关闭 1: 开启

✓ 发送成功返回消息：SetFTMotionFreedom,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetFTMotionFreedom,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.18.2.示例

// 设置开启 Z 轴自由度力控驱动

SetFTMotionFreedom,0,0,0,1,0,0,0,;

// 成功返回

SetForceFreeDriveMode,OK,;

// 失败返回

SetForceFreeDriveMode,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.9.19.ReadFTCabData

4.9.19.1.描述：读取标定后的力传感器数据。

✓ 发送消息：ReadFTCabData,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadFTCabData,OK,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dX-dRz	标定后的力 传感器数据	double	-	dX: X 坐标, 单位[N] dY: Y 坐标, 单位[N] dZ: Z 坐标, 单位[N] dRx: Rx 坐标, 单位[NM] dRy: Ry 坐标, 单位[NM] dRz: Rz 坐标, 单位[NM]

✓ 发送失败返回消息：ReadFTCabData,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.19.2.示例

// 读取标定后的力传感器值

ReadFTCabData,0,;

// 成功返回

ReadFTCabData,OK,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,;

// 失败返回

ReadFTCabData,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.9.20.SetFTFreeDriveState

4.9.20.1.描述：开启/关闭力控自由驱动。

✓ 发送消息：SetFTFreeDriveState,nRbtID,nState,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nState	力控状态	int	0/1	力控自由驱动状态： 0：关闭力控自由驱动 1：开启力控自由驱动

✓ 发送成功返回消息：SetFTFreeDriveState,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetFTFreeDriveState,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.20.2.示例

// 开启力控自由驱动

SetFTFreeDriveState,0,1,;

// 成功返回

SetFTFreeDriveState,OK,;

// 失败返回

SetFTFreeDriveState,Fail,40020,Robot not in force control state,;

4.9.21.ReadFTFreeDriveSpeedMode

4.9.21.1.描述：读取力控自由驱动速度模式。

✓ 发送消息：ReadFTFreeDriveSpeedMode,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadFTFreeDriveSpeedMode,OK,nState;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nState	速度模式	int	0~3	力控自由驱动速度模式： 0：正常速度 1：慢速模式 2：快速模式 3：焊接模式

✓ 发送失败返回消息：ReadFTFreeDriveState,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.21.2.示例

// 开启力控自由驱动

ReadFTFreeDriveSpeedMode,0,;

// 成功返回

ReadFTFreeDriveSpeedMode,OK,1;

// 失败返回

ReadFTFreeDriveSpeedMode,Fail,40020,Robot not in force control state,;

4.9.22.SetFTFreeDriveSpeedMode

4.9.22.1.描述：设置力控自由驱动速度模式。

✓ 发送消息：SetFTFreeDriveSpeedMode,nRbtID,nState;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
nState	速度模式	int	0~3	力控自由驱动速度模式: 0: 正常速度 1: 慢速模式 2: 快速模式 3: 焊接模式

✓ 发送成功返回消息：SetFTFreeDriveSpeedMode,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetFTFreeDriveState,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.22.2.示例

// 开启力控自由驱动

SetFTFreeDriveSpeedMode,0,1,;

// 成功返回

SetFTFreeDriveSpeedMode,OK,;

// 失败返回

SetFTFreeDriveSpeedMode,Fail,40020,Robot not in force control state,;

4.9.23.SetFTFreeFactor

4.9.23.1.描述：设置平移柔顺度和旋转柔顺度。

✓ 发送消息：SetFTFreeFactor,nRbtID,dLinear,dAngular,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
dLinear	平移柔顺度	double	0~100	力控自由驱动平移柔顺度
dAngular	旋转柔顺度	double	0~100	力控自由驱动旋转柔顺度

✓ 发送成功返回消息：SetFTFreeFactor,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetFTFreeFactor,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.23.2.示例

// 设置力控自由驱动平移柔顺度和旋转柔顺度

SetFTFreeFactor,0,50,50,;

// 成功返回

SetFTFreeFactor,OK,;

// 失败返回

SetFTFreeFactor,Fail,40020,Robot not in force control state,;

4.9.24.SetTangentForceBounds

4.9.24.1.描述：设置 X/Y 方向切向力最大值、最小值和最大上抬速度。

✓ 发送消息：SetTangentForceBounds,nRbtID,dMax,dMin,dVel,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dMax	最大值	double	0~500	X/Y 方向切向力最大值，单位：N
dMin	最小值	double	0~500	X/Y 方向切向力最小值，单位：N
dVel	抬升速度	double	0~100	最大抬升速度，单位：mm/s

✓ 发送成功返回消息：SetTangentForceBounds,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetTangentForceBounds,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.24.2. 示例

// 设置 X/Y 方向切向力最大值、最小值和上抬最大速度

SetTangentForceBounds,0,25,15,30,;

// 成功返回

SetTangentForceBounds,OK,;

// 失败返回

SetTangentForceBounds,Fail,40020,Robot not in force control state,;

4.9.25.SetFTCalibration

4.9.25.1.描述：用于计算力控标定结果，接收 8~16 组标定数据，每组数据包含 12 个参数（6 个位置参数 + 6 个力控参数）。

✓ 发送消息：SetFTCalibration,nRbtID,param1,param2,...,paramN,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
param1~paramN	标定数据	double	参数总数必须为 12 的倍数，且在 96~192 之间。	依次存放 X, Y, Z, Rx, Ry, Rz, Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, 每 12 个参数为一组数据，支持 8~16 组数据（即参数个数 96~192）。前六个为位置坐标，后六个为力控数据，单位：mm、N

* 注：位置坐标数据需要基于 Base 坐标系和默认 TCP。

✓ 发送成功返回消息：SetFTCalibration,result,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetFTCalibration,Fail,ErrorCode,result,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.9.25.2. 示例

// 设置 X/Y 方向切向力最大值、最小值和上抬最大速度

```
SetFTCalibration,0,420.000,-0.001,445.004,-180.000,0.001,-180.000,0.1,0,0,0.001,-0.002,0.007,419.999,-0.002,
445.000,114.295,0.000,180.000,2.8,-1.3,-1.9,0.021,0.037,0.024,420.000,0.001,445.005,-98.256,0.001,-179.999,-3,1.5,
-2.8,-0.013,-0.042,0.003,419.998,0.002,445.003,180.000,-59.664,-180.000,-1,-2.6,-1.6,0.042,-0.02,-0.001,420.001,0.
002,444.995,180.000,53.128,180.000,1.3,2.4,-1.4,-0.027,0.013,0.018,419.302,0.000,435.845,127.693,-50.301,-179.4
84,0.7,-3,-2.1,0.046,0.003,0.019,420.000,-0.002,445.012,-92.510,1.413,-150.687,-2.8,1.6,-3.3,-0.012,-0.045,0.012,40
9.266,-34.590,421.446,-82.100,40.722,-127.015,-1.2,3.1,-3.8,-0.032,-0.019,0.026,;
```

// 成功返回

```
SetFTCalibration,OK,;
```

// 失败返回

```
SetFTCalibration,Fail,20007,command format error,;
```

4.9.26.ReadForceData

4.9.26.1. 描述：读取力传传感器原始数据

✓ 发送消息：ReadForceData,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：ReadForceData,OK,FdX,FdY,FdZ,FdRX,FdRY,FdRZ,;

✓ 发送失败返回消息：ReadForceData,Fail,ErrorCode,result,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码
Fdx-FdRZ	原始力数据	double	——	力传感器提供的原始力数据： FdX：x 方向的原始力数据； FdY：y 方向的原始力数据； FdZ：z 方向的原始力数据； FdRX：RX 方向的原始力数据； FdRY：RY 方向的原始力数据； FdRZ：RZ 方向的原始力数据；

4.9.26.2. 示例

// 读取力传感器的数据

ReadForceData,0,;

// 成功返回

ReadForceData,OK,0,0,0,10.00,0,0,;

// 失败返回

ReadForceData,Fail,20007,command format error,;

4.9.27.ReadFTFreeFactor

4.9.27.1. 描述：读取当前的平移柔顺度和旋转柔顺度

✓ 发送消息：ReadFTFreeFactor ,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

- ✓ 发送成功返回消息：ReadFTFreeFactor ,OK,Linear_compliance,angular_compliance,;
- ✓ 发送失败返回消息：ReadFTFreeFactor ,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码
Linear_compliance	平移柔顺度	int	>0 的整型值	平移柔顺度
angular_compliance	旋转柔顺度	int	>0 的整型值	旋转柔顺度

4.9.27.2. 示例

// 读取柔顺度

ReadFTFreeFactor ,0,;

// 成功返回

ReadFTFreeFactor ,OK,10,10,;

// 失败返回

ReadFTFreeFactor ,Fail,20007,command format error,;

4.9.28.SetFTUCS

4.9.28.1.描述：设置力控的用户坐标系，不写入配置文件，重启后失效。

- ✓ 发送消息：SetFTUCS ,nRbtID,dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标	double	-	需要设置的用户坐标： dUcs_X: X 坐标，单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标，单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标，单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标，单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标，单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标，单位[°]

- ✓ 发送成功返回消息：SetFTUCS ,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息：SetFTUCS ,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
-----	----	------	------	----

ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码
-----------	-----	-----	---------	------------

4.9.28.2. 示例

// 设置力控用户坐标系

SetFTUCS ,0,60,80,120,50,0,0,;

// 成功返回

SetFTUCS ,OK,;

// 失败返回

SetFTUCS ,Fail,20007,command format error,;

4.9.29.GetFTUCS

4.9.29.1. 描述：读取当前力控的用户坐标系

✓ 发送消息：GetFTUCS,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：GetFTUCS,OK,dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,;;

✓ 发送失败返回消息：GetFTUCS,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标	double	-	需要设置的用户坐标： dUcs_X: X 坐标，单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标，单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标，单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标，单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标，单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标，单位[°]

4.9.29.2. 示例

// 读取当前力控用户坐标系

GetFTUCS,0,;

// 成功返回

GetFTUCS,OK,60.000,80.000,120.000,50.000,0.000,0.000,;

// 失败返回

GetFTUCS,Fail,20007,command format error,;

4.10.通用运动类控制命令

4.10.1.MoveRelJ

4.10.1.1.描述：关节相对运动。

✓ 发送消息：MoveRelJ,nRbtID,nAxisId,nDirection,dDistance;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
nAxisId	轴 id	int	0~5	运动的目标轴 ID, 对应关节 J1-J6
nDirection	方向	int	0/1	0: 负方向 1: 正方向
dDistance	运动距离	double	-	相对运动距离

✓ 发送成功返回消息：MoveRelJ,OK,;

✓ 发送失败返回消息：MoveRelJ,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.1.2.示例

// 关节 2 正方向相对运动 10°

MoveRelJ,0,1,1,10,;

// 成功返回

MoveRelJ,OK,;

// 失败返回

MoveRelJ,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.10.2.MoveRelL

4.10.2.1.空间相对运动。

✓ 发送消息：MoveRelL,nRbtID,nAxisId,nDirection,dDistance, nToolMotion,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
nAxisId	轴 id	int	0~5	运动的目标轴 ID, 对应空间坐标 X-Rz
nDirection	方向	int	0/1	0: 负方向 1: 正方向
dDistance	运动距离	double	-	相对运动距离
nToolMotion	运动坐标类型	int	0/1	0: 按当前选择的用户坐标运动 1: 按 Tool 坐标运动

* 注: nToolMotion 未设置时按照点动页面选择的用户坐标运动。

✓ 发送成功返回消息：MoveRelL,OK,;

✓ 发送失败返回消息：MoveRelL,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.2.2.示例

// Y 轴正方向相对运动 10mm, 使用 Tool 坐标

```
MoveRelL,0,1,1,10,1,;
```

// 成功返回

```
MoveRelL,OK,;
```

// 失败返回

```
MoveRelL,Fail,20018,command forbidden in this state,;
```

// Y 轴正方向相对运动 10mm, 使用页面选择的坐标

```
MoveRelL,0,1,1,10,;
```

4.10.3.WayPointRel

4.10.3.1.描述：路点相对运动。

- ✓ 发送消息：WayPointRel,nRbtID,nType,nPointList,dPos_X,dPos_Y,dPos_Z,dPos_Rx,dPos_Ry,dPos_Rz,dPos_J1,dPos_J2,dPos_J3,dPos_J4,dPos_J5,dPos_J6,nrelMoveType,nAxisMask_1,nAxisMask_2,nAxisMask_3,nAxisMask_4,nAxisMask_5,nAxisMask_6,dTarget_1,dTarget_2,dTarget_3,dTarget_4,dTarget_5,dTarget_6,sTcpName,sUcsName, dVelocity, dAcc, dRadius, nIsUseJoint,nIsSeek,nIOBit,nIOState,strCmdID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nType	运动类型	int	0/1	0：关节相对运动 1：直线相对运动
nPointList	是否使用点位列表点位	int	0/1	0：不使用点位列表中点位 1：使用点位列表中点位
dPos_X- dPos_Rz	空间位置	double		nPointList=1：点位空间位置 dPos_X：X 坐标，单位[mm] dPos_Y：Y 坐标，单位[mm] dPos_Z：Z 坐标，单位[mm] dPos_Rx：Rx 坐标，单位[°] dPos_Ry：Ry 坐标，单位[°] dPos_Rz：Rz 坐标，单位[°] nPointList=0，均为 0
dPos_J1- dPos_J6	关节位置	double		nPointList=1：点位关节位置 dPos_J1：关节 1 坐标，单位[°] dPos_J2：关节 2 坐标，单位[°] dPos_J3：关节 3 坐标，单位[°] dPos_J4：关节 4 坐标，单位[°] dPos_J5：关节 5 坐标，单位[°] dPos_J6：关节 6 坐标，单位[°] nPointList=0，均为 0

nrelMoveType	相对运动类型	int	0/1	0: 绝对值 1: 叠加值 2: tool 模式
nAxisMask_1- nAxisMask_6	是否运动	int	0/1	各轴/各方向是否运动 0: 不运动 1: 运动
dTarget_1- dTarget_6	运动距离	double	-	nType=0 并 nAxisMask=1: 该方向运动绝对距离或叠加距离 nType=1 并 nAxisMask=1: 该轴运动绝对距离或叠加距离 nAxisMask=0: 无效
sTcpName	工具坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的工具坐标系名称, 与示教器页面的名称对应, 当 nIsUseJoint=1 时无效, 可使用默认名称 “TCP”
sUcsName	用户坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的用户坐标系名称, 与示教器页面的名称对应, 当 nIsUseJoint=1 时无效, 可使用默认名称 “Base”
dVelocity	速度	double	-	运动最大速度, 关节运动时单位[°/s], 空间运动时 X, Y, Z 单位[mm/s], Rx, Ry, Rz 单位[°/s]
dAcc	加速度	double	-	运动最大加速度, 关节运动时单位[°/s²], 空间运动时 X, Y, Z 单位[mm/s²], Rx, Ry, Rz 单位[°/s²]
dRadius	过渡半径	double	-	过渡半径, 单位[mm]
nIsUseJoint	是否使用关节坐标	int	0/1	默认为 0 (其他值无效), 使用关节角度
nIsSeek	是否检测 DI 停止	int	0/1	如果 nIsSeek 为 1, 则开启检测 DI 停止, 路点运动过程中如果电箱的 nIOBit 位索引的 DI 的状态=nIOState 时, 机器人停止运动, 否则运动到目标点完成运动

nIOBit	检测的 DI 索引	int	0~7	电箱对应 DI 索引, nIsSeek=0 时无效
nIOState	检测的 DI 状态	int	0/1	检测的 DI 状态, , nIsSeek=0 时无效
strCmdID	命令 ID	string	-	当前路点 ID, 可以自定义, 也可以按顺序设置为“1”,“2”,“3”.

✓ 发送成功返回消息: WayPointRel,OK,;

✓ 发送失败返回消息: WayPointRel,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.3.2. 示例

// 空间相对运动-不使用点位列表点位, +X 叠加运动 10mm,-Y 叠加运动 10mm

WayPointRel,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,10,-10,0,0,0,0,TCP,Base,500.0,2500.0,50.0,0,0,0,0,ID1,;

// 成功返回

WayPointRel,OK,;

// 失败返回

WayPointRel,Fail,20018,command forbidden in this state,;

// 关节相对运动-不使用点位列表点位, J1 轴叠加运动 10°

WayPointRel,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,10,-10,0,0,0,0,TCP,Base,50.0,360.0,50.0,0,0,0,0,ID1,;

// 关节相对运动-不使用点位列表点位, J1 轴运动到 10°

WayPointRel,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,10,-10,0,0,0,0,TCP,Base,50.0,360.0,50.0,0,0,0,0,ID1,;

// 关节相对运动-使用点位列表点位, J1 轴叠加运动 10°

WayPointRel,0,0,1,553.646,-0.055,325.096,-179.990,-0.004,-89.995,-0.004,-21.894,79.364,-0.004,78.732,-90.009,1,1,0,0,0,0,10,-10,0,0,0,0,TCP,Base,50.0,360.0,50.0,0,0,0,0,ID1,;

// 关节相对运动-使用点位列表点位, J1 轴运动到 10°

WayPointRel,0,0,1,553.646,-0.055,325.096,-179.990,-0.004,-89.995,-0.004,-21.894,79.364,-0.004,78.732,-90.009,0,1,0,0,0,0,10,-10,0,0,0,0,TCP,Base,50.0,360.0,50.0,0,0,0,0,ID1,;

4.10.4.WayPointEx

4.10.4.1.描述：路点运动。

- ✓ 发送消息：WayPointEx,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,dTcp_X,dTcp_Y,dTcp_Z,dTcp_Rx,dTcp_Ry,dTcp_Rz,dVelocity,dAcc,dRadius,nMoveType,nIsUseJoint,nIsSeek, nIOBit, nIOState, strCmdID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 ID	int	0~5	机器 ID 号, 默认值 =0
dX -dRz	空间目标位置	double	-	nMoveType= 0 并 nIsUseJoint= 1: 无效, nMoveType= 0 并 nIsUseJoint= 0: 用此空间坐标作为目标位置, 通过逆解计算得到关节坐标为目标关节坐标 nMoveType= 1: 目标空间位置 dX: X 坐标, 单位[mm] dY: Y 坐标, 单位[mm] dZ: Z 坐标, 单位[mm] dRx: Rx 坐标, 单位[°] dRy: Ry 坐标, 单位[°] dRz: Rz 坐标, 单位[°]
dJ1 -dJ6	关节目标位置	double	-	nMoveType= 0 并 nIsUseJoint= 1: 使用此关节坐标作为目标关节坐标 nMoveType= 0 并 nIsUseJoint= 0: 此关节坐标仅作为计算逆解时选解的参考关节坐标 nMoveType= 1: 无效 dJ1: 关节 1 坐标, 单位[°] dJ2: 关节 2 坐标, 单位[°] dJ3: 关节 3 坐标, 单位[°] dJ4: 关节 4 坐标, 单位[°] dJ5: 关节 5 坐标, 单位[°] dJ6: 关节 6 坐标, 单位[°]

dTcp_X-dTcp_Rz	工具坐标值	double	-	目标空间坐标所处的工具坐标系名称，与示教器页面的名称对应，当 nIsUseJoint= 1 时无效，可设置为 0: dTcp_X: X 坐标, 单位[mm] dTcp_Y: Y 坐标, 单位[mm] dTcp_Z: Z 坐标, 单位[mm] dTcp_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dTcp_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dTcp_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标值	double	-	目标空间坐标所处的用户坐标系名称，与示教器页面的名称对应，当 nIsUseJoint= 1 时无效，可设置为 0: dUcs_X: X 坐标, 单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标, 单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标, 单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
dVelocity	速度	double	-	运动最大速度，关节运动时单位[°/s]，空间运动时 XYZ 单位[mm/s]，Rx, Ry, Rz 单位[°/s]
dAcc	加速度	double	-	运动最大加速度，关节运动时单位[°/s²]，空间运动时 XYZ 单位[mm/s²]，Rx, Ry, Rz 单位[°/s²]
dRadius	过渡半径	double	-	过渡半径, 单位[mm]
nMoveType	运动类型	int	0/1	0: 关节运动 1: 空间运动
nIsUseJoint	是否使用关节坐标	int	0/1	是否使用关节角度作为目标点，如果 nMoveType= 0 时，则 nIsUseJoint 有效: 0: 不使用关节角度

				1: 使用关节角度
nIsSeek	是否检测 DI 停止	int	0/1	如果 nIsSeek 为 1, 则开启检测 DI 停止, 路点运动过程中如果电箱的 nIOBit 位索引的 DI 的状态= nIOState 时, 机器人停止运动, 否则运动到目标点完成运动
nIOBit	检测的 DI 索引	int	0-7	电箱对应 DI 索引, nIsSeek= 0 时无效
nIOState	检测的 DI 状态	int	0/1	检测的 DI 状态, , nIsSeek= 0 时无效
strCmdID	命令 ID	string	-	当前路点 ID, 可以自定义, 也可以按顺序设置为“1”,“2”,“3”.

* 注: WayPointEx 需要设置工具坐标与用户坐标具体的值; WayPoint 使用示教器示教的工具坐标与用户坐标名称。

✓ 发送成功返回消息: WayPointEx,OK,;

✓ 发送失败返回消息: WayPointEx,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.4.2. 示例

// 关节运动-不使用关节点位

WayPointEx,0,420,0,445,180,0,180,0,0,90,0,90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,360,0,0,0,0,0,ID1,;

// 成功返回

WayPointEx,OK,;

// 失败返回

WayPointEx,Fail,20018,command forbidden in this state,;

// 关节运动-使用关节点位

WayPointEx,0,420,0,445,180,0,180,0,0,90,0,90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,360,0,0,1,0,0,0,ID1,;

// 直线运动

WayPointEx,0,420,0,445,180,0,180,0,0,90,0,90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,360,0,1,0,0,0,0,ID1,;

4.10.5.WayPoint

4.10.5.1.描述：路点运动。

- ✓ 发送消息：WayPoint,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,sTcpName,sUcsName,dVelocity,dAcc,dRadius,nMoveType,nIsUseJoint,nIsSeek,nIOBit,nIOState,strCmdID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 ID	int	0~5	机器 ID 号，默认值 =0
dX -dRz	空间目标位置	double	-	nMoveType= 0 并 nIsUseJoint= 1: 无效, nMoveType= 0 并 nIsUseJoint= 0: 用此空间坐标作为目标位置，通过逆解计算得到关节坐标为目标关节坐标 nMoveType= 1: 目标空间位置 dX: X 坐标，单位[mm] dY: Y 坐标，单位[mm] dZ: Z 坐标，单位[mm] dRx: Rx 坐标，单位[°] dRy: Ry 坐标，单位[°] dRz: Rz 坐标，单位[°]
dJ1 -dJ6	关节目标位置	double	-	nMoveType= 0 并 nIsUseJoint= 1: 使用此关节坐标作为目标关节坐标 nMoveType= 0 并 nIsUseJoint= 0: 此关节坐标仅作为计算逆解时选解的参考关节坐标 nMoveType= 1: 无效 dJ1: 关节 1 坐标，单位[°] dJ2: 关节 2 坐标，单位[°] dJ3: 关节 3 坐标，单位[°] dJ4: 关节 4 坐标，单位[°] dJ5: 关节 5 坐标，单位[°] dJ6: 关节 6 坐标，单位[°]
sTcpName	工具坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的工具坐标系名称，与示

				教器页面的名称对应，当 nIsUseJoint= 1 时无效，可使用默认名称"TCP"
sUcsName	用户坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的用户坐标系名称，与示教器页面的名称对应，当 nIsUseJoint= 1 时无效，可使用默认名称"Base"
dVelocity	速度	double	-	运动最大速度，关节运动时单位[°/s]，空间运动时 XYZ 单位[mm/s]，Rx, Ry, Rz 单位[°/s]
dAcc	加速度	double	-	运动最大加速度，关节运动时单位[°/s²]，空间运动时 XYZ 单位[mm/s²]，Rx, Ry, Rz 单位[°/s²]
dRadius	过渡半径	double	-	过渡半径，单位[mm]
nMoveType	运动类型	int	0/1	0：关节运动 1：直线运动
nIsUseJoint	是否使用关节坐标	int	0/1	是否使用关节角度作为目标点，如果 nMoveType= 0 时，则 nIsJoint 有效： 0：不使用关节角度 1：使用关节角度
nIsSeek	是否检测 DI 停止	int	0/1	如果 nIsSeek 为 1，则开启检测 DI 停止，路点运动过程中如果电箱的 nIOBit 位索引的 DI 的状态= nIOState 时，机器人停止运动，否则运动到目标点完成运动
nIOBit	检测的 DI 索引	int	0~7	电箱对应 DI 索引，nIsSeek= 0 时无效
nIOState	检测的 DI 状态	int	0/1	检测的 DI 状态，，nIsSeek= 0 时无效
strCmdID	命令 ID	string	-	当前路点 ID，可以自定义，也可以按顺序设置为“1”，“2”，“3”。

* 注：WayPointEx 需要设置工具坐标与用户坐标具体的值；WayPoint 使用示教器示教的工具坐标与用户坐标名称。

✓ 发送成功返回消息：WayPoint,OK,;

✓ 发送失败返回消息：WayPoint,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.5.2. 示例

// 关节运动-不使用关节点位

WayPoint,0,420,0,445,180,0,180,0,0,90,0,90,0,TCP,Base,50,360,0,0,0,0,0,ID1,;

// 成功返回

WayPoint,OK,;

// 失败返回

WayPoint,Fail,20018,command forbidden in this state,;

// 关节运动-使用关节点位

WayPoint,0,420,0,445,180,0,180,0,0,90,0,90,0,TCP,Base,50,360,0,0,1,0,0,0,ID1,;

// 直线运动

WayPoint,0,420,0,445,180,0,180,0,0,90,0,90,0,TCP,Base,50,360,0,1,0,0,0,0,ID1,;

4.10.6.WayPoint2

4.10.6.1.描述：路点运动。

- ✓ 发送消息：WayPoint2,nRbtID,dEndPos_X,dEndPos_Y,dEndPos_Z,dEndPos_Rx,dEndPos_Ry,dEndPos_Rz,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,sTcpName,sUcsName,dVelocity,dAcc,dRadius,nMoveType,nIsUseJoint,nIsSeek,nIOBit,nIOState,dAuxPos_X,dAuxPos_Y,dAuxPos_Z,dAuxPos_Rx,dAuxPos_Ry,dAuxPos_Rz,strCmdID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 ID	int	0~5	机器 ID 号, 默认值 =0
dEndPos_X-dEndPos_Rz	空间目标位置	double	-	nMoveType= 0 并 nIsUseJoint= 1: 无效, nMoveType= 0 并 nIsUseJoint= 0: 用此空间坐标作为目标位置, 通过逆解计算得到关节坐标为目标关节坐标 nMoveType= 1: 目标空间位置 nMoveType= 2: 做为圆弧的目标位置 dEndPos_X: X 坐标, 单位[mm] dEndPos_Y: Y 坐标, 单位[mm] dEndPos_Z: Z 坐标, 单位[mm] dEndPos_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dEndPos_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dEndPos_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
dJ1-dJ6	关节目标位置	double	-	nMoveType=0 并 nIsUseJoint=1: 使用此关节坐标作为目标关节坐标 nMoveType=0 并 nIsUseJoint=0: 此关节坐标仅作为计算逆解时选解的参考关节坐标 nMoveType=1: 无效 nMoveType=2: 无效 dJ1: 关节 1 坐标, 单位[°] dJ2: 关节 2 坐标, 单位[°] dJ3: 关节 3 坐标, 单位[°]

				dJ4: 关节 4 坐标, 单位[°] dJ5: 关节 5 坐标, 单位[°] dJ6: 关节 6 坐标, 单位[°]
sTcpName	工具坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的工具坐标系名称, 与示教器页面的名称对应, 当 nIsUseJoint= 1 时无效, 可使用默认名称"TCP"
sUcsName	用户坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的用户坐标系名称, 与示教器页面的名称对应, 当 nIsUseJoint= 1 时无效, 可使用默认名称"Base"
dVelocity	速度	double	-	运动最大速度, 关节运动时单位[°/s], 空间运动时 XYZ 单位[mm/s], Rx, Ry, Rz 单位[°/s]
dAcc	加速度	double	-	运动最大加速度, 关节运动时单位[°/s²], 空间运动时 XYZ 单位[mm/s²], Rx, Ry, Rz 单位[°/s²]
dRadius	过渡半径	double	-	过渡半径, 单位[mm]
nMoveType	运动类型	int	0/1/2	0: 关节运动 1: 直线运动 2: 圆弧运动
nIsUseJoint	是否使用关节坐标	int	0/1	是否使用关节角度作为目标点, 如果 nMoveType= 0 时, 则 nIsUseJoint 有效: 0: 不使用关节角度 1: 使用关节角度
nIsSeek	是否检测 DI 停止	int	0/1	如果 nIsSeek 为 1, 则开启检测 DI 停止, 路点运动过程中如果电箱的 nIOBit 位索引的 DI 的状态= nIOState 时, 机器人停止运动, 否则运动到目标点完成运动
nIOBit	检测的 DI 索引	int	0~7	电箱对应 DI 索引, nIsSeek= 0 时无效
nIOState	检测的 DI 状态	int	0/1	检测的 DI 状态, , nIsSeek= 0 时无效
dAuxPos_X-dAuxPos_R	空间目标位置	double	-	nMoveType= 0: 无效

z				nMoveType= 1: 无效 nMoveType= 2: 做为圆弧的经过位置 dAuxPosX_X: X 坐标, 单位[mm] dAuxPosX_Y: Y 坐标, 单位[mm] dAuxPosX_Z: Z 坐标, 单位[mm] dAuxPosX_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dAuxPosX_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dAuxPosX_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
strCmdID	命令 ID	string	-	当前路点 ID, 可以自定义, 也可以按顺序设置为“1”,“2”,“3”.

* 注: WayPoint2 支持直线与圆弧过渡不减速功能; WayPoint 仅支持直线与直线过渡不减速。

✓ 发送成功返回消息: WayPoint2,OK,;

✓ 发送失败返回消息: WayPoint2,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.6.2. 示例

// 关节运动-不使用关节点位

```
WayPoint2,0,470,50,445,180,0,180,0,0,90,0,90,0,TCP,Base,50,360,0,0,0,0,0,420,50,445,180,0,180,ID1,;
```

// 成功返回

```
WayPoint2,OK,;
```

// 失败返回

```
WayPoint2,Fail,20018,command forbidden in this state,;
```

// 直线运动

```
WayPoint2,0,470,50,445,180,0,180,0,0,90,0,90,0,TCP,Base,50,360,0,1,0,0,0,420,50,445,180,0,180,ID1,;
```

// 圆弧运动

```
WayPoint2,0,470,50,445,180,0,180,0,0,90,0,90,0,TCP,Base,50,360,0,2,0,0,0,420,50,445,180,0,180,ID1,;
```

4.10.7.MoveC

4.10.7.1.描述：圆弧轨迹运动。

- ✓ 发送消息：MoveC,nRbtID,dStartPos_X,dStartPos_Y,dStartPos_Z,dStartPos_Rx,dStartPos_Ry,dStartPos_Rz,dAuxPos_X,dAuxPos_Y,dAuxPos_Z,dAuxPos_Rx,dAuxPos_Ry,dAuxPos_Rz,dEndPos_X,dEndPos_Y,dEndPos_Z,dEndPos_Rx,dEndPos_Ry,dEndPos_Rz,nFixedPosure,nMoveCType,dRadLen,dVelocity,dAcc,dRadius,sTcpName,sUcsName,strCmdID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dStartPos_X-dStartPos_Rz	圆弧起始点位置	double	-	圆弧起始点位置： dStartPos_X: X 坐标，单位[mm] dStartPos_Y: Y 坐标，单位[mm] dStartPos_Z: Z 坐标，单位[mm] dStartPos_Rx: Rx 坐标，单位[°] dStartPos_Ry: Ry 坐标，单位[°] dStartPos_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dAuxPos_X-dAuxPos_Rz	圆弧经过点位置	double	-	圆弧经过点位置： dAuxPos_X: X 坐标，单位[mm] dAuxPos_Y: Y 坐标，单位[mm] dAuxPos_Z: Z 坐标，单位[mm] dAuxPos_Rx: Rx 坐标，单位[°] dAuxPos_Ry: Ry 坐标，单位[°] dAuxPos_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dEndPos_X-dEndPos_Rz	圆弧结束点位置	double	-	圆弧结束点位置，如果是用整圆时，结束点也是圆上的一个经过点，整圆跑完后才停止： dEndPos_X: X 坐标，单位[mm] dEndPos_Y: Y 坐标，单位[mm] dEndPos_Z: Z 坐标，单位[mm] dEndPos_Rx: Rx 坐标，单位[°] dEndPos_Ry: Ry 坐标，单位[°]

				dEndPos_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
nFixedPosture	是否固定姿态	int	0/1	圆弧整个运动过程中是否保持姿态不变: 0: 不固定姿态 1: 固定姿态
nMoveCType	圆弧类型	int	0/1	0: 整圆 1: 圆弧
dRadLen	弧长	double	-	当使用圆弧运动时无效, 通过三个点位确定圆弧路径, 当使用整圆运动时表示整圆的圈数, 小数部分无效。
dVelocity	速度	double	-	运动最大速度, X, Y, Z 单位[mm/s], Rx, Ry, Rz 单位[°/s]
dAcc	加速度	double	-	运动最大加速度, X, Y, Z 单位[mm/s²], Rx, Ry, Rz 单位[°/s²]
dRadius	过渡半径	double	-	过渡半径, 单位[mm]
sTcpName	工具坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的工具坐标系名称, 与示教器页面的名称对应, 可使用默认名称“TCP”
sUcsName	用户坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的用户坐标系名称, 与示教器页面的名称对应, 可使用默认名称“Base”
strCmdID	命令 ID	string	-	当前路点 ID, 可以自定义, 也可以按顺序设置为 “1”, “2”, “3”。

✓ 发送成功返回消息: MoveC,OK,;

✓ 发送失败返回消息: MoveC,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.7.2. 示例

// 圆弧运动

MoveC,0,420,0,445,180,0,180,420,50,445,180,0,180,470,50,445,180,0,180,0,0,1,100,2500,1,TCP,Base,ID1,;

// 成功返回

MoveC,OK,;

// 失败返回

MoveC,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.10.8.MoveZ

4.10.8.1.描述：Z 型轨迹运动。

- ✓ 发送消息：MoveZ,nRbtID,dStartPos_X,dStartPos_Y,dStartPos_Z,dStartPos_Rx,dStartPos_Ry,dStartPos_Rz,dEndPos_X,dEndPos_Y,dEndPos_Z,dEndPos_Rx,dEndPos_Ry,dEndPos_Rz,dPlanePos_X,dPlanePos_Y,dPlanePos_Z,dPlanePos_Rx,dPlanePos_Ry,dPlanePos_Rz,dVelocity,dAcc,dWidth,dDensity,nEnableDensity,nEnablePlane,nEnableWaiTime,nPosiTime,nNegaTime,dRadius,sTcpName,sUcsName,strCmdID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dStartPos_X-dStartPos_Rz	Z 型起始点位置	double	-	Z 型起始点位置： dStartPos_X: X 坐标，单位[mm] dStartPos_Y: Y 坐标，单位[mm] dStartPos_Z: Z 坐标，单位[mm] dStartPos_Rx: Rx 坐标，单位[°] dStartPos_Ry: Ry 坐标，单位[°] dStartPos_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dEndPos_X-dEndPos_Rz	Z 型结束点位置	double	-	Z 型结束点位置： dEndPos_X: X 坐标，单位[mm] dEndPos_Y: Y 坐标，单位[mm] dEndPos_Z: Z 坐标，单位[mm] dEndPos_Rx: Rx 坐标，单位[°] dEndPos_Ry: Ry 坐标，单位[°] dEndPos_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dPlanePos_X-dPlanePos_Rz	轨迹确定平面点位置	double	-	Z 型轨迹确定平面位置： dPlanePosPos_X: X 坐标，单位[mm] dPlanePosPos_Y: Y 坐标，单位[mm] dPlanePosPos_Z: Z 坐标，单位[mm] dPlanePosPos_Rx: Rx 坐标，单位[°] dPlanePosPos_Ry: Ry 坐标，单位[°] dPlanePosPos_Rz: Rz 坐标，单位[°]

dVelocity	速度	double	-	运动最大速度, X, Y, Z 单位[mm/s], Rx, Ry, Rz 单位[°/s]
dAcc	加速度	double	-	运动最大加速度, X, Y, Z 单位[mm/s²], Rx, Ry, Rz 单位[°/s²]
dWidth	宽度	double	-	轨迹宽度
dDensity	密度	double	-	轨迹密度, 当不使用密度时根据速度计算 密度
nEnableDensity	是否使用密度	int	-	是否使用密度: 0: 不使用 1: 使用
nEnablePlane	是否使用平面 点	int	-	是否使用平面点, 不使用时根据选择的用 户坐标确定 XYZ 平面: 0: 不使用 1: 使用
nEnableWaiTime	是否开启转折 点等待时间	int	-	是否开启转折点等待时间: 0: 不使用 1: 使用
nPosiTime	正向转折点等 待时间	int	-	正向转折点等待时间, 单位[ms]
nNegaTime	负向转折点等 待时间	int	-	负向转折点等待时间, 单位[ms]
dRadius	过渡半径	double	-	过渡半径, 单位[mm]
sTcpName	工具坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的工具坐标系名称, 与 示教器页面的名称对应, 可使用默认名称 “TCP”
sUcsName	用户坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的用户坐标系名称, 与 示教器页面的名称对应, 可使用默认名称 “Base”
strCmdID	命令 ID	string	-	当前路点 ID, 可以自定义, 也可以按顺 序设置为 “1”, “2”, “3”.

✓ 发送成功返回消息: MoveZ,OK,;

✓ 发送失败返回消息：MoveZ,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.8.2. 示例

// Z 型轨迹运动

MoveZ,0,420,0,445,180,0,180,420,100,445,180,0,180,470,50,445,180,0,180,500.000,2500.000,20.000,1.000,0,0,0,0,1.000,TCP,Base,ID1,;

// 成功返回

MoveZ,OK,;

// 失败返回

MoveZ,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.10.9.MoveE

4.10.9.1.描述：椭圆轨迹运动。

- ✓ 发送消息：MoveE,nRbtID,dP1_X,dP1_Y,dP1_Z,dP1_Rx,dP1_Ry,dP1_Rz, dP2_X, dP2_Y, dP2_Z, dP2_Rx,dP2_Ry,dP2_Rz,dP3_X,dP3_Y,dP3_Z,dP3_Rx,dP3_Ry,dP3_Rz,dP4_X,dP4_Y,dP4_Z, dP4_Rx, dP4_Ry,dP4_Rz,dP5_X,dP5_Y,dP5_Z,dP5_Rx,dP5_Ry,dP5_Rz, nMoveType,nOrientMode,dArcLength, dVelocity,dAcc,dRadius,sTcpName,sUcsName,strCmdID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dP1_X-dP1_Rz	示教位置 1	double	-	示教位置 1: dP1_X: X 坐标, 单位[mm] dP1_Y: Y 坐标, 单位[mm] dP1_Z: Z 坐标, 单位[mm] dP1_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dP1_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dP1_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
dP2_X-dP2_Rz	示教位置 2	double	-	示教位置 2: dP2_X: X 坐标, 单位[mm] dP2_Y: Y 坐标, 单位[mm] dP2_Z: Z 坐标, 单位[mm] dP2_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dP2_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dP2_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
dP3_X-dP1_Rz	示教位置 3	double	-	示教位置 3: dP3_X: X 坐标, 单位[mm] dP3_Y: Y 坐标, 单位[mm] dP3_Z: Z 坐标, 单位[mm] dP3_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dP3_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dP3_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
dP4_X-dP4_Rz	示教位置 4	double	-	示教位置 4:

				dP4_X: X 坐标, 单位[mm] dP4_Y: Y 坐标, 单位[mm] dP4_Z: Z 坐标, 单位[mm] dP4_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dP4_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dP4_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
dP5_X-dP5_Rz	示教位置 5	double	-	示教位置 5: dP5_X: X 坐标, 单位[mm] dP5_Y: Y 坐标, 单位[mm] dP5_Z: Z 坐标, 单位[mm] dP5_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dP5_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dP5_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
nOrientMode	运动模式	int	0/1	0: 椭圆圆弧 1: 整个椭圆
nMoveType	运动类型	int	0/1	0: 不使用固定姿态 1: 使用固定姿态
dArcLength	弧度	double	-	弧长, 单位[°]
dVelocity	速度	double	-	运动最大速度, X, Y, Z 单位[mm/s], Rx, Ry, Rz 单位[°/s]
dAcc	加速度	double	-	运动最大加速度, X, Y, Z 单位[mm/s ²], Rx, Ry, Rz 单位[°/s ²]
dRadius	过渡半径	double	-	过渡半径, 单位[mm]
sTcpName	工具坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的工具坐标系名称, 与示教器页面的名称对应, 可使用默认名称“TCP”
sUcsName	用户坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的用户坐标系名称, 与示教器页面的名称对应, 可使用默认名称“Base”
strCmdID	命令 ID	string	-	当前路点 ID, 可以自定义, 也可以按顺序

				设置为 “1”,“2”,“3”.
--	--	--	--	------------------

* 注：HR6.5 系列及以后版本（包括 HR6.5.x, HR6.6.x, HRC8.x, ...）移除此命令，不再支持。

- ✓ 发送成功返回消息：MoveE,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息：MoveE,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.9.2. 示例

// 椭圆轨迹运动

MoveE,0,420,0,445,180,0,180,460,0,445,180,0,180,480,10,445,180,0,180,460,20,445,180,0,180,420,20,445,
180,0,180,0,1,360,100,2500,0,TCP,Base,ID1,;

// 成功返回

MoveE,OK,;

// 失败返回

MoveE,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.10.10.MoveS

4.10.10.1. 描述：阿基米德螺旋线运动，初始半径为固定 1mm。

✓ 发送消息：

MoveS,nRbtID,dSpiralIncrement,dSpiralDiameter,sTcpName,sUcsName,dVelocity,dAcc,dRadius,strCmdID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dSpiralIncrement	增量半径	double	>0	螺旋运动每圈增量半径，单位[mm]
dSpiralDiameter	结束半径	double	>1	螺旋运动结束半径，单位[mm]
dVelocity	速度	double	-	运动最大速度，单位[°/s]
dAcc	加速度	double	-	运动最大加速度，单位[°/s ²]
dRadius	过渡半径	double	-	过渡半径，单位[mm]
sTcpName	工具坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的工具坐标系名称，与示教器页面的名称对应，可使用默认名称“TCP”
sUcsName	用户坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的用户坐标系名称，与示教器页面的名称对应,可使用默认名称“Base”
strCmdID	命令 ID	string	-	当前路点 ID，可以自定义，也可以按顺序设置为“1”，“2”，“3”。

✓ 发送成功返回消息：MoveS,OK,;

✓ 发送失败返回消息：MoveS,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.10.2. 示例

// 螺旋轨迹运动

MoveS,0,1,5,30,30,1,TCP,Base,ID1,;

// 成功返回

MoveS,OK,;

// 失败返回

MoveS,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.10.11.MoveAlignToZ

4.10.11.1. 描述：Z 轴对齐

✓ 发送消息：MoveAlignToZ,nRbtID,sTcpName,sUcsName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
sTcpName	工具坐标系名称	string	-	工具坐标系名称
sUcsName	用户坐标系名称	string	-	用户坐标系名称

✓ 发送成功返回消息：MoveAlignToZ,OK,bIsReached,dbJ1,dbJ2,dbJ3,dbJ4,dbJ5,dbJ6,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
bIsReached	是否对齐	int	0~1	是否对齐 0: 否 1: 是
dbJ1-dbJ6	对齐关节角度	double	-	对齐关节角度

* 注：须与 LongMoveEvent 配合使用。

✓ 发送失败返回消息：MoveAlignToZ,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.11.2. 示例

// 关节2 正向点动 2°

MoveAlignToZ,0,TCP,Base,;

// 成功返回

MoveAlignToZ,OK,1,0,0,0,0,0,0,;

// 失败返回

MoveAlignToZ,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.10.12.MoveJTo

4.10.12.1. 描述：关节长按到点

✓ 发送消息：MoveJTo,nRbtID,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dJ1-dJ6	关节目标位置	double	-	关节目标位置

注：须与 LongMoveEvent 配合使用。

✓ 发送成功返回消息：MoveJTo,OK,;

✓ 发送失败返回消息：MoveJTo,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.12.2. 示例

// 关节2 正向点动 2°

MoveJTo,0,0,0,90,0,90,0,;

// 成功返回

MoveJTo,OK,;

// 失败返回

MoveJTo,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.10.13.MoveLTo

4.10.13.1. 描述：空间长按到点

✓ 发送消息：MoveLTo,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,sTcpName,sUcsName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dX-dZ dRx-dRz	空间目标位置	double	-	空间目标位置
sTcpName	工具坐标系名称	string	-	工具坐标系名称
sUcsName	用户坐标系名称	string	-	用户坐标系名称

* 注：须与 LongMoveEvent 配合使用。

- ✓ 发送成功返回消息：MoveLTo,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息：MoveLTo,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.13.2. 示例

// 关节2 正向点动 2°

MoveLTo,0,420,0,443,180,0,180,TCP,Base,;

// 成功返回

MoveLTo,OK,;

// 失败返回

MoveLTo,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.10.14.ShortJogJ

4.10.14.1. 描述：关节短点动，运动距离 2° ，最大速度不超过 $10^{\circ}/s$ 。

✓ 发送消息：ShortJogJ,nRbtID,nAxisId,nDirection,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nAxisId	关节轴 id	int	0~5	运动的目标轴 ID，对应关节 J1-J6
nDirection	运动方向	int	0/1	0：负方向 1：正方向

✓ 发送成功返回消息：ShortJogJ,OK,;

✓ 发送失败返回消息：ShortJogJ,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.14.2. 示例

// 关节2 正向点动 2°

ShortJogJ,0,1,1,;

// 成功返回

ShortJogJ,OK,;

// 失败返回

ShortJogJ,Fail,20007,command format error,;

4.10.15.ShortJogL

4.10.15.1. 描述：空间坐标短点动，运动距离 2mm 或 2°，最大速度不超过 10mm/s 或 10°/s。

✓ 发送消息：ShortJogL,nRbtID,nAxisId,nDirection,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nAxisId	方向 id	int	0~5	运动的目标方向 ID，对应坐标 X-Rz
nDirection	方向	int	0/1	0：负方向 1：正方向

✓ 发送成功返回消息：ShortJogL,OK,;

✓ 发送失败返回消息：ShortJogL,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.15.2. 示例

// Y 轴正向点动 2mm

ShortJogL,0,1,1,;

// 成功返回

ShortJogL,OK,;

// 失败返回

ShortJogL,Fail,20007,command format error,;

4.10.16.LongJogJ

4.10.16.1. 描述：关节长点动，最大运动速度不超过 $10^{\circ}/s$ 。

✓ 发送消息：LongJogJ,nRbtID,nAxisId,nDirection,nState,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nAxisId	轴 id	int	0~5	运动的目标轴 ID，对应关节 J1-J6
nDirection	方向	int	0/1	0：负方向 1：正方向
nState	状态	int	0/1	0：关闭 1：开启

* 注：须与 LongMoveEvent 配合使用。

✓ 发送成功返回消息：LongJogJ,OK,;

✓ 发送失败返回消息：LongJogJ,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.16.2. 示例

// 关节 2 正方向长点动

LongJogJ,0,1,1,1,;

// 成功返回

LongJogJ,OK,;

// 失败返回

LongJogJ,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.10.17.LongJogL

4.10.17.1. 空间长点动，最大运动速度不超过 30mm/s.

✓ 发送消息：LongJogL,nRbtID,nAxisId,nDirection,nState,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nAxisId	方向 id	int	0~5	运动的目标方向 ID，对应空间坐标 X-Rz
nDirection	方向	int	0/1	0：负方向 1：正方向
nState	状态	int	0/1	0：关闭 1：开启

* 注：须与 LongMoveEvent 配合使用。

✓ 发送成功返回消息：LongJogL,OK,;

✓ 发送失败返回消息：LongJogL,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.17.2. 示例

// Y 轴正方向长点动

LongJogL,0,1,1,1,;

// 成功返回

LongJogL,OK,;

// 失败返回

LongJogL,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.10.18.LongMoveEvent

4.10.18.1. 长点动事件，可循环调用，周期不超过 200ms，否则自动停止长点动。

✓ 发送消息：LongMoveEvent,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：LongMoveEvent,OK,;

✓ 发送失败返回消息：LongMoveEvent,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.10.18.2. 示例

// 长点动事件

LongMoveEvent,0,;

// 成功返回

LongMoveEvent,OK,;

// 失败返回

LongMoveEvent,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.连续轨迹运动类控制命令

从 HR6.3.3 版本开始，轨迹功能进行了优化整合。一些基本概念如下：

轨迹的原始点位数据坐标类型：分为关节坐标(0)和空间坐标(1)两种。某一个轨迹在创建的时候，就必须确定其原始点位数据的坐标类型。轨迹一旦创建好，此属性就不能再更改。

轨迹的运动方式：分为 MovePathJ 和 MovePathL 两种。一个轨迹既可以按 MovePathJ 方式运行，也可以按 MovePathL 方式运行。前提是对应的目标点位能计算出来。

轨迹的目标点位计算：原始点位数据采集完毕后，系统会自动启动目标点位计算，因为运动方式有两种，因此目标点位计算也有两组，两组计算结果分别保存在数据库中。

轨迹的导入、导出：在前端界面上，可以将轨迹导出成文件，也可以将轨迹文件导入到系统中。6.3.3 版本仅支持以关节坐标为原始点位的轨迹的导入和导出。

轨迹的状态：有 8 种状态值：未示教(0)、示教中(1)、示教完(4)、计算中(2)、计算出错(5)、计算完成(3)、已导入(9)、导入后处理(10)，其中，示教完、计算中、已导入、导入后处理均属于临时状态，系统会自动处理并转换到其它状态；已导入和导入后处理为 6.3.3 新增的状态。跟 MovePathJ 和 MovePathL 对应，每个轨迹的状态也分为 stateJ 和 stateL 两类。计算中、计算出错、计算完成这三种状态值对于 stateJ 和 stateL 可能会不同。而其它状态值对于 stateJ 和 stateL 基本是同时生效的。

轨迹相关的命令集重新设计：以轨迹(Path)为中心，在前面加上相应的动作，在后面加上相关的属性，构成轨迹命令名称。HR6.3.3 重新设计的命令集合如下：

命令	简要说明
InitPath	初始化轨迹
PushPathPoints	将原始点位列表添加到轨迹
EndPushPoints	结束添加原始点位到轨迹
DelPath	删除指定名称的轨迹
ReadPath	读取轨迹名称列表，或者指定轨迹的详细信息
UpdatePathName	修改轨迹名字
ReadPathState	可以读取轨迹的 stateJ、ErrorCodeJ、stateL、ErrorCodeL。
MovePathJ	以关节坐标运行轨迹
MovePathL	以空间坐标运行轨迹

4.11.1.InitPath

4.11.1.1.描述：初始化（新建）轨迹。

✓ 发送消息：InitPath,nRbtID,nRawDataType,sPathName,dSpeedRatio,dRadius,; 或者

InitPath,nRbtID,nRawDataType,sPathName,dSpeedRatio,dRadius,dVelocity,dAcc,dJerk,sUcsName,sTcpName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nRawDataType	轨迹的原始点位类型	unsigned int	0,1	0:原始点位为关节坐标 1:原始点位为空间坐标

sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称，由下划线，英文字母或者数字组成，最长 29 个字符。
dSpeedRatio	轨迹运动速度比	double	0.01~1.00	轨迹运动速度比。计算 PathJ 时需要用到此参数。
dRadius	过渡半径	double	>0	过渡半径,单位[mm]。计算 PathJ 时需要用到此参数。
dVelocity	轨迹运动速度	double	-	轨迹运动速度，单位[mm/s]。计算 PathL 时需要用到此参数。当 nRawDataType 取值为 1 时，此参数必给；nRawDataType 取值为 0 时，此参数不需要，系统自动使用最大值计算 PathL。
dAcc	轨迹运动加速度	double	-	轨迹运动加速度，单位[mm/s ²]。计算 PathL 时需要用到此参数。当 nRawDataType 取值为 1 时，此参数必给；nRawDataType 取值为 0 时，此参数不需要，系统自动使用最大值计算 PathL。
dJerk	轨迹运动加加速度	double	-	轨迹运动加加速度，单位[mm/s ³]。计算 PathL 时需要用到此参数。当 nRawDataType 取值为 1 时，此参数必给；nRawDataType 取值为 0 时，此参数不需要，系统自动使用最大值计算 PathL。
sUcsName	用户坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的用户坐标系名称，与示教器页面的名称对应-可使用默认名称“Base”。计算 PathL 时需要用到此参数。当 nRawDataType 取值为 1 时，此参数必给；nRawDataType 取值为 0 时，此参数不需要，系统自动使用“Base”计算 PathL。
sTcpName	工具坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的工具坐标系名称，与示教器页面的名称对应，可使用默认名称“TCP”。计算 PathL 时需要用到此参数。当 nRawDataType 取值为 1 时，此参数必给；nRawDataType 取值为 0 时，此参数不需要，系统自动使用“TCP”计算 PathL。

* 注：

此命令执行时，系统会先检查同名轨迹是否已经存在，如果存在，系统会先将其删除。

轨迹新建成功后，其状态为“示教中”。

本命令可以替换 StartPushMovePath 和 InitMovePathL。

✓ 发送成功返回消息：InitPath,OK,;

✓ 发送失败返回消息：InitPath,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.1.2. 示例

// 初始化名字为 aaa 的轨迹, 原始点位为空间坐标

InitPath,0,1,aaa,0.3,20,100,200,300,Base,TCP,;

// 初始化名字为 ccc 的轨迹, 原始点位为关节坐标

InitPath,0,0,ccc,0.5,20,;

// 成功返回

InitPath,OK,;

// 失败返回

InitPath,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.2.PushPathPoints

4.11.2.1. 描述：向轨迹中批量推送原始点位。

✓ 发送消息：PushPathPoints,nRbtID,sPathName,dValue1,dValue2,dValue3,dValue4,dValue5,dValue6,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称
sPoints	点位数据	string	-	点位数据, 每个数据以逗号分隔。每个点位 6 个坐标值, 因此此字段值个数必须是 6 的倍数。系统自动计算出点位个数。

* 注:

本命令可反复调用。

对于状态为示教完、计算完成、计算出错、未示教的轨迹, 亦可使用本命令。

原始点位最多可以有 10000 个。如果将要推送的点位数量加上已有的点位数量超过 10000, 则本批推送的点位全部不加入到位点队列。

使用本命令后, 轨迹状态变为“示教中”。

本命令可以替换 PushMovePaths。

✓ 发送成功返回消息：PushPathPoints,OK,;

✓ 发送失败返回消息：PushPathPoints,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.2.2. 示例

// 下发运动轨迹点位

PushPathPoints,0,aaa,420,0,445,180,0,180,420,10,445,180,0,180,420,20,445,180,0,180,
420,30,445,180,0,180,420,40,445,180,0,180,420,50,445,180,0,180,;

// 成功返回

PushPathPoints,OK,;

// 失败返回

PushPathPoints,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.3.EndPushPathPoints

4.11.3.1.描述：结束向轨迹中推送点位。

✓ 发送消息：EndPushPathPoints,nRbtID,sPathName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称

* 注：

如果轨迹当前状态不是“示教中”，调用本命令无效，会报轨迹状态错误。

本命令执行完成后，轨迹状态变为“示教完”。之后系统会自动开始计算目标点位并置轨迹状态为“计算中”，MovePathL和 MovePathJ 的目标点位分别计算。

本命令可以替换 EndPushMovePath。

✓ 发送成功返回消息：EndPushPathPoints,OK,;

✓ 发送失败返回消息：EndPushPathPoints,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
-----	----	------	------	----

ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码
-----------	-----	-----	---------	------------

4.11.3.2. 示例

// 结束向轨迹中推送点位并开始计算轨迹目标点位数据

EndPushPathPoints,0,aaa,;

// 成功返回

EndPushPathPoints,OK,;

// 失败返回

EndPushPathPoints,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.4.DelPath

4.11.4.1. 描述：删除指定轨迹。

✓ 发送消息：DelPath,nRbtID,sPathName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
sPathName	轨迹原名称	string	-	轨迹名称

* 注:

本命令可以替换 DelMovePath。

正在计算目标点位的轨迹, 或者正在进行导入后处理的轨迹不能删除。

✓ 发送成功返回消息：DelPath,OK,;

✓ 发送失败返回消息：DelPath,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.4.2. 示例

// 删除轨迹 drag_1

DelPath,0,drag_1,;

// 成功返回

DelPath,OK,;

// 失败返回

DelPath,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.5.ReadPath

4.11.5.1.描述：读取轨迹列表或指定轨迹的详细信息。

✓ 发送消息：ReadPath,nRbtID,sPathName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称，本参数可选

✓ 发送成功返回消息情形 1：ReadPath,OK,Pathname1,Pathname2,Pathname3,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
Pathname1, Pathname2, Pathname3,	轨迹的名称列表	String		系统中所有的轨迹名称——列出。

* 注：当命令参数的 sPathName 不给时，报告以这种方式返回。

✓ 发送成功返回消息情形 2：

ReadPath,OK,nRawDataType,stateJ,ErrorCodeJ,stateL,ErrorCodeL,dbOverride,dbRadius,dbLinearVel,dbLinearAcc,dbLinearJerk,dUcp_X-dUcp_Rz,dTcp_X-dTcp_Rz,nRawPointCount,HeadPoint[],;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nRawDataType		unsigned int	0,1	
stateJ	MovePat hJ 的状态	unsigned int	0/1/2/ 3/4/5/ 9/10	参见 ReadPathState 命令中该参数的描述。
ErrorCodeJ		unsigned int		参见 ReadPathState 命令中该参数的描述。
stateL	MovePat hL 的状态	unsigned int	0/1/2/ 3/4/5/ 9/10	参见 ReadPathState 命令中该参数的描述。
ErrorCodeL		unsigned int		参见 ReadPathState 命令中该参数的描述。
dbOverride	轨迹运动速度	double		轨迹运动速度比。此参数仅对 MovePathJ 有意义。

	比			
dbRadius	过渡半径	double		过渡半径,单位[mm]。此参数仅对 MovePathJ 有意义。
dbLinearVel	轨迹运动速度	double		轨迹运动速度, 单位[mm/s]。此参数仅对 MovePathL 有意义。
dbLinearAcc	轨迹运动加速度	double		轨迹运动加速度, 单位[mm/s ²]。此参数仅对 MovePathL 有意义。
dbLinearJerk	轨迹运动加加速度	double		轨迹运动加加速度, 单位[mm/s ³]。此参数仅对 MovePathL 有意义。
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标	double	-	计算 MovePathL 所用到的用户坐标: dUcs_X: X 坐标, 单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标, 单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标, 单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
dTcp_X-dTcp_Rz	工具坐标	double	-	计算 MovePathL 所用到的工具坐标: dTcp_X: X 坐标, 单位[mm] dTcp_Y: Y 坐标, 单位[mm] dTcp_Z: Z 坐标, 单位[mm] dTcp_Rx: Rx 坐标, 单位[°] dTcp_Ry: Ry 坐标, 单位[°] dTcp_Rz: Rz 坐标, 单位[°]
nRawPointCount	原始点位个数	unsigned int		
HeadPoin[]	第一个原始点位坐标	double		如果 nRawPointCount > 0, 此处的坐标值 如果 nRawDataType=0, 此处为关节坐标: J1: 单位[°] J2: 单位[°] J3: 单位[°] J4: 单位[°]

				J5: 单位[°] J6: 单位[°] 如果 nRawDataType=1, 此处为空间坐标 X: 单位[mm] Y: 单位[mm] Z: 单位[mm] Rx: 单位[°] Ry: 单位[°] Rz: 单位[°]
--	--	--	--	--

* 注:

当命令参数的 sPathName 给出时, 报告以这种方式返回。

原始点位数目是指示教完成后得到的点位数目。

如果原始点位数目不为 0, 会再给出初始点的坐标。

✓ 发送失败返回消息: ReadPath,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.5.2. 示例

// 读取系统中当前的轨迹列表

ReadPath,0,;

// 成功返回

ReadPath,OK,drag_3,drag_4,drag_5,drag_6,ccc,;

// 读取轨迹 aaa 的详细信息

ReadPath,OK,0,3,0,5,20046,0.500,3.000,1000.000,1250.000,10000000.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.00
 0,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,10,1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000,;

// 失败返回

ReadPath,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.6.UpdatePathName

4.11.6.1.描述：更新指定轨迹的名称。

✓ 发送消息：UpdatePathName,nRbtID,sPathName,sPathNewName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
sPathName	轨迹原名称	string	-	轨迹原名称
sPathNewName	更新的轨迹名称	string	-	更新的轨迹名称

* 注：该命令功能同 UpdateMovePathName。

✓ 发送成功返回消息：UpdatePathName,OK,;

✓ 发送失败返回消息：UpdatePathName,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.7.ReadPathState

4.11.7.1.描述：读取轨迹的状态。

✓ 发送消息：ReadPathState,nRbtID,sPathName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称

✓ 发送成功返回消息：ReadPathState,OK,nState,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nStateJ	轨迹的 MovePathJ 状态	int	0/1/2/3/4/5/9/1 0	0: 轨迹尚未示教, 示教中的轨迹结束示教后, 如果没有原始点位, 则进入到本状态; 1: 轨迹正在示教中, InitPath、PushPathPoints 后进入到本状态; 2: 轨迹正在目标点位计算中, 系统检测到状态为示教结束后, 自动进入到本状态, 本状态持续时长视轨迹线路长短和速度比

				而定,可能会长达 10 分钟以上。轨迹处于本状态时,不能删除。 3: 轨迹目标点位计算完成,系统计算目标轨迹成功完成后自动进入到本状态。 4: 轨迹结束示教, EndPushPathPoints 后,进入到本状态,轨迹文件导入后处理结束后也会进入到本状态; 5: 轨迹目标点位计算错误,系统计算目标轨迹出错后自动进入到本状态; 9: 轨迹已导入,前端导入某个轨迹后进入到本状态; 10: 轨迹导入后处理中,系统检测到状态为已导入后,自动进入到本状态。轨迹处于本状态时,不能删除。
nErrorCodeJ	MovePathJ 状态对应的错误码	int		参见错误码总表。当 nStateJ 为 5 时,此参数有意义。
nStateL	轨迹的 MovePathL 状态	int	0/1/2/3/4/5/9/10	同 nStateJ。其中,状态 2 的持续时长视轨迹线路长短和速度比而定,可能会长达数十秒。
nErrorCodeL	MovePathL 状态对应的错误码	int		参见错误码总表。当 nStateL 为 5 时,此参数有意义。

* 注 1: 本命令返回内容比 ReadMovePathState 更丰富,可以替换它。

* 注 2: 该命令可使用快速命令端口发送。

✓ 发送失败返回消息: ReadPathState,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.7.2. 示例

// 读取轨迹状态

ReadPathState,0,drag_1,;

// 成功返回

ReadPathState,OK,3,0,5,20046,;

// 失败返回

ReadPathState,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.8.MovePathJ

4.11.8.1.描述：以关节运动的方式运行指定的轨迹。

✓ 发送消息：MovePathJ,nRbtID,sPathName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称

* 注：

本命令可用于运行原始点位数据类型为关节坐标或者空间坐标生成的 PathJ 轨迹。

调用本命令前，轨迹的 stateJ 必须是 3，否则报状态错误。

✓ 发送成功返回消息：MovePathJ,OK,;

✓ 发送失败返回消息：MovePathJ,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.8.2. 示例

// 关节连续运动轨迹开始执行运动

MovePathJ,0,drag_1,;

// 成功返回

MovePathJ,OK,;

// 失败返回

MovePathJ,Fail,20042,;

4.11.9.MovePathL

4.11.9.1.描述：以空间运动方式运行指定轨迹。

✓ 发送消息：MovePathL,nRbtID,sPathName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称

* 注:

本命令可用于运行原始点位数据类型为关节坐标或者空间坐标生成的 PathL 轨迹。

调用本命令前，轨迹的 stateL 必须是 3，否则报状态错误。

✓ 发送成功返回消息：MovePathL,OK,;

✓ 发送失败返回消息：MovePathL,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.9.2. 示例

// 执行空间连续轨迹运动

MovePathL,0,drag_1,;

// 成功返回

MovePathL,OK,;

// 失败返回

MovePathL,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.10.MovePathJOL

4.11.10.1. 描述：启动在线实施规划的 MovePathJ

✓ 发送消息：

MovePathJOL,nRbtID,dVel,dAcc,dTol,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,nIsSetIO,nEndDOMask,nEndDOVal,nBoxDOMask,nBoxDOVal,nBoxCOMask,nBoxCOVal,nBoxAOCh0Mask,nBoxAOCh0Mode,nBoxAOCh1Mask,nBoxAOCh1Mode,dBoxAOCh0_Val,dBoxAOCh1_Val,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dVel	关节速度	double	-	单位[°/s]
dAcc	关节加速度	double	-	单位[°/s ²]
dTol	过渡参数	double	>=0.1	单位[°]
dJ1 -dJ6	关关节目标位置	double	-	dJ1：关节 1 坐标，单位[°] dJ2：关节 2 坐标，单位[°] dJ3：关节 3 坐标，单位[°] dJ4：关节 4 坐标，单位[°] dJ5：关节 5 坐标，单位[°] dJ6：关节 6 坐标，单位[°]
nIsSetIO	是否设置 IO	unsigned int	0,1	1:该点位运动结束后时要设置 IO; 0:该点位运动结束后时不设置 IO;
nEndDOMask	需要更改的 EndDO 按 bit 标识	int	-	EndDO0~EndDO2 对应到 nEndDOMask 的 bit0~bit7，如果某个 bit 是 1，则其对应的 EndDO 的值需要更改，否则无需更改。
nEndDOVal	各个需要更改的 EndDO 的目标状态	int	-	EndDO0~EndDO2 对应到 nEndDOVal 的 bit0~bit7。 0：低电平 1：高电平
nBoxDOMask	需要更改的 BoxDO 按 bit 标识	int	-	BoxDO0~BoxDO7 对应到 nBoxDOMask 的 bit0~bit7，如果某个 bit 是 1，则其对应的 BoxDO 的值需要更改，否则无需更改。
nBoxDOVal	各个需要更改的 BoxDO 的目标状态	int	-	BoxDO0~BoxDO7 对应到 nBoxDOVal 的 bit0~bit7。 0：低电平 1：高电平
nBoxCOMask	需要更改的	int	-	BoxCO~BoxCO 对应到 nBoxCOMask 的

	BoxCO 按 bit 标识			bit0~bit7, 如果某个 bit 是 1, 则其对应的 BoxCO 的值需要更改, 否则无需更改。
nBoxCOVal	各个需要更改的 BoxCO 的目标状态	int	-	BoxCO~BoxCO 对应到 nBoxCOVal 的 bit0~bit7。 0: 低电平 1: 高电平
nBoxAOCH0_Mask	BoxAOCH0 是否需要更改的标识	int	0/1	0: 无需更改 1: 需要更改
nBoxAOCH0_Mode	模式	int	1/2	1: 电压模式 2: 电流模式
nBoxAOCH1_Mask	BoxAOCH1 是否需要更改的标识	int	0/1	0: 无需更改 1: 需要更改
nBoxAOCH1_Mode	模式	int	1/2	1: 电压模式 2: 电流模式
dbBoxAOCH0_Val	对应模拟量值	double	0~20	电流模式: 4-20mA 电压模式: 0-10V
dbBoxAOCH1_Val	对应模拟量值	double	0~20	电流模式: 4-20mA 电压模式: 0-10V

* 注: 以上参数中, 从 dJ1 到 dBoxAOCh1_Val 依次为一个点的完整数据, 均为必选。一次下发的命令, 最少要包含 2 个点的数据, 最多可包含 5000 个点的数据。

- ✓ 发送成功返回消息: MovePathJOL,OK,;
- ✓ 发送失败返回消息: MovePathJOL,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.10.2. 示例

// 开始在线 PathJ 运动。

```
MovePathJOL,0,15.0,20.0,2,0,0,90,0,90,0,1,7,2,86,255,255,169,1,2,1,1,6.66,9.99,0,0,91,0,90,0,0,7,2,86,255,255,169,1,2,1,1,6.66,9.99,0,0,92,0,90,0,0,7,2,86,255,255,169,1,2,1,1,6.66,9.99,;
```

// 成功返回

```
MovePathJOL,OK,;
```

// 失败返回

```
MovePathJOL,Fail,20018,command forbidden in this state,;
```

4.11.11.GetMovePathJOLIndex

4.11.11.1. 描述：获取 MovePathJOL 运动当前的点位索引号及轨迹运动所有点总数。

✓ 发送消息：GetMovePathJOLIndex,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0

✓ 发送成功返回消息：GetMovePathJOLIndex,OK,mm,nn,;

✓ 发送失败返回消息：GetMovePathJOLIndex,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.11.2. 示例

// 获取索引号

GetMovePathJOLIndex,0,;

// 成功返回

GetMovePathJOLIndex,OK,10,55,;

// 失败返回

GetMovePathJOLIndex,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.12.StartPushMovePath

4.11.12.1. 描述：初始化关节连续轨迹运动。

✓ 发送消息：StartPushMovePath,nRbtID,sPathName,dSpeedRatio,dRadius,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称
dSpeedRatio	轨迹运动速度比	double	0~1	轨迹运动速度比
dRadius	过渡半径	double	>0	过渡半径,单位[mm]

* 注:

HR6.3.3 及以后版本, 推荐使用 InitPath 以替代本命令。

HR6.5 系列及以后版本 (包括 HR6.5.x, HR6.6.x, HRC8.x, ...) 将移除此命令, 不再支持。

✓ 发送成功返回消息：StartPushMovePath,OK,;

✓ 发送失败返回消息：StartPushMovePath,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.12.2. 示例

// 初始化关节连续运动

StartPushMovePath,0,drag_1,0.5,2,;

// 成功返回

StartPushMovePath,OK,;

// 失败返回

StartPushMovePath,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.13.PushMovePathJ

4.11.13.1. 描述：下发关节连续运动轨迹点位。

✓ 发送消息：PushMovePathJ,nRbtID,sPathName,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称, 以 drag_ 开头
dJ1-dJ6	关节点位	double	-	目标关节位置: dJ1: 关节 1 位置, 单位[°] dJ2: 关节 2 位置, 单位[°] dJ3: 关节 3 位置, 单位[°] dJ4: 关节 4 位置, 单位[°] dJ5: 关节 5 位置, 单位[°] dJ6: 关节 6 位置, 单位[°]

* 注:

调用 StartPushMovePath 后, 可多次调用此命令, 一般情况下点位数量需要大于 4。

HR6.3.3 及以后版本, 推荐使用 PushPathPoints 以替代本命令。

HR6.5 系列及以后版本 (包括 HR6.5.x, HR6.6.x, HRC8.x, ...) 将移除此命令, 不再支持。

✓ 发送成功返回消息：PushMovePathJ,OK,;

✓ 发送失败返回消息：PushMovePathJ,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.13.2. 示例

// 下发关节连续运动轨迹点

PushMovePathJ,0,drag_1,0,0,0,0,0,0,;

// 成功返回

PushMovePathJ,OK,;

// 失败返回

PushMovePathJ,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.14.EndPushMovePath

4.11.14.1. 描述：轨迹下发完成并开始计算轨迹。

✓ 发送消息：EndPushMovePath,nRbtID,sPathName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称, 以 drag_开头

* 注:

HR6.3.3 及以后版本, 推荐使用 EndPushPathPoints 以替代本命令。

HR6.5 系列及以后版本 (包括 HR6.5.x, HR6.6.x, HRC8.x, ...) 将移除此命令, 不再支持。

✓ 发送成功返回消息：EndPushMovePath,OK,;

✓ 发送失败返回消息：EndPushMovePath,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.14.2. 示例

// 结束下发轨迹点并开始计算

EndPushMovePath,0,drag_1,;

// 成功返回

EndPushMovePath,OK,;

// 失败返回

EndPushMovePath,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.15.MovePath

4.11.15.1. 描述：以关节运动的方式运行指定的轨迹。

✓ 发送消息：MovePath,nRbtID,sPathName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称, 以 drag_开头

* 注：HR6.3.3 及以后版本，推荐使用 MovePathJ 以替代本命令。

✓ 发送成功返回消息：MovePath,OK,;

✓ 发送失败返回消息：MovePath,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.15.2. 示例

// 关节连续运动轨迹开始执行运动

MovePath,0,drag_1,;

// 成功返回

MovePath,OK,;

// 失败返回

MovePath,Fail,20042,;

4.11.16.ReadMovePathState

4.11.16.1. 描述：读取当前的轨迹状态。

✓ 发送消息：ReadMovePathState,nRbtID,sPathName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称, 以 drag_开头

* 注:

- HR6.3 以前版本, 本命令仅用于读取 MovePathJ 的状态。
- HR6.3 及以后版本, 本命令先读取 MovePathJ 的状态, 如果 MovePathJ 没有指定名称的轨迹, 则再读取同名轨迹 MovePathL 的状态。
- HR6.3 及以后版本, 推荐使用 ReadPathState 以替代本命令。
- ReadMovePathState 命令在 6.5 及以后版本弃用。

✓ 发送成功返回消息：ReadMovePathState,OK,nState,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
nState	轨迹状态	int	0~5	当前轨迹状态: 0: 轨迹未开始示教, 调用 StartPushMovePath 后切换到此状态 1: 轨迹示教中, 调用 PushMovePathJ 后切换到此状态 2: 轨迹计算中, 调用 EndPushMovePath 后切换到此状态 3: 轨迹计算完成, 计算完成后切换到此状态, 可以开始运动。 4: 结束示教 5: 计算错误, 需要检查点位是否合理, 然后修正后重新示教。

✓ 发送失败返回消息：ReadMovePathState,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.16.2. 示例

// 读取关节连续运动轨迹状态

ReadMovePathState,0,drag_1,;

// 成功返回

ReadMovePathState,OK,5,;

// 失败返回

ReadMovePathState,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.17.UpdateMovePathName

4.11.17.1. 描述：更新指定轨迹的名称。

✓ 发送消息：UpdateMovePathName,nRbtID,sPathName,sPathNewName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
sPathName	轨迹原名称	string	-	轨迹原名称, 以 drag_开头
sPathNewName	更新的轨迹名称	string	-	更新的轨迹名称

* 注：HR6.3.3 及以后，推荐使用 UpdatePathName 以替代本命令。UpdateMovePathName 命令在 6.5 及以后版本弃用。

✓ 发送成功返回消息：UpdateMovePathName,OK,;

✓ 发送失败返回消息：UpdateMovePathName,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.17.2. 示例

// 更新轨迹 drag_1 名称为 drag_2

UpdateMovePathName,0,drag_1,drag_2,;

// 成功返回

UpdateMovePathName,OK,;

// 失败返回

UpdateMovePathName,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.18.DelMovePath

4.11.18.1. 描述：删除指定轨迹。

✓ 发送消息：DelMovePath,nRbtID,sPathName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
sPathName	轨迹原名称	string	-	轨迹原名称, 以 drag_开头

* 注：HR6.3.3 及以后版本，推荐使用 DelPath 以替代本命令。DelMovePath 命令在 6.5 及以后版本弃用。

✓ 发送成功返回消息：DelMovePath,OK,;

✓ 发送失败返回消息：DelMovePath,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.18.2. 示例

// 删除轨迹 drag_1

DelMovePath,0,drag_1,;

// 成功返回

DelMovePath,OK,;

// 失败返回

DelMovePath,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.19.ReadSoftMotionProgress

4.11.19.1. 描述：实时读取当前的轨迹运动速度，建议读取频率保持在 20ms 上下。

✓ 发送消息：ReadSoftMotionProgress,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

* 注：此命令仅对 MovePathL 有效，对 MovePath 无效。

✓ 发送成功返回消息：ReadSoftMotionProgress,OK,dProcess,nIndex,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
dProcess	轨迹运行进度	double	0~1	当前轨迹运动进度，当前运动进度 (0-1),>0.999999 表示运动完成
nIndex	点位索引	int	>0 的整型值	当前轨迹运动到哪一个点索引

✓ 发送失败返回消息：ReadSoftMotionProgress,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.19.2. 示例

// 读取 MovePathL 轨迹运动进度

ReadSoftMotionProgress,0,;

// 成功返回

ReadSoftMotionProgress,OK,0.88,100,;

// 失败返回

ReadSoftMotionProgress,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.11.20.InitMovePathL

4.11.20.1. 描述：初始化空间轨迹运动。

✓ 发送消息：InitMovePathL,nRbtID,sPathName,dVelocity,dAcc,dJerk,sUcsName,sTcpName,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称，同一轨迹运行需共同执行 InitMovePathL, PushMovePathL, EndPushMovePath 调用 MovePathL 后会计算 完轨迹后直接开始运动，计算时间 2-4s 左右， 根据实际轨迹大小确定。
dVelocity	轨迹运动速度	double	-	轨迹运动速度，单位[mm/s]
dAcc	轨迹运动加速度	double	-	轨迹运动加速度，单位[mm/s ²]
dJerk	轨迹运动加加速度	double	-	轨迹运动加加速度，单位[mm/s ³]
sTcpName	工具坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的工具坐标系名称，与示教器 页面的名称对应，可使用默认名称“TCP”
sUcsName	用户坐标名称	string	-	目标空间坐标所处的用户坐标系名称，与示教器 页面的名称对应-可使用默认名称“Base”

* 注：HR6.3.3 及以后版本，推荐使用 InitPath 以替代本命令。本命令在 6.5 及以后版本弃用。

✓ 发送成功返回消息：InitMovePathL,OK,;

✓ 发送失败返回消息：InitMovePathL,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.20.2. 示例

// 初始化空间轨迹运动

```
InitMovePathL,0,drag_1,100,2500,1000000,Base,TCP,;
```

// 成功返回

```
InitMovePathL,OK,;
```

// 失败返回

```
InitMovePathL,Fail,20018,command forbidden in this state,;
```


4.11.21.PushMovePathL

4.11.21.1. 描述：下发运动轨迹点位。

✓ 发送消息：PushMovePathL,nRbtID,sPathName,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称，以 drag_ 开头
dX-dRz	空间点位	double	-	目标空间位置： dX: X 坐标，单位[mm] dY: Y 坐标，单位[mm] dZ: Z 坐标，单位[mm] dRx: Rx 坐标，单位[°] dRy: Ry 坐标，单位[°] dRz: Rz 坐标，单位[°]

* 注：

调用 InitPushMovePathL 后，可多次调用此函数，一般情况下点位数量需要超过 4 个。

HR6.3.3 及以后版本，推荐使用 PushPathPoints 以替代本命令。本命令在 6.5 及以后版本弃用。

✓ 发送成功返回消息：PushMovePathL,OK,;

✓ 发送失败返回消息：PushMovePathL,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.21.2. 示例

// 下发运动轨迹点位

```
PushMovePathL,0,drag_1,420,0,445,180,0,180,;
```

// 成功返回

```
PushMovePathL,OK,;
```

// 失败返回

```
PushMovePathL,Fail,20018,command forbidden in this state,;
```

4.11.22.PushMovePaths

4.11.22.1. 描述：批量下发轨迹点位，调用一次可下发多个点位数据。

✓ 发送消息：PushMovePaths,nRbtID,sPathName,nMoveType,nPointsSize,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
sPathName	轨迹名称	string	-	轨迹名称，以 drag_ 开头
nMoveType	点位类型	int	0/1	0：下发关节点位，与 MovePath 共用 1：下发空间点位，与 MovePathL 共用
nPointsSize	点位数量	int	-	点位数量，必须与 sPoints 里的数量一致
sPoints	点位数据	string	-	点位数据，每个数据以逗号分隔

* 注：HR6.3.3 及以后版本，推荐使用 PushPathPoints 以替代本命令。本命令在 6.5 及以后版本弃用。

✓ 发送成功返回消息：PushMovePaths,OK,;

✓ 发送失败返回消息：PushMovePaths,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.22.2. 示例

// 下发空间运动轨迹点位

```
PushMovePaths,0,drag_1,1,6,420,0,445,180,0,180,420,10,445,180,0,180,420,20,445,180,0,180,
420,30,445,180,0,180,420,40,445,180,0,180,420,50,445,180,0,180,;
```

// 成功返回

```
PushMovePaths,OK,;
```

// 失败返回

```
PushMovePaths,Fail,20018,command forbidden in this state,;
```

* 注：关节连续轨迹点位可以共用此命令，但 InitMovePathL, PushMovePathL, MovePathL 不可共用。

// 下发关节运动轨迹点位

```
PushMovePaths,0,drag_1,0,6,420,0,445,180,0,180,420,10,445,180,0,180,420,20,445,180,0,180,
420,30,445,180,0,180,420,40,445,180,0,180,420,50,445,180,0,180,;
```

4.11.23.SetMovePathOverride

4.11.23.1. 描述：设置 MovePath 运动速度比，MovePath 运动中设置有效。

* 注：此命令只支持 movePath、movePathJointOL 不支持 movePathJoint。

✓ 发送消息：SetMovePathOverride,nRbtID,dOverride,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dOverride	速度比	double	0.01~1	需要设置的速度比(0.01~1)

✓ 发送成功返回消息：SetMovePathOverride,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetMovePathOverride,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.11.23.2. 示例

// 设置当前速度比为 50%

SetMovePathOverride,0,0.5,;

// 成功返回

SetMovePathOverride,OK,;

// 失败返回

SetMovePathOverride,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.12.Servo 运动类控制命令

4.12.1.StartServo

4.12.1.1.描述：启动机器人在线控制（ServoJ 或 ServoP）时，设定位置固定更新的周期和前瞻时间。

✓ 发送消息：StartServo,nRbtID,dServoTime,dLookaheadTime,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dServoTime	更新周期	double	>0	固定更新的周期时间，单位[s]
dLookaheadTime	前瞻时间	double	>0	前瞻时间，单位[s]

✓ 发送成功返回消息：StartServo,OK,;

✓ 发送失败返回消息：StartServo,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.12.1.2. 示例

// 开启机器人在线控制

StartServo,0,0.2,0.02,;

// 成功返回

StartServo,OK,;

// 失败返回

StartServo,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.12.2.PushServoJ

4.12.2.1.描述：在线关节位置命令控制，以 StartServo 设定的固定更新时间发送关节位置，机器人将实时的跟踪关节位置命令。

* 注：更新发送的点位需要控制在 2 个周期内下发才生效。

✓ 发送消息：PushServoJ,nRbtID,dJ1,dJ2,dJ3,dJ4,dJ5,dJ6,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dJ1-dJ6	关节点位	double	-	目标关节位置： dJ1：关节 1 位置，单位[°] dJ2：关节 2 位置，单位[°] dJ3：关节 3 位置，单位[°] dJ4：关节 4 位置，单位[°] dJ5：关节 5 位置，单位[°] dJ6：关节 6 位置，单位[°]

✓ 发送成功返回消息：PushServoJ,OK,;

✓ 发送失败返回消息：PushServoJ,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.12.2.2. 示例

// 下发在线关节命令位置控制

PushServoJ,0,0,0,0,0,0,0,0,;

// 成功返回

PushServoJ,OK,;

// 失败返回

PushServoJ,Fail,40014,Robot in stopping state,;

4.12.3.PushServoP

4.12.3.1.描述：在线末端 TCP 位置命令控制，以 StartServo 设定的固定更新时间发送 TCP 位置，机器人将实时的跟踪目标 TCP 位置逆运算转换后的关节位置命令。

* 注：更新发送的点位需要控制在 2 个周期内下发才生效。

✓ 发送消息：PushServoP,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,dUcs_X,dUcs_Y,dUcs_Z,dUcs_Rx,dUcs_Ry,dUcs_Rz,dTcp_X,dTcp_Y,dTcp_Z,dTcp_Rx,dTcp_Ry,dTcp_Rz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dX-dRz	空间点位	double	-	目标空间位置： dX: X 坐标，单位[mm] dY: Y 坐标，单位[mm] dZ: Z 坐标，单位[mm] dRx: Rx 坐标，单位[°] dRy: Ry 坐标，单位[°] dRz: Rz 坐标，单位[°]
dTcp_X-dTcp_Rz	工具坐标	double	-	目标位置对应的工具坐标： dTcp_X: X 坐标，单位[mm] dTcp_Y: Y 坐标，单位[mm] dTcp_Z: Z 坐标，单位[mm] dTcp_Rx: Rx 坐标，单位[°] dTcp_Ry: Ry 坐标，单位[°] dTcp_Rz: Rz 坐标，单位[°]
dUcs_X-dUcs_Rz	用户坐标	double	-	目标位置对应的用户坐标： dUcs_X: X 坐标，单位[mm] dUcs_Y: Y 坐标，单位[mm] dUcs_Z: Z 坐标，单位[mm] dUcs_Rx: Rx 坐标，单位[°] dUcs_Ry: Ry 坐标，单位[°] dUcs_Rz: Rz 坐标，单位[°]

✓ 发送成功返回消息：PushServoP,OK,;

✓ 发送失败返回消息：PushServoP,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.12.3.2. 示例

// 下发在线末端 TCP 命令位置控制

PushServoP,0,420,0,445,180,0,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,;

// 成功返回

PushServoP,OK,;

// 失败返回

PushServoP,Fail,40014,Robot in stopping state,;

4.12.4.SpeedJ

4.12.4.1.描述：在线关节运动速度伺服控制，以该命令中指定的各个关节的速度和加速度运动指定的时长。

✓ 发送消息：SpeedJ,nRbtID, dJ1CmdVel,dJ2CmdVel,dJ3CmdVel,dJ4CmdVel,dJ5CmdVel,

dJ6CmdVel,dAcc,dRunTime,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dJ1CmdVel-dJ6CmdVel	关节速度	double	-	关节 1 到关节 6 的命令速度,单位[°/s]
dAcc	加速度	double	-	关节运动的加速度，单位[°/s ²]
dRunTime	运行时长	double	0.001~86400	运动最长执行时长，四舍五入后保留三位小数，单位[s]

✓ 发送成功返回消息：SpeedJ,OK,;

* 注：

1. 关节速度随不同机型取值范围有所不同
2. 本命令启动的运动可以用 GrpStop 命令提前终止，可以被 GrpInterrupt/GrpContinue 命令暂停/继续。
3. 如果当前命令的最长执行时长还未到，又接收到新的成功执行的 SpeedJ 命令，则前一个 SpeedJ 命令的运动提前终止，并按新的 SpeedJ 命令的参数继续运动。
4. 该命令触发的运动结束前，执行其它路点运动命令会返回失败，执行 SpeedL 命令机器人会进入错误状态。

5. 该命令触发的运动速度不受 SetOverride 命令影响。

✓ 发送失败返回消息：SpeedJ,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.12.4.2. 示例

// 开启机器人在线控制

SpeedJ,0,5,5,5,2,2,2,100,10,;

// 成功返回

SpeedJ,OK,;

// 失败返回

SpeedJ,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.12.5.SpeedL

4.12.5.1. 描述：在线空间运动速度伺服控制，以该命令中指定的位姿各个坐标的速度和加速度运动指定的时长。

发送消息：SpeedL,nRbtID, dXCmVel,dYCmVel,dZCmVel,dRxCmVel,dRyCmVel,

dRzCmVel,dLinearAcc,dAngularAcc,dRunTime,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dXCmVel-dZCmVel	X/Y/Z 速度	double	-	X/Y/Z 坐标的命令速度，单位[mm/s]
dRxCmVel-dRzCmVel	Rx/Ry/Rz 速度	double	-	Rx/Ry/Rz 坐标的命令速度，单位[°/s]
dRunTime	运行时长	double	0.001~86400	运动最长执行时长，四舍五入后保留三位小数，单位[s]
dLinearAcc	X/Y/Z 加速度	double	-	单位[mm/s ²]
dAngular	Rx/Ry/Rz 加速度	double	-	单位[°/s ²]

✓ 发送成功返回消息：SpeedL,OK,;

* 注：

1. 速度随不同机型取值范围有所不同
2. 本命令启动的运动可以用 GrpStop 命令提前终止，可以被 GrpInterrupt/GrpContinue 命令暂停/继续。
3. 如果当前命令的最长执行时长还未到，又接收到新的成功执行的 SpeedL 命令，则前一个 SpeedL 命令的运动提前终止，并按新的 SpeedL 命令的参数继续运动。
4. 该命令触发的运动结束前，执行其它路点运动命令会返回失败，执行 SpeedJ 命令机器人会进入错误状态。
5. 该命令触发的运动速度不受 SetOverride 命令影响。

✓ 发送失败返回消息：SpeedL,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.12.5.2. 示例

// 开启机器人在线控制

SpeedL,0,5,5,5,2,2,2,100,2,10,;

// 成功返回

SpeedL,OK,;

// 失败返回

SpeedL,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.13.相对跟踪运动类控制命令

4.13.1.SetMoveTraceParams

4.13.1.1.描述：设置相对跟踪运动控制参数。

✓ 发送消息：SetMoveTraceParams,nRbtID,nState,dDistance,dAwayVelocity,dBackVelocity,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
nState	跟踪状态	int	0/1	0：关闭相对跟踪运动 1：开启相对跟踪运动
dDistance	相对跟踪运动保持的相对距离	double	>0	相对跟踪运动保持的相对距离
dAwayVelocity	相对跟踪的运动的远离探寻速度	double	>0	相对跟踪运动的远离探寻速度
dBackVelocity	相对跟踪的运动的靠近探寻速度	double	>0	相对跟踪运动的靠近探寻速度

✓ 发送成功返回消息：SetMoveTraceParams,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetMoveTraceParams,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.13.1.2. 示例

// 设置相对跟踪控制参数并开启相对跟踪运动

SetMoveTraceParams,0,1,120,50,50,;

// 成功返回

SetMoveTraceParams,OK,;

// 失败返回

SetMoveTraceParams,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.13.2.SetMoveTraceInitParams

4.13.2.1.描述：设置相对跟踪运动初始化参数。

✓ 发送消息：SetMoveTraceInitParams,nRbtID,nState,dDistance,dVelocity,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
dK	传感器计算参数	double	-	计算公式 $y = dK * x + dB$
dB	传感器计算参数	double	-	计算公式 $y = dK * x + dB$
dMaxLimit	激光传感器检测 距离最大值	double	-	激光传感器检测距离最大值
dMinLimit	激光传感器检测 距离最小值	double	-	激光传感器检测距离最小值

✓ 发送成功返回消息：SetMoveTraceInitParams,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetMoveTraceInitParams,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.13.2.2. 示例

// 设置相对跟踪初始化参数

SetMoveTraceInitParams,0,-14,135,130,65,;

// 成功返回

SetMoveTraceInitParams,OK,;

// 失败返回

SetMoveTraceInitParams,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.13.3.SetMoveTraceUcs

4.13.3.1.描述：设置相对跟踪运动的跟踪探寻方向。

✓ 发送消息：SetMoveTraceUcs,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0
dX-dRz	跟踪探寻方向	double	>-180,<180	目标空间位置： dX：无效，可设置为 0 dY：无效，可设置为 0 dZ：无效，可设置为 0 dRx：Rx 方向，单位[°] dRy：Ry 方向，单位[°] dRz：Rz 方向，单位[°]

✓ 发送成功返回消息：SetMoveTraceUcs,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetMoveTraceUcs,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.13.3.2.示例

// 设置相对跟踪跟踪方向

SetMoveTraceUcs,0,420,0,445,180,0,180,;

// 成功返回

SetMoveTraceUcs,OK,;

// 失败返回

SetMoveTraceUcs,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.13.4.SetTrackingState

4.13.4.1.描述：设置传送带跟踪运动状态。

✓ 发送消息：SetTrackingState,nRbtID,nState,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
nState	跟踪状态	int	0/1	0: 关闭传送带跟踪运动 1: 开启传送带跟踪运动

✓ 发送成功返回消息：SetTrackingState,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetTrackingState,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.13.4.2. 示例

// 开启传送带跟踪

SetTrackingState,0,1,;

// 成功返回

SetTrackingState,OK,;

// 失败返回

SetTrackingState,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.14.位置跟随运动类命令

4.14.1.SetPoseTrackingMaxMotionLimit

4.14.1.1.描述：设置位置跟随的最大跟随速度

✓ 发送消息：SetPoseTrackingMaxMotionLimit,nRbtID,dMaxLineVel,dMaxOriVel,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器人 id, 默认=0
dMaxLineVel	直线最大速度	double	>0	位置跟随直线最大跟随速度, 单位[mm/s]
dMaxOriVel	姿态最大速度	double	>0	位置跟随姿态最大跟随速度, 单位[°/s]

✓ 发送成功返回消息：SetPoseTrackingMaxMotionLimit,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetPoseTrackingMaxMotionLimit,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整形值	返回调用失败的错误码

4.14.1.2. 示例

// 设置位置跟随最大运动参数

SetPoseTrackingMaxMotionLimit,0,100,90,;

// 成功返回

SetPoseTrackingMaxMotionLimit,OK,;

// 失败返回

SetPoseTrackingMaxMotionLimit,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.14.2.SetPoseTrackingStopTimeOut

4.14.2.1.描述：设置位置跟踪超时停止时间

✓ 发送消息：SetPoseTrackingStopTimeOut,nRbtID,dTime,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器人 id, 默认=0
dTime	超时时间	double	>=0	位置跟随超时停止时间, 单位: 秒[s]

✓ 发送成功返回消息：SetPoseTrackingStopTimeOut,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetPoseTrackingStopTimeOut,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整形值	返回调用失败的错误码

4.14.2.2. 示例

// 设置位置跟随超时停止时间

SetPoseTrackingStopTimeOut,0,10,;

// 成功返回

SetPoseTrackingStopTimeOut,OK,;

// 失败返回

SetPoseTrackingStopTimeOut,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.14.3.SetPoseTrackingPIDParams

4.14.3.1.描述：设置 PID 参数

- ✓ 发送消息：SetPoseTrackingPIDParams,nRbtID,dPosPID1,dPosPID2,dPosPID3,dOriPID1, dOriPID2, dOriPID3,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器人 id, 默认=0
dPosPID1	位置跟随 PID	double	-	位置跟随 PID, 默认=5
dPosPID2	位置跟随 PID	double	-	位置跟随 PID, 默认=0.1
dPosPID3	位置跟随 PID	double	-	位置跟随 PID, 默认=0
dOriPID1	姿态跟随 PID	double	-	姿态跟随 PID, 默认=5
dOriPID2	姿态跟随 PID	double	-	姿态跟随 PID, 默认=0.1
dOriPID3	姿态跟随 PID	double	-	姿态跟随 PID, 默认=0

- ✓ 发送成功返回消息：SetPoseTrackingPIDParams,OK,;

- ✓ 发送失败返回消息：SetPoseTrackingPIDParams,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整形值	返回调用失败的错误码

4.14.3.2. 示例

// 设置PID 参数

SetPoseTrackingPIDParams,0,5,0.1,0,5,0.1,0,;

// 成功返回

SetPoseTrackingPIDParams,OK,;

// 失败返回

SetPoseTrackingPIDParams,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.14.4.SetPoseTrackingTargetPos

4.14.4.1.描述：设置位置跟随的目标位置

✓ 发送消息：SetPoseTrackingTargetPos,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器人 id, 默认=0
dX	X 方向保持的距离	double	-	X 方向保持的距离,单位[mm]
dY	Y 方向保持的距离	double	-	Y 方向保持的距离,单位[mm]
dZ	Z 方向保持的距离	double	-	Z 方向保持的距离,单位[mm]
dRx	Rx 方向保持的距离	double	-	Rx 方向保持的距离,单位[°]
dRy	Ry 方向保持的距离	double	-	Ry 方向保持的距离,单位[°]
dRz	Rz 方向保持的距离	double	-	Rz 方向保持的距离,单位[°]

✓ 发送成功返回消息：SetPoseTrackingTargetPos,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetPoseTrackingTargetPos,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整形值	返回调用失败的错误码

4.14.4.2. 示例

// 设置 Z 方向保持 100mm

SetPoseTrackingTargetPos,0,0,0,100,0,0,0,;

// 成功返回

SetPoseTrackingTargetPos,OK,;

// 失败返回

SetPoseTrackingTargetPos,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.14.5.SetPoseTrackingState

4.14.5.1.描述：设置位置跟随状态

✓ 发送消息：SetPoseTrackingState,nRbtID,nState,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器人 id, 默认=0
nState	位置跟随状态	int	0/1	0: 关闭位置跟随 1: 开启位置跟随

✓ 发送成功返回消息：SetPoseTrackingState,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetPoseTrackingState,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整形值	返回调用失败的错误码

4.14.5.2. 示例

// 开启位置跟随

SetPoseTrackingState,0,1,;

// 成功返回

SetPoseTrackingState,OK,;

// 失败返回

SetPoseTrackingState,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.14.6.SetUpdateTrackingPose

4.14.6.1.描述：设置实时更新传感器位置信息

✓ 发送消息：SetUpdateTrackingPose,nRbtID,dX,dY,dZ,dRx,dRy,dRz,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	int	0~5	机器人 id, 默认=0
dX	检测到的 X 方向的距离	double	-	检测到的 X 方向的距离,单位[mm]
dY	检测到的 Y 方向的距离	double	-	检测到的 Y 方向的距离,单位[mm]
dZ	检测到的 Z 方向的距离	double	-	检测到的 Z 方向的距离,单位[mm]
dRx	检测到的 Rx 方向的距离	double	-	检测到的 Rx 方向的距离,单位[°]
dRy	检测到的 Ry 方向的距离	double	-	检测到的 Ry 方向的距离,单位[°]
dRz	检测到的 Rz 方向的距离	double	-	检测到的 Rz 方向的距离,单位[°]

✓ 发送成功返回消息：SetUpdateTrackingPose,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetUpdateTrackingPose,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整形值	返回调用失败的错误码

4.14.6.2.示例

// 下发检测信息

SetUpdateTrackingPose,0,0,0,100,0,0,0,;

// 成功返回

SetUpdateTrackingPose,OK,;

// 失败返回

SetUpdateTrackingPose,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.15.其他命令

4.15.1.HRAppCmd

4.15.1.1.描述：执行插件 App 命令。

✓ 发送消息：HRAppCmd, HRAppName, HRAppCmdName,sParams1,...,sParamsn,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
HRAppName	App 名称	string	-	插件 App 名称
HRAppCmdName	命令名称	string	-	插件命令名称
sParams	参数列表	string		参数列表

* 注：在 V8.2 及以后的版本上，该指令应向 40005 端口发送。

✓ 发送成功返回消息：HRAppCmd,OK,;

✓ 发送失败返回消息：HRAppCmd,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.15.1.2.示例

// 执行插件命令

HRAppCmd,0,;

// 成功返回

HRAppCmd,OK,;

// 失败返回

HRAppCmd,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.15.2. WriteHoldingRegisters

4.15.2.1. 描述：写末端连接的 Modbus 从站寄存器。

✓ 发送消息：WriteHoldingRegisters, nRbtID, nSlaveID, nFunction, nRegAddr, nRegCount, vecData,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
nSlaveID	从站 ID	int	1~255	从站 ID
nFunction	功能码	int	>0	功能码: 0x01-读线圈寄存器 0x02-读线圈离散输入寄存器 0x03-读保持寄存器 0x04-读输入寄存器 0x05-写单个线圈寄存器 0x06-写单个保持寄存器 0x0f-写多个线圈寄存器 0x10-写多个保持寄存器
nRegAddr	寄存器地址	int	>0	寄存器起始地址
nRegCount	寄存器数量	int	1~11	寄存器数量, 单次写寄存器最多支持连续 11 个连续寄存器
vecData	寄存器数据	int	-	寄存器数据, 根据寄存器数量确定具体容器大小

* 注：末端为 EtherCAT 总线版本 IO 时有效。

✓ 发送成功返回消息：WriteHoldingRegisters, OK,;

✓ 发送失败返回消息：WriteHoldingRegisters, Fail, ErrorCode, ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.15.2.2. 示例

// 写寄存器地址 5000 的寄存器值为 88

WriteHoldingRegisters, 0, 1, 16, 5000, 1, 88,;

// 成功返回

WriteHoldingRegisters,OK,;

// 失败返回

WriteHoldingRegisters,Fail,40058,;

* 注：连续写多个寄存器的地址必须是连续的，并且输入参数寄存器值的数量与参数寄存器数量必须一致。

// 写寄存器地址 5000 开始的连续 5 个寄存器值分别为 88,89,90,91,92

WriteHoldingRegisters,0,1,16,5000,5,88,89,90,91,92,;

// 成功返回

WriteHoldingRegisters,OK,;

// 失败返回

WriteHoldingRegisters,Fail,40058,;

* 注：末端 Modbus 当前最多支持连续写 11 个寄存器

// 写寄存器地址 5000 开始的连续 11 个寄存器值为 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98

WriteHoldingRegisters,0,1,16,5000,11,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,;

// 成功返回

WriteHoldingRegisters,OK,;

// 失败返回

WriteHoldingRegisters,Fail,40058,EndIO type Error,;

4.15.3.ReadHoldingRegisters

4.15.3.1.描述：读末端连接的 Modbus 从站寄存器。

✓ 发送消息：ReadHoldingRegisters,nRbtID,nSlaveID,nFunction,nRegAddr,nRegCount,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
nSlaveID	从站 ID	int	1~255	从站 ID
nFunction	功能码	int	>0	功能码: 0x01-读线圈寄存器 0x02-读线圈离散输入寄存器 0x03-读保持寄存器 0x04-读输入寄存器 0x05-写单个线圈寄存器 0x06-写单个保持寄存器 0x0f-写多个线圈寄存器 0x10-写多个保持寄存器
nRegAddr	寄存器地址	int	>0	寄存器起始地址
nRegCount	寄存器数量	int	1~12	寄存器数量, 单次最多允许读取连续 12 个寄存器值

* 注：末端为 EtherCAT 总线版本 IO 时有效。

✓ 发送成功返回消息：ReadHoldingRegisters,OK,vecData1,...vecData12;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
vecData1~ vecData12	寄存器数据	int	-	寄存器数据, 根据实际读取的寄存器数量返回参数个数

✓ 发送失败返回消息：ReadHoldingRegisters,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.15.3.2.示例

// 读寄存器地址 5000 的寄存器

ReadHoldingRegisters,0,1,3,5000,1,;

// 成功返回

ReadHoldingRegisters,OK,88,;

// 失败返回

ReadHoldingRegisters,Fail,40058,;

// 读寄存器地址 5000 开始的连续 5 个寄存器值

ReadHoldingRegisters,0,1,3,5000,5,;

// 成功返回, 读取结果分别为 88,89,90,91,92

ReadHoldingRegisters,OK,88,89,90,91,92,;

// 失败返回

ReadHoldingRegisters,Fail,40058,;

// 读寄存器地址 5000 开始的连续 11 个寄存器

ReadHoldingRegisters,0,1,3,5000,11,;

// 成功返回, 读取结果分别为 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98

ReadHoldingRegisters,OK,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,;

// 失败返回

ReadHoldingRegisters,Fail,40058,EndIO type Error,;

4.15.4.SetEndModbusInfo

4.15.4.1.描述：设置末端连接的 Modbus 配置。

✓ 发送消息：SetEndModbusInfo,nRbtID,nBaudrate,nDataBit,nParityBit,nStopBit,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0
nBaudrate	波特率	int	>0	波特率, 默认 115200
nDataBit	数据位	int	>0	数据位, 默认为 8
nParityBit	校验位	int	>0	校验位。78, 无校验; 79, 奇校验; 69, 偶校验。
nStopBit	停止位	int	>0	停止位, 默认为 1。

* 注：末端为 EtherCAT 总线版本 IO 时有效。

✓ 发送成功返回消息：SetEndModbusInfo,OK,;

✓ 发送失败返回消息：SetEndModbusInfo,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.15.4.2. 示例

// 设置波特率为 115200, 数据位 8, 无奇偶校验, 停止位 1

SetEndModbusInfo,0,115200,8,78,1,;

// 成功返回

SetEndModbusInfo,OK,;

// 失败返回

SetEndModbusInfo,Fail,40058,EndIO type Error,;

4.15.5.LoadIdentify

4.15.5.1. 描述：触发机器人负载辨识操作。

✓ 发送消息：LoadIdentify,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号, 默认值=0

✓ 发送成功返回消息：LoadIdentify,OK,;

✓ 发送失败返回消息：LoadIdentify,Fail,ErrorCode,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码

4.15.5.2. 示例

// 发送指令

LoadIdentify,0,;

// 成功返回

LoadIdentify,OK,;

// 失败返回

LoadIdentify,Fail,20018,command forbidden in this state,;

4.15.6.GetLoadIdentifyResult

4.15.6.1.描述：查询机器人负载辨识的结果，包括当前进度、质量及质心坐标等信息。

✓ 发送消息：GetLoadIdentifyResult,nRbtID,;

参数	名称	数据类型	有效范围	内容
nRbtID	机器人 id	unsigned int	0~5	机器 ID 号，默认值=0

✓ 发送成功返回消息：GetLoadIdentifyResult,OK,status,progress,mass,cx,cy,cz,;

✓ 发送失败返回消息：

GetLoadIdentifyResult,Fail,ErrorCode,status,progress,mass,cx,cy,cz,ErrorExplanation,;

返回值	名称	数据类型	有效范围	内容
ErrorCode	错误码	int	>0 的整型值	返回调用失败的错误码
status	负载辨识状态	int	0~7	0, 成功 1, 第一条轨迹错误 2, 第二条轨迹错误 3, 第三条轨迹错误 4, 负载辨识运行中 5, 意外停止 6, 意外退出 7, 初始化，负载辨识未开始
progress	进度状态	int	0~100	当前负载识别进度
mass	负载质量	double	-	识别出的负载质量，单位[Kg]
cx	质心 X 坐标	double	-	负载质心 X 坐标，单位[mm]
cy	质心 Y 坐标	double	-	负载质心 Y 坐标，单位[mm]
cz	质心 Z 坐标	double	-	负载质心 Z 坐标，单位[mm]

4.15.6.2.示例

// 发送指令

GetLoadIdentifyResult,0,;

// 成功返回

GetLoadIdentifyResult,OK,5,0,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,;

// 失败返回

GetLoadIdentifyResult,Fail,20007,0,0,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,command format error,;

第五章 Data Sheet 服务

Data Sheet 是机器人向外部输出的包含了如位置，状态等信息的机器人运行时数据，以 JSON 格式和 struct 二进制数据通过 TCP/IP 和 MQTT 协议向外周期性推送。

5.1.TCP/IP 端口输出的数据包格式

对于通过 10004~10006 端口向外推送的 Data Sheet，其数据包格式如下：

字段	长度（字节）	内容
Magic number	4	帧头标识，如果按字符流识别，固定为“LTBR”，对应的 16 进制数据依次为：0x4C, 0x54, 0x42, 0x52
总长	4	本表中所有字段的长度之和
净数据长度	4	“净数据”字段中字符串的字节数
净数据		JSON 格式的数据

5.2.TCP/IP 端口输出的数据内容示例及解释

10004~10006 端口输出的数据包中的净数据是 JSON 格式的字符串，示例如下：

```
{
  "PosAndVel": {
    "Actual_Position": ["0.000", "0.000", "81.099", "0.000", "81.099", "0.000", "367.945", "0.000", "359.628",
"180.000", "17.803", "180.000"],
    "Actual_Joint_Current": ["-0.000", "-0.000", "-0.000", "-0.000", "-0.000", "-0.000"],
    "Actual_Joint_Velocity": ["-0.000", "-0.000", "-0.000", "-0.000", "-0.000", "-0.000"],
    "Actual_Joint_Acceleration": ["0.000", "-0.000", "-0.005", "-0.000", "-0.005", "0.000"],
    "Actual_PCS_TCP":["367.945", "0.000", "359.628", "180.000", "17.803", "180.000"],
    "Actual_PCS_Base": ["367.945", "0.000", "359.628", "180.000", "17.803", "180.000"],
    "Actual_PCS_Tool":["0.000", "0.000", "0.000", "0.000", "0.000", "0.000"],
    "Actual_Override": "1.000"
  },
  "EndIO": {
    "EndDI": [0, 0, 0, 0],
    "EndDO":[0, 0, 0, 0],
    "EndButton": [0, 0, 0, 0],
  }
}
```

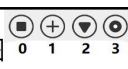
```
"EnableEndBTN": 0,
"EndAI": ["0.000", "0.000"]
},
"ElectricBoxIO": {
  "BoxCI": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "BoxCO": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "BoxDI": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "BoxDO": [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
  "Conveyor": "0.000",
  "Encode": 0
},
"ElectricBoxAnalogIO": {
  "BoxAnalogOutMode_1": 0,
  "BoxAnalogOutMode_2": 0,
  "BoxAnalogOut_1": "0.000",
  "BoxAnalogOut_2": "0.000",
  "BoxAnalogIn_1": "-12.500",
  "BoxAnalogIn_2": "-12.500"
},
"StateAndError": {
  "robotState": 34,
  "robotEnabled": 1,
  "robotPaused": 0,
  "robotMoving": 1,
  "robotBlendingDone": 0,
  "InPos": 0,
  "Error_AxisID": 0,
  "Error_Code": 0,
  "IsReduceMode": 0,
  "IsFreeDriveMode": 0,
  "AutoMode": "1",
  "BrakeState": [0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "nAxisStatus": [6, 6, 6, 6, 6, 6],
  "nAxisErrorCode": [0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "nResetSafeSpace": [1],
  "nAxisGroupStatus": [0],
  "nAxisGroupErrorCode": [0]
},
"FTData": {
  "FTControlState": 0,
  "FTData": ["0.000", "0.000", "0.000", "0.000", "0.000", "0.000"],
```

```
"FTSrcData": ["0.000", "0.000", "0.000", "0.000", "0.000", "0.000"]
},
"HardLoad": {
  "EtherCAT_TotalFrame": 0,
  "EtherCAT_FramesPerSecond": 0,
  "EtherCAT_TotalLostFrame": 0,
  "EtherCAT_TxErrorFrame": 0,
  "EtherCAT_RxErrorFrame": 0,
  "Box48IN_Voltage": "48.000",
  "Box48IN_Current": "0.000",
  "Box48Out_Voltage": "48.000",
  "Box48Out_Current": "0.000",
  "Joint_temperature": ["0.000", "0.000", "0.000", "0.000", "0.000", "0.000"],
  "Joint_Voltage": ["0.000", "0.000", "0.000", "0.000", "0.000", "0.000"]
},
"modbus": {
  "Modbus_1": {
    "connectStatus": "1",
    "errorCode": "0"
  }
},
"RobotAuthorization": {
  "DynDeviceCode": "",
  "AuthorizedTimeLeftMinutes": "Unlimited",
  "AuthorizedTimeUsedMinutes": "1268432",
  "LangnDeviceCode": "",
  "LangAuthStatus": "1",
  "LangAuthData": "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF",
  "DeviceMac": "",
  "DeviceSN": "",
  "SystemDate": "20250610"
},
"SafePlane": [{
  "Name": "border_1",
  "Distance": "729.155005",
  "Tendency": "0"
}],
"ConstraintArea": [{
  "Name": "space_1",
  "Distance": "434.105387",
  "Tendency": "0"
}]
```

```

    }},
    "Script": {
        "errorCode": "0",
        "ScriptChanged": "1",
        "cmdid": ["5B91CE2C9EE03BF319D2E8F4E68FFF38", "06BBB046DF6376B4E980BA141B8F65D5",
        "5D46C38E3BDB5A02ABCB3AA67CF05500", "", "", ""],
        "callstackcmdid": [""],
        "GlobalVar": [{"a": "0"}, {"c": "1"}]
    },
    "pluginsdata": {
    },
    "MsgTitle": {
        "Stamp": "1749526862228",
        "UpdateTime": "11:41:02.228"
    }
}
    
```

数据包内容解释:

字段	解释
Actual_Position	关节位置, 当前用户坐标和工具坐标下的迪卡尔坐标位置
Actual_PCS_TCP	当前工具坐标下的迪卡尔坐标位置
Actual_PCS_Base	基于基座坐标系下的迪卡尔坐标位置
Actual_PCS_Tool	Tool 坐标系下的迪卡尔坐标位置, 新版本已不再提供
Actual_Joint_Current	当前实际关节运行时电流, 单位[A]
Actual_Joint_Velocity	实际关节速度, 单位[°/s]
Actual_Joint_Acceleration	实际关节加速度, 单位[°/s ²]
Actual_Override	速度比, [0~1]
EndDI	末端数字输入
EndDO	末端数字输出
EndButton	末端按钮, 按钮与下标对应如图 
EnableEndBTN	使能末端按钮
EndAI	末端模拟输入
BoxCI	电箱可配置输入状态, 0=低电平, 1=高电平
BoxCO	电箱可配置输出状态, 0=低电平, 1=高电平
BoxDI	电箱通用输入状态, 0=低电平, 1=高电平

BoxDO	电箱通用输出状态, 0=低电平, 1=高电平
Conveyor	传送带位置, 单位[mm]
Encode	编码器值
BoxAnalogOutMode_1	电箱模拟输出通道 0 的模式, 1=电压, 2=电流, 0=关闭通道
BoxAnalogOutMode_2	电箱模拟输出通道 1 的模式, 1=电压, 2=电流, 0=关闭通道
BoxAnalogOut_1	电箱模拟输出通道 0 的值
BoxAnalogOut_2	电箱模拟输出通道 1 的值
BoxAnalogIn_1	电箱模拟输入通道 0 的值
BoxAnalogIn_2	电箱模拟输入通道 1 的值
robotState	状态机, 具体看状态机表
robotEnabled	使能状态, 0 未使能; 1 使能
robotPaused	暂停状态, 0 未处于暂停状态; 1 处于暂停状态
robotMoving	运动状态, 0 未运动; 1 运动中
robotBlendingDone	路点运动状态, 0 路点运动中; 1 运动运动完成
InPos	到位状态, 0 未到位; 1 运动到位
Error_AxisID	错误轴号, 1~6
Error_Code	错误码
IsReduceMode	缩减模式状态
IsFreeDriveMode	零力示教模式状态
AutoMode	自动运行模式
BrakeState	抱闸状态, 0 抱闸; 1 松闸
nAxisStatus	轴状态
nAxisErrorCode	每个轴的错误码
nResetSafeSpace	在超出安全空间时, 是否运动回到安全空间
nAxisGroupStatus	轴组状态
nAxisGroupErrorCode	轴组错误码
FTControlState	力控控制状态, 0 关闭力控, 1 开启力控
FTData	力传感器标定后数据, X,Y,Z 单位[N], Rx,Ry,Rz 单位[NM]
FTSrcData	力传感器原始数据, X,Y,Z 单位[N], Rx,Ry,Rz 单位[NM]

Stamp	绝对时间戳（毫秒）
UpdateTime	当前时间的格式化显示
pluginsdata	插件运行信息
EtherCAT_TotalFrame	与本体通信的总次数
EtherCAT_FramesPerSecond	与本体通信频率
EtherCAT_TotalLostFrame	与本体通信的错误总次数
EtherCAT_TxErrorFrame	接收本体信息错误次数
EtherCAT_RxErrorFrame	发送给本体信息错误次数
Box48IN_Voltage	48V 电源电压
Box48IN_Current	48V 电源电流
Box48OUT_Voltage	48V 供给本体电压
Box48OUT_Current	48V 供给本体电流
Slave_temperature	关节温度，共 3 个模组（新版本不再支持，请使用 joint_temperature）
Slave_Voltage	关节电压，共 3 个模组（新版本不再支持，请使用 joint_Voltage）
joint_temperature	关节温度，共 6 个模组
joint_Voltage	关节电压，共 6 个模组
DynDeviceCode	系统授权动态设备码
AuthorizedTimeLeftMinutes	授权剩余时间
AuthorizedTimeUsedMinutes	授权已使用时间
LangnDeviceCode	语言授权设备码
LangAuthStatus	语言授权状态
LangAuthData	已获得授权的语言，每个 bit 位代表一种语言。如果是模拟机模式，其值为全 F，不管是否授权，所有语言均可使用
DeviceMac	设备 mac 地址
DeviceSN	设备 SN 号
SystemDate	系统日期
Name	安全平面名称
Distance	安全平面距离
Tendency	机械臂运动与安全平面的趋势

Name	安全空间名字
Distance	机械臂末端与安全空间的距离
Tendency	机械臂运动与安全空间的趋势
errorCode	脚本错误码
ScriptChanged	脚本变化状态
cmdid	当前执行的脚本所有线程运行中的指令对应的指令 id
GlobalVar	脚本全局变量
callstackcmdid	当前执行的脚本函数对应的函数栈 id
connectStatus	某个外部 Modbus 从站的连接状态
errorCode	某个外部 Modbus 从站的错误码

5.3.基于 MQTT 协议推送的数据包

基于 MQTT 协议推送的数据包，其数据内容跟 10004~10006 端口推送的基本相同，也是 JSON 格式的字符串。为了提升推送效率，对数据进行了分类，不同的分类推送的周期不同，以不同的 MQTT topic 推送：

MQTT topic	推送周期	备注
RTInfo	300ms	包含 10004~10006 端口中 "PosAndVel"、"EndIO"、 "ElectricBoxIO" 、 "ElectricBoxAnalogIO" 、 "StateAndError"、"FTData"、"MsgTitle"、 "modbus" 的内容
RTInfo/VirtualWall	600ms	包含 10004~10006 端口中 "SafePlane" 和 "ConstraintArea"的内容
RTInfo/Script	600ms	同 10004~10006 端口中"Script"的内容
RTInfo/pluginsdata	150ms	同 10004~10006 端口中"pluginsdata"的内容
RTInfo/HardLoad	1500ms	同 10004~10006 端口中"HardLoad"的内容
RTInfo/RobotAuthorization	1500ms	同 10004~10006 端口中"RobotAuthorization"的内容

第六章 控制机器人运动流程—示例

6.1.运动流程图

控制机器人运动，在机器人成功使能的情况下，可以通过发送 Move 系列命令以及长短点动命令的方式让机器人运动到目标位置。发送运动命令的过程中有以下几点需要注意：

1. 只有当确保机器人当前运动命令成功完成的时候，才能下发下一次运动命令（通过发送获取机器人运动状态命令 ReadRobotState 来获得当前机器人运动状态；建议使用状态机获取，状态机基本无延时，运动状态会有 50ms 左右延时）。
2. 当调用获取机器人运动状态命令返回运动状态为运动中时，上位机应该循环调用获取机器人运动状态命令，直到机器人运动状态标识运动完成或运动出错。
3. 当控制系统返回机器人运动报错时，上位机应该调用 GrpReset 命令对控制系统进行清错，只有当清错成功时，才能继续调用下一个运动命令。
4. 如果控制系统返回机器人运动完成，那么可以继续下发下一个运动命令，然后重复 2-4。

具体流程如下图所示：

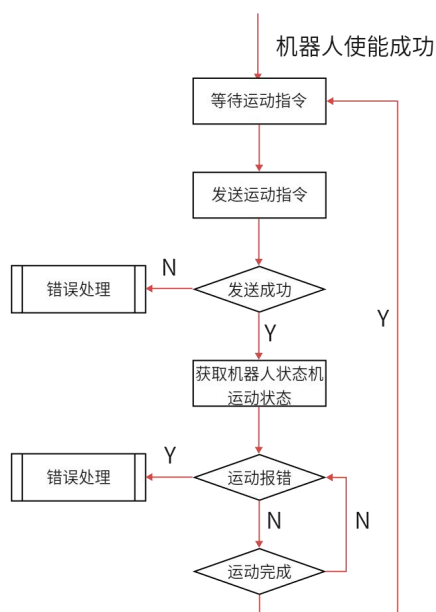


图 6-1 机器人运动流程图

6.2.示例代码

伪代码如下，仅供参考：

// 等待运动完成

```
int WaitMotionFinish()
{
    while(1)
    {
        // 1.发送获取机器人运动状态消息:ReadRobotState,;

        // 2.解析返回的运动状态:MoveState

        if(movingState == 1)
        {
            // 处于运动中，等待10 毫秒，再次查询

            Sleep(10);
        }
        else if(movingState == 0)
        {
            // 运动完成，直接返回0

            return 0;
        }
        else
        {
            // 其他错误情况，分别处理

            return nErrCode;
        }
    }
    return 0;
}
```

第七章 附录

7.1.参考文件

1. 错误码及状态机描述请参阅 [《HuayanRobot ErrorCode.docx》](#)。
2. 华沿机器人 C++ SDK 使用请参阅 [《HuayanRobot Library C++》](#)。
3. 华沿机器人 C# SDK 使用请参阅 [《HuayanRobot Library C#》](#)。
4. 华沿机器人 Java SDK 使用请参阅 [《HuayanRobot Library Java》](#)。
5. 华沿机器人 Python SDK 使用请参阅 [《HuayanRobot Library Python》](#)。